

STEFAN LANG



Vorschlagewerk
mit Beispieltexten
& Insider-Tipps

Das Paper-Protokoll

Eine systematische Schreibanleitung für
biomedizinische Originalartikel

Das Paper-Protokoll

Eine systematische Schreibanleitung für
biomedizinische Originalartikel

DER AUTOR: Stefan Lang ist promovierter Biologe. Nach einer mehr als zehnjährigen Forschungstätigkeit machte er sich 2007 als SCIENTIFIC & MEDICAL WRITER und Schreibtrainer selbstständig. Seitdem schreibt er hauptberuflich für Pharma- und Medizintechnikunternehmen und akademische Forschungseinrichtungen. Seine Schwerpunkte: biomedizinische Originalartikel, Reviews, Gutachten und Forschungsanträge. Als Schreibtrainer leitet er außerdem zahlreiche Scientific-Writing-Workshops (weitere Infos: www.scientific-medical-writing.de). Aus der Summe seiner Erfahrungen entwickelte Stefan Lang den strukturierten Schreibprozess. Er ist die Grundlage dieses Buches.

ÜBER DIESES BUCH: Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Experimente und Studien durchführen, folgen sie genauen Versuchs- und Studienprotokollen. Gibt es auch ein Schreibprotokoll, das ihnen hilft, die Forschungsergebnisse anschließend zu Papier zu bringen? Ja, DAS PAPER-PROTOKOLL – EINE SYSTEMATISCHE SCHREIBANLEITUNG FÜR BIOMEDIZINISCHE ORIGINALARTIKEL strukturiert den Schreibprozess in einzelne Phasen und beschreibt alle notwendigen Arbeitsschritte klar und umfassend. Das Paper-Protokoll zeigt, wie Texte entstehen, die nicht nur die Gutachter, sondern auch die Leser der biomedizinischen Fachjournale überzeugen (Infos zum Buch: www.forschen-schreiben-publizieren.de).

Stefan Lang

Das Paper-Protokoll

Eine systematische Schreibanleitung für
biomedizinische Originalartikel



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Der Autor hat den Text dieses Buches sorgfältig erarbeitet. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Autors, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen.

© 2016 Dr. Stefan Lang (www.forschen-schreiben-publizieren.de)

BUCHCOVER-GESTALTUNG: Sabine Remolt (www.schech-design.de)

FOTO BUCHCOVER: Dna molecule ©Sergey Nivens ([fotolia.com \[#89217661\]](http://fotolia.com/#89217661))

ICONS BUCHCOVER: Education icons ©Nikolai Titov ([fotolia.com \[#75626372\]](http://fotolia.com/#75626372))

ILLUSTRATIONEN BUCHINNENTEIL: ©Dr. Stefan Lang

VERLAG: tredition GmbH, Hamburg

ISBN Paperback: 978-3-7345-4167-4

ISBN Hardcover: 978-3-7345-4168-1

ISBN e-Book: 978-3-7345-4169-8

Printed in Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Das gilt auch für die Entnahme einzelner Abbildungen und bei auszugsweiser Verwendung des Textes.

Inhalt

Vorwort: das erste Research Paper	1
So nicht: Schreiben in Korrekturschleifen	1
Schreiben nach Protokoll	4
Über das strukturierte Schreiben	7
Lineares oder strukturiertes Schreiben?	7
Die vier Phasen des strukturierten Schreibens	7
Strukturiert Schreiben: effektives Arbeiten, klare Texte	10
Schreibphasen und Arbeitsschritte im Überblick	10
Phase 1: Konzept & Abstract	13
Der Beginn des Schreibprozesses	13
Erste Weichenstellungen: drei Paper-Kategorien	14
Die Grundstruktur des Abstracts	14
Das Hypothesen-Paper	15
Das deskriptive Paper	15
Das Methoden-Paper	15

Die Eckpunkte des Hypothesen-Abstracts	16
Die Eckpunkte des deskriptiven Abstracts	18
Die Eckpunkte des Methoden-Abstracts	20
Praxis-Tipp: ein schlüssiges Konzept in sieben Schritten	20
Protokoll der Phase 1	25

Phase 2: Outline	27
-------------------------	-----------

Gliederungstechniken	27
Die drei Aufgaben einer Gliederung	27
Stellvertretersätze im ‚Sentence Outline‘	28
Introduction, Methods, Results and Discussion	29
 Die Gliederung der Introduction	 30
Die Eckpunkte der Einleitung	30
Interesse wecken im ‚General Topic‘	31
Voraussetzungen schaffen im ‚Known‘	31
Zielgerichtet zur Fragestellung (‚Unknown‘ – ‚Question‘)	32
Aufbau der Introduction: Beispiel Hypothesen-Paper	34
Mit dem Outline arbeiten: Fakten sammeln, Quellen notieren	36
Von der Gliederung zum Text	38
Aufbau der Einleitung: deskriptive und methodische Paper	39
 Die Gliederung von Material & Methods	 40
Funktion von Material & Methoden	40
Aufbau von Material & Methoden	41
Gliederungstechniken in Material & Methoden	42
Mit dem Outline arbeiten: Material	43
Mit dem Outline arbeiten: Methoden	44
Von der Gliederung zum Text	45

Die Gliederung der Results	46
Die Didaktik der Ergebnisse	46
Stellvertretersätze im Outline des Ergebnisteils	48
Frage-Antwort	49
Ziel & Übersicht	50
Ergebnis	51
Mit dem Outline arbeiten: Abbildungen und Tabellen	52
Ergebnisse sind mehr als Daten	53
 Die Gliederung der Discussion	 54
Dreiteilung der Diskussion	54
Der Anfang der Diskussion: Kernbotschaft & Schlüsselergebnisse	55
Die Mitte der Diskussion: Beweisführung, Literatur, Limitationen	57
Das Ende der Diskussion: Take-home-message und Ausblick	58
Mit dem Outline arbeiten: Planung der Diskussion	59
Sonderfall: ‚Results & Discussion‘ versus ‚Conclusion‘	61
 Praxis-Tipp: fünf einfache Fragen zur Outline-Kontrolle	 62
 Protokoll der Phase 2	 64
Phase 3: Rohfassung	65
 Absatzweises Schreiben	 65
 Der Beginn eines Absatzes: Topic Sentence	 66
Topic Sentence – das Thema eines Absatzes	66
Der Topic Sentence im Schreibprozess	68
 Absatzstrukturen	 69
Einfache Absatzstrukturen	69
Komplexe Absatzstrukturen: Results	70
Komplexe Absatzstrukturen: Introduction und Discussion	72

VIII

Der Flow im Absatz: Satzanfänge	73
Vier Möglichkeiten einen Satz zu beginnen	73
Wörter mit Signalwirkung	74
Transition Words	75
Bekannte Informationen am Satzanfang	77
Das Thema einer Information an den Satzanfang	78
Satzanfänge im Schreibprozess	79
Die Rohfassung ausformulieren	80
Einfach und direkt	80
Wortwahl	80
Satzbau	81
Zeiten	82
Grundsätzliches im Überblick	84
Die Schreibweise von Zahlen	84
Abkürzungen	86
Richtiges Zitieren	87
Titel und Legenden	88
Titel	88
Legenden	90
Praxis-Tipp: wie ein Absatz entsteht	91
Protokoll der Phase 3	93
Phase 4: Überarbeitung	95
Schritte der Überarbeitung	95
Wissenschaftliche Sprachnormen	96

	IX
Accuracy	96
Brevity	99
Clarity	101
 Häufige Stilsünden	 102
Der Lesefluss im Research Paper	102
Nominalstil – bitte keine Beamtensprache	103
Passiv – ein Stilproblem?	105
Dekorative Worte	107
In der Kürze ... (Hilfe, mein Abstract ist zu lang!)	108
 Schlusskorrektur: Rechtschreibung und Formales	 109
Schlusskorrektur	109
Inhaltliche Korrektur	109
Technische Korrektur	111
Manuelles Korrekturlesen	114
 Praxis-Tipp: strukturiertes Überarbeiten	 115
Protokoll der Phase 4	117
 Chancen und Tipps	 119
 Der strukturierte Schreibprozess als Chance	 119
Praxis-Tipps	120
Der eigene Anspruch	120
Die Schreibsituation	120
Das Schreibprotokoll	121
 Glossar	 123

Anhang	129
Häufige Verben	129
Umständlich oder prägnant	133
Satzzeichen	136

Vorwort: das erste Research Paper

So nicht: Schreiben in Korrekturschleifen

Ein RESEARCH PAPER zu veröffentlichen, sollte eine positive Erfahrung sein. Jede Publikation sollte das, egal ob es sich um einen deutschsprachigen Originalartikel, ein englischsprachiges Research Paper, einen Case Report oder eine Übersichtsarbeit handelt. Denn ein Paper ist der krönende Abschluss eines Forschungsprojektes, in das viel Zeit, Arbeit, Energie und Herzblut geflossen sind. Publikationen sind die Früchte der wissenschaftlichen Arbeit, die Währung, nach der sich der Erfolg eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin bemisst.

Mein erstes Research Paper war keine schöne Erfahrung. Das lag nicht an den Forschungsergebnissen, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit als Originalartikel veröffentlichen wollte. Meine Ergebnisse waren durchaus in Ordnung. Nein, es lag an dem Entstehungsprozess meines Manuskripts. Langwierig und zäh war er, geprägt von zahllosen Korrekturschleifen und Überarbeitungsrounden. Mein erstes Research Paper – es hätte mein Ritterschlag zum Wissenschaftler werden sollen. Stattdessen kostete es mich den letzten Nerv.

Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Chef damals zu mir ins Labor kam und verkündete: „So, jetzt hast du genügend Daten, jetzt kannst du dein Paper schreiben.“ Also fing ich an, in mühevoller Kleinarbeit ein vollständiges Manuskript zu verfassen – zwischen meinen Experimenten, während der verschiedenen Zentrifugations- und Inkubationsschritte und immer öfter auch in den

Abendstunden. Satz für Satz kämpfte ich mich dem Ende entgegen. Ich feilte an Formulierungen und legte Wörter auf die Goldwaage. Oftmals revidierte ich das Geschriebene sofort wieder, indem ich einzelne Begriffe ersetzte, Sätze umstellte und ganze Passagen verschob oder löschte. Als ich nach wochenlanger Arbeit endlich fertig war, dachte ich, ich hätte es geschafft. Weit gefehlt.

Denn was nun folgte, waren zahllose Korrekturrunden. Während der ersten Runde markierte mein Chef Rechtschreib- und Kommafehler und schlug stilistische Änderungen vor. Während der zweiten Runde veränderten wir den Aufbau des Ergebnisteils, nahmen einige Experimente heraus und fügten andere hinzu. Entsprechend musste ich während der dritten Überarbeitungsrunde den Abschnitt Material und Methoden anpassen, um dann, während der vierten Runde, festzustellen, dass die ursprünglich formulierte Zielsetzung meiner Arbeit nicht mehr so recht zu den Experimenten passte. Ich formulierte daher eine neue Fragestellung und überarbeitete entsprechend zuerst die Argumentation der Einleitung, später die der Diskussion. Wieder feilte ich an Formulierungen, legte Wörter auf die Goldwaage, schrieb und löschte und schrieb.

Weitere Korrekturschleifen kamen hinzu, da sich auch meine Koautoren an der Entstehung des Manuskripts beteiligen wollten. Sprache, Stil und Argumentation – alles stand erneut auf dem Prüfstand. Nachdem wir unser Manuskript endlich bei einem Fachjournal eingereicht hatten, schickten es die Gutachter des Journals zurück: Sie verlangten einige MINOR REVISIONS, wollten also, dass wir den Text inhaltlich und stilistisch änderten. Eine neue Korrekturrunde begann und noch eine und noch eine.

Es verging eine sehr lange Zeit, vielleicht 30 Wochen, bis unser Paper endlich zur Veröffentlichung angenommen war. Doch als es endlich soweit war, mochte ich mich nicht so recht darüber freuen. Ich fragte mich: „Warum war die ganze Geschichte so langwierig gewesen? Warum ist der wissenschaftliche Schreibprozess so zäh und ineffektiv?“ Heute weiß ich: Es lag an meinem ungeplanten und unstrukturierten Vorgehen. Es lag an dem Versuch, aus einem vollständig

ausformulierten Manuskript durch nachträgliche Korrekturrunden und zahlreiche inhaltliche, argumentative und stilistische Änderungen ein gutes Research Paper zu machen.

Doch warum schreiben wir Wissenschaftler oft so ungeplant und unstrukturiert? Sind wir es nicht gewohnt, uns exakt an Versuchs- und Studienprotokolle zu halten, die eine genaue Abfolge definierter Arbeitsschritte vorschreiben? Arbeiten wir sonst nicht systematisch und Schritt für Schritt? Selbst bei so simplen Methoden wie der Isolierung von Plasmid-DNA würden wir uns an unser Protokoll halten und zum Beispiel die Ethanol-Präzipitation nicht vor der Zell-Lyse durchführen. Warum also gibt es für jede Labortätigkeit ein genaues Protokoll, nicht aber für das Schreiben eines Research Papers?

Mein erstes Paper war zwar keine schöne Erfahrung gewesen, doch etwas Gutes hatte es: Aus meiner Unzufriedenheit mit dem wissenschaftlichen Schreibprozess entstand mein Interesse für das wissenschaftliche Schreiben. Ich begann, Schreibratgeberliteratur zu studieren und mich in verschiedenen Workshops und Schreibkursen weiterzubilden. Vor allem sammelte ich Erfahrungen: Ich schrieb meine Doktorarbeit, weitere Originalartikel, Reviews und Forschungsanträge.

Im Lauf der Zeit entwickelte ich schließlich ein Schreibprotokoll. Mein Schreibprotokoll unterteilt den Schreibprozess in eine definierte Abfolge einzelner Arbeitsschritte. Es hilft mir, eine wissenschaftliche Argumentation zu entwickeln, es sagt mir, auf welche Stellen es besonders ankommt, und es unterstützt die Zusammenarbeit mit meinen Koautoren. Seit ich „nach Protokoll“ schreibe, macht mir die Arbeit an einem Manuskript wieder Spaß – so viel Spaß, dass ich eines Tages beschloss, das Schreiben zu meinem Beruf zu machen. Heute arbeite ich als selbstständiger *Scientific & Medical Writer*.

Schreiben nach Protokoll

Ich brauche heute nicht mehr viele Wochen, um das Manuskript eines Originalartikels zu verfassen. Je nach Thema und Umfang der Forschungsergebnisse sind es 30 bis 100 Stunden. Denn meine Manuskripte entstehen heute nicht mehr in einem unstrukturierten und zähen Kampf mit Sätzen und Worten, sondern in einer definierten Folge einzelner Planungsschritte und Schreibphasen. Das Ergebnis jedes einzelnen Arbeitsschrittes kann ich separat kontrollieren und mit meinen Koautoren besprechen. Die entscheidenden Weichen stelle ich also bereits früh im Schreibprozess und nicht erst, nachdem ich das Manuskript vollständig ausformuliert habe. All das macht meine Arbeit an einem Research Paper effektiver. Die Summe der Planungsschritte, Schreibphasen und Kontrollpunkte nenne ich heute den strukturierten Schreibprozess. Und die Anleitung, also das Protokoll zum strukturierten Schreiben eines Research Papers ist der Inhalt dieses Buches.

In den Kapiteln zu den einzelnen Schreibphasen beschreibe ich anhand zahlreicher Textbeispiele die verschiedenen Arbeitsschritte und fasse sie jeweils am Ende in einem kurzen Protokoll zusammen. Meine Anleitung lässt sich auf alle Research Paper der grundlagenorientierten, klinischen und industriellen Forschung anwenden. Sie können es aber auch für Ihre Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktorarbeit nutzen.

Kernthema dieses Buches ist die Arbeit am Text. Es geht also primär um die Frage, wie man eine wissenschaftliche Argumentation entwickelt und in einem verständlichen und überzeugenden Text festhält. Zusätzliche Tätigkeiten, die neben der reinen Textarbeit anfallen, kann dieses Buch nur am Rande behandeln: Es ist weder ein Statistiklehrbuch noch eine Anleitung zur grafischen Gestaltung von Abbildungen. Es behandelt zwar einige Besonderheiten des Wissenschaftsenglisch, ersetzt aber keinen Sprachkurs. Natürlich ist dieses Buch auch kein Lehrbuch der Medizin oder Biologie. Das heißt: Die Textbeispiele, die

ich verwende, sollen ausschließlich bestimmte sprachliche Sachverhalte verdeutlichen. Sie könnten zwar so oder so ähnlich in einem Research Paper gestanden haben, *doch sie erheben keinen Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit und besitzen keinerlei wissenschaftliche oder medizinische Gültigkeit.*

An vielen Stellen verwende ich englische Begriffe wie OUTLINE, TOPIC SENTENCE oder WORD COUNT. Diese Begriffe stammen aus der angelsächsischen Schreibratgeberliteratur oder den Autorenhinweisen der Fachjournale. Ich verwende solche Begriffe als Fachwörter – und nicht, weil ich etwa ein Freund von Anglizismen wäre. Denn bei einigen dieser Fachwörter weicht die deutsche Übersetzung von der Bedeutung des englischen Begriffes ab, bei anderen gibt es keine adäquate Übersetzung. So ist mit QUESTION nicht eine Frage im Allgemeinen gemeint, sondern die ob-Frage eines Research Papers, in dem eine Hypothese getestet wird. Um Missverständnisse zu vermeiden, habe ich die wichtigsten Begriffe in einem Glossar am Ende des Buches kurz erklärt.

Dieses Buch ist ein Schreibprotokoll, eine praktische Anleitung zum Schreiben eines Originalartikels aus den Bereichen Medizin, Biologie, Life Science. Gerade jungen Wissenschaftlern, Doktoranden und Postdocs wird es eine wertvolle Hilfe sein. Und auch alte Hasen werden nützliche Tipps erfahren, die ihren Schreibprozess beflügeln können.

Über das strukturierte Schreiben

Lineares oder strukturiertes Schreiben?

Im Prinzip existieren zwei Schreibstrategien und beide haben ihre Berechtigung. Die erste Strategie, das lineare Schreiben, ist bei kurzen Texten angebracht. Kein Mensch würde zum Beispiel eine Postkarte aus dem Urlaub strukturiert schreiben, indem er zuerst seinen Text gliedert (Ankunft, Hotel, Strand) und dann ausformuliert. Nein, wir beginnen einfach mit dem ersten Wort und schreiben linear dem Ende entgegen: „Wir sind gut angekommen, das Hotel ist super und der Strand auch. Bis in zwei Wochen – tschüss.“ Damit ist die Postkarte fertig und wir müssen uns keine Gedanken mehr um sie machen.

Es liegt jedoch auf der Hand, dass diese lineare Arbeitsweise bei langen und anspruchsvollen Wissenschaftstexten nicht mehr ausreicht. Zu viele Dinge müssen wir beim wissenschaftlichen Schreiben beachten: inhaltliche und argumentative Aspekte, Sprache, Stil und Formalitäten. Für ein Research Paper benötigt man daher ein planvolleres Vorgehen, das strukturierte Schreiben.

Die vier Phasen des strukturierten Schreibens

Beim strukturierten Schreiben ist der Schreibprozess in vier definierte Phasen unterteilt (Abbildung 1, Seite 9). In der ersten Phase erstellt man zunächst ein kurzes KONZEPT, das nicht länger als eine Seite ist. Im Grunde entspricht dieses

Konzept dem ABSTRACT eines Research Papers, denn es enthält die wichtigsten Eckpunkte der geplanten Publikation. Das sind der Hintergrund und die Fragestellung eines Forschungsprojektes, der methodische Ansatz und die wichtigsten Forschungsergebnisse sowie die Schlussfolgerung. Diese Eckpunkte legen die Grundidee des Manuskripts fest. Sie bestimmen, wohin die Reise gehen soll.

In der zweiten Phase, der Gliederung, werden die Eckpunkte des Konzepts durch geeignete Argumentationsschritte verbunden. Mit einem solchen OUTLINE planen Sie Ihren Text im Detail: Jeder Gliederungspunkt entspricht einem Absatz. So nimmt die Story Ihres Research Papers schnell Kontur an, der rote Faden entwickelt sich.

In der dritten Phase schreiben Sie ausgehend von den Gliederungspunkten des Outlines die ROHFASSUNG der Absätze. Dabei müssen Sie nicht ins Blaue hinein formulieren: Zuerst planen Sie den inneren Aufbau des Absatzes, ordnen Details, stellen Zusammenhänge her. Erst dann wird formuliert und geschrieben.

Zum Schluss, in der vierten Phase, überarbeiten Sie Sprache und Stil (ÜBERARBEITUNG). Auf diese Weise haben Sie während der ersten drei Phasen den Kopf frei für das Wissenschaftliche, für die Logik und die Verständlichkeit Ihrer Argumentation.

Es ist wichtig, diese vier Phasen klar zu trennen, denn jede Phase hat ihren eigenen Schwerpunkt: Das Konzept betrachtet das Gesamtbild des Manuskripts, das Outline die Argumentation innerhalb der Kapitel. Die Rohfassung beschäftigt sich mit Logik und Verständlichkeit der Absätze und die Überarbeitung konzentriert sich auf Sprache und Stil der Sätze und Worte. Der strukturierte Schreibprozess beginnt also mit dem Blick auf das große Ganze und wendet sich dann immer kleiner werdenden Textstrukturen zu.

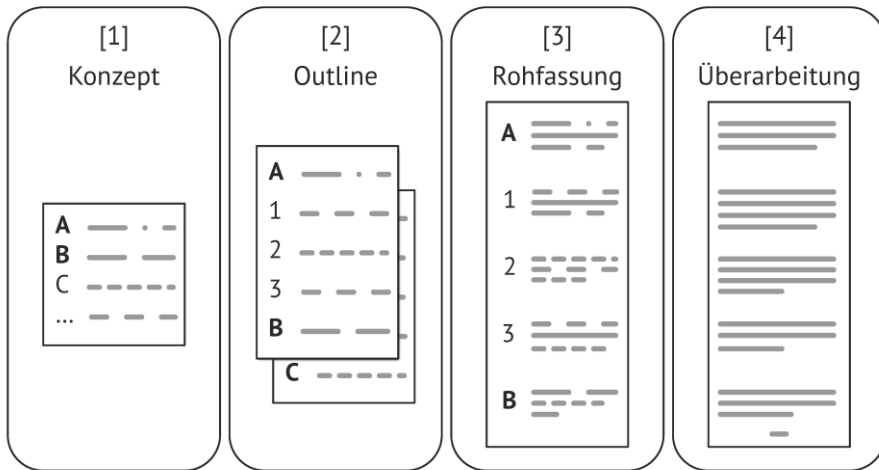


Abbildung 1. Die vier Phasen des strukturierten Schreibprozesses. In der ersten Phase des strukturierten Schreibprozesses (Konzept) werden die Eckpunkte der geplanten Publikation definiert (A, B, C, ...), die in der zweiten Phase (Outline) durch geeignete Argumentations-schritte oder Gliederungspunkte verbunden werden (1, 2, 3, ...). Ausgehend von diesen Gliederungspunkten wird in der dritten Phase die Rohfassung absatzweise geschrieben, die dann in der vierten Phase sprachlich und stilistisch überarbeitet wird.

Ohne diese klare Trennung in separate Schreibphasen würde die Arbeit schnell uneffektiv werden. Denn wenn Sie bereits während einer frühen Schreibphase versuchen, einen stilistisch ausgefeilten Text zu verfassen, und sich zusätzlich mit allen möglichen formalen Dingen beschäftigen, verlieren Sie leicht den Fokus: Sie würden immer wieder aus Ihrem Gedankengang herausgerissen werden und müssten Ihre Sätze mehrmals umformulieren, um einen stimmigen Text zu schreiben.

Strukturiert Schreiben: effektives Arbeiten, klare Texte

Die Arbeit an einem Text in einzelne Schreibphasen zu gliedern, ist auch deshalb so effektiv, weil jede Phase separat kontrolliert werden kann – von Ihnen und Ihren Koautoren. So erhalten Sie bereits früh im Schreibprozess ein Feedback und können von Beginn an sicherstellen, dass Ihre Arbeit am Manuskript in die richtige Richtung läuft.

Der strukturierte Schreibprozess führt auch zu strukturierteren und somit besseren Texten. Denn strukturierte Texte besitzen einen klaren Aufbau und folgen bestimmten didaktisch-kommunikativen Grundsätzen, die die Verständlichkeit eines Textes erhöhen. Und nur ein klarer und verständlicher Text überzeugt – Ihre Koautoren, die Gutachter des Fachjournals und schließlich Ihre Leser.

Schreibphasen und Arbeitsschritte im Überblick

Bevor wir im nächsten Kapitel mit der praktischen Arbeit beginnen, will ich kurz die Arbeitsschritte vorstellen, die zu den einzelnen Schreibphasen gehören:

Phase 1: Konzept

ECKPUNKTE: Sie definieren wichtige Eckpunkte (z. B. Hintergrund, Fragestellung, methodischer Ansatz, Ergebnisse, Antwort, Ausblick).

PAPER-KATEGORIE: Sie entscheiden sich, ob Sie ein Hypothesen-Paper, ein deskriptives Paper oder ein Methoden-Paper schreiben wollen.

ZIELJOURNAL/ABSTRACT: Sie wählen ein Zieljournal aus und verfassen Ihr Konzept (entspricht dem Abstract).

Phase 2: Outline

ARGUMENTATION: Sie skizzieren die Argumentation der Kapitel Introduction, Methods, Results und Discussion.

STELLVERTRETERSÄTZE: Sie planen Ihren Text im Detail, indem Sie stellvertretend für jeden Absatz einen vollständigen Satz formulieren.

INFORMATIONEN/ILLUSTRATIONEN: Sie notieren sich zu jedem dieser Stellvertretersätze wichtige Informationen, die Sie später zum Ausformulieren der Rohfassung benötigen. Außerdem entwerfen Sie Abbildungen und Tabellen.

Phase 3: Rohfassung

TOPIC SENTENCE: Sie schreiben für jeden Absatz einen kurzen einleitenden Satz (entspricht meist dem Stellvertretersatz der zweiten Phase).

ABSATZSTRUKTUR/ZUSAMMENHÄNGE: Sie planen den inneren Aufbau eines Absatzes und überlegen, in welchem Zusammenhang die einzelnen Informationen (Sätze) stehen.

ROHFASSUNG: Nach diesen Planungsschritten verfassen Sie absatzweise Ihr Manuskript. Sie schreiben Tabellen- und Abbildungslegenden und erstellen das Literaturverzeichnis.

Phase 4: Überarbeitung

SPRACHNORMEN: Sie überarbeiten die Rohfassung, indem Sie zuerst die Einhaltung wissenschaftlicher Sprachnormen überprüfen.

STILOPTIMIERUNG: Dann polieren Sie Sprache und Stil.

FORMALES: Schließlich kontrollieren Sie die Rechtschreibung sowie die Beachtung aller formaler Vorgaben.

Nutzen Sie die Chancen des strukturierten Schreibens. Kontrollieren Sie das Ergebnis jeder Schreibphase und versuchen Sie nach jeder Phase, von Ihren Koautoren ein Feedback zu bekommen. Dabei sollten die Koautoren ihre Ideen, Anregungen und Verbesserungen stets schriftlich fixieren, zum Beispiel mithilfe der Kommentarfunktion des Textverarbeitungsprogramms. Denn was nur mündlich festgehalten wurde, ist flüchtig. Was in einem Gespräch noch klar und logisch erschien, stellt sich später manchmal als Quatsch heraus. Nach diesem ersten Überblick kann es losgehen – mit der ersten Phase des strukturierten Schreibprozesses.

Phase 1: Konzept & Abstract

Der Beginn des Schreibprozesses

Die Idee, ein umfangreiches Schreibprojekt mit einem Konzept zu beginnen, ist nicht neu. Auch moderne Buchautoren, Roman- oder Sachbuchautoren, beginnen ihre Arbeit an einem neuen Werk mit einem Konzept – sie nennen es Exposé. Ein Exposé ist nur ein bis zwei Seiten lang und repräsentiert die Grundidee eines Buches. Es enthält also das gesamte Werk in einer stark komprimierten Form. Mit ihrem Exposé suchen sich die Autoren einen Verlag, und erst, wenn sie ihren Vertrag in der Tasche haben, schreiben sie ihr Buch. Der Grund: Die Gefahr, von einem Verlag abgelehnt zu werden, ist groß. Hätten die Autoren oder Autorinnen dann bereits ein komplettes Manuskript verfasst, hätten sie viel Zeit und Energie vergeudet.

Auch Wissenschaftler können sich es nicht leisten, Zeit zu verlieren. Daher sollten auch sie den Schreibprozess mit einem Konzept beginnen. Ein Konzept skizziert die Story eines Research Papers. Es beschreibt mit wenigen Sätzen, wie die Experimente und Analysen eines Forschungsprojektes von einer Fragestellung zur Antwort oder von einem Problem zu dessen Lösung führten. Als Konzept bietet sich der ABSTRACT eines Research Papers an. Denn der Abstract nennt die zentralen Eckpunkte einer Story: die Fragestellung, die Antwort, die zentralen Ergebnisse und den Hintergrund des Forschungsprojektes.

Wenn man sein Schreibprojekt mit einem Konzept, also mit dem Abstract beginnt, zwingt man sich, sich zu fokussieren und sich auf eine Story festzulegen.

Denn auch wenn in einem Forschungsprojekt noch so viele Teilaspekte bearbeitet wurden – am Ende sollten sie sich zu einer einzigen Fragestellung, Hypothese oder Kernaussage verdichten lassen. Nur so wird später auch das vollständige Manuskript einem sichtbaren roten Faden folgen.

Erste Weichenstellungen: drei Paper-Kategorien

Die Grundstruktur des Abstracts

Der Abstract ist ein Miniaturabbild, die Blaupause Ihres Papers. Wie auch das gesamte Manuskript ist daher auch der Abstract in die Abschnitte INTRODUCTION, METHODS, RESULTS AND DISCUSSION gegliedert (IMRAD-Struktur). Jeder dieser Abschnitte wird in dem Abstract durch einige wenige Sätze repräsentiert: etwa zwei Sätze für die Einleitung, einen Satz für die Methodik, ein paar Sätze für die Ergebnisse und vielleicht zwei Sätze für die Diskussion. Diese Sätze sind die Eckpunkte, die wichtigsten Aussagen Ihres Papers. Sie werden später im Manuskript an bestimmten, zentralen Positionen stehen.

Die spannende Frage lautet: Was genau sind das für Eckpunkte? Wie formuliert man sie? Gibt es so etwas wie ein Rezept? Ja, ein solches Rezept gibt es – genauer gesagt, sind es drei Rezepte für drei Kategorien von Forschungsprojekten. Bevor wir uns also ansehen, wie ein Abstract aufgebaut ist und welche Eckpunkte er enthält, sollten wir diese drei Paper-Kategorien kennenlernen.

Das Hypothesen-Paper

Hier wird eine Hypothese verifiziert oder falsifiziert. Die meisten Autoren formulieren die Hypothese als ob-Frage. Sie stellen also eine Frage, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Diese Paper-Kategorie bietet sich immer dann an, wenn Sie ein Untersuchungssystem (Zellen, Versuchstiere, Probanden) von außen beeinflussen, indem Sie zum Beispiel einen Wirkstoff verabreichen. Denn dann wollen Sie in der Regel wissen, ob dieser Wirkstoff einen bestimmten Effekt ausübt. Auch wenn Sie Zellen mit einem Expressionsplasmid transfizieren oder ein Gen mutieren, beeinflussen Sie ein Untersuchungssystem von außen. Auch in solchen Fällen ist das Hypothesen-Paper meist die richtige Wahl.

Das deskriptive Paper

In einem deskriptiven Paper wird ein biologischer, chemischer oder medizinischer Sachverhalt untersucht und beschrieben, meist ohne in das Untersuchungssystem einzugreifen. Ein Research Paper aus dieser Kategorie untersucht nicht den Effekt einer Intervention, sondern beschreibt den Ist-Zustand, zum Beispiel die Struktur von Proteinen und chemischen Verbindungen oder die Häufigkeit genetischer Merkmale.

me
↓

Das Methoden-Paper

Schließlich gibt es Projekte, in denen eine **neue Methode etabliert wird**. Das Methoden-Paper ähnelt der deskriptiven Arbeit. Es stellt eine neue Methode vor und beschreibt ihre Funktionsweise – oft im Vergleich zu einer herkömmlichen Methode.

Die Eckpunkte des Hypothesen-Abstracts

In dem folgenden Beispieltext sehen Sie, wie der Abstract, also das Konzept eines Hypothesen-Papers aufgebaut ist. Auch wenn Sie mit dem wissenschaftlichen Hintergrund des folgenden Beispieltextes nicht vertraut sind, werden Sie den Aufbau des Abstracts leicht nachvollziehen können. In der linken Spalte sehen Sie das zugrunde liegende Rezept.

^A Background	^A Integrin XY, a transmembrane protein, mediates contact-dependent growth inhibition of adherent cells by the induction of the cyclin-dependent kinase inhibitor p21.
^B Question	^B To determine whether integrin XY also mediates growth inhibition in non-adherent cells,
^C Experimental Approach	^C we ectopically expressed integrin XY in non-adherent rat carcinoma cells lacking the integrin XY gene.
^D Result 1	^D We found that integrin XY expression reduced the proliferation of these cells by up to 45%,
^E Result 2	^E and this effect correlated with increased p21 levels.
^F Result 3	^F Moreover, exposure to integrin XY-neutralizing antibodies stimulated proliferation of these cells.
^G Answer	^G Our results indicate that integrin XY also mediates growth inhibition in non-adherent rat carcinoma cells.
^H Implication	^H Our data further suggest that integrin XY mediated growth inhibition of both adherent cells and non-adherent carcinoma cells base on a similar mechanism.

Beispiel: Abstract eines Hypothesen-Papers.

Der BACKGROUND, der **allgemeine Hintergrund**, nennt zunächst die wichtigsten Mitspieler und ihre Bedeutung: Integrin XY, Wachstumsinhibition, p21. Integrin XY inhibiert das Wachstum adhärent wachsender Zellen, indem es den Inhibitor p21 induziert – der Leser benötigt dieses Wissen, um die anschließende Fragestellung verstehen zu können. Diese kann man leicht an der Formulierung *to determine whether* erkennen (**QUESTION**). Hier fragen die Autoren, ob die Wachstumshemmung durch Integrin XY, die bei adhärent wachsenden Zellen bekannt ist, wohl auch bei nicht-adhärent wachsenden Zellen funktioniert. Damit sich der Leser ein Bild machen kann, wie die Wissenschaftler diese Frage beantworten wollten, schließt sich ein Halbsatz über den methodischen Ansatz dieses Projektes an (**EXPERIMENTAL APPROACH**): Die Formulierung *we ectopically expressed* erklärt, dass das Integrin XY-Gen in Zellen hineingebracht wurde, die sonst kein Integrin XY bilden. Die Wissenschaftler haben Integrin XY gewissermaßen verabreicht, um seine Wirkung auf nicht-adhärent wachsenden Zellen zu untersuchen. Die Wahl der Kategorie ‚Hypothesen-Paper‘ war daher richtig.

BACKGROUND, **QUESTION** und **EXPERIMENTAL APPROACH** repräsentieren das Kapitel **INTRODUCTION**. Später, im Manuskript, werden sich diese Eckpunkte an bestimmten Positionen der Einleitung wiederfinden: der Background mit den wichtigsten Mitspielern in den ersten Absätzen der Introduction, die Question mit dem Experimental Approach am Ende, im letzten Absatz der Introduction.

Nach diesem Einstieg folgen im Abstract die **Ergebnisse (RESULTS 1-3)**. Eine Formulierung wie *we found that* kündigt sie an. Dass nach den ersten beiden Ergebnissen noch ein weiteres folgt, verrät das Wort *moreover*. Solche Signale helfen dem Leser, sich zu orientieren. Die wichtigsten Results des Abstracts dürfen, müssen aber nicht unbedingt Zahlen und Daten enthalten. Fassen Sie Einzeldaten wenn möglich zusammen – zum Beispiel durch Prozentangaben.

Am Ende des Abstracts befinden sich schließlich zwei weitere Eckpunkte, die später den **Rahmen der Diskussion** bilden werden: **ANSWER** und **IMPLICATION**. Die

Antwort auf die am Ende der Introduction gestellte Frage findet sich später am Anfang der Diskussion, die Implication, also eine weiterführende Schlussfolgerung, am Ende. Die ANSWER ist die **zentrale Aussage des Papers**. Sie können sie in Ihrem Konzept durch eine Formulierung wie *our results indicate* ankündigen. Eine Formulierung wie *suggest that* signalisiert dagegen die IMPLICATION. Eine solche weiterführende Schlussfolgerung müssen Sie nicht unbedingt schreiben – viele Autoren tun es jedoch, um den praktischen Nutzen eines Forschungsprojektes darzustellen oder, wie hier, eine sehr wahrscheinliche, aber noch unbewiesene Schlussfolgerung zu ziehen.

In dieser frühen Schreibphase können wir den Abstract **als Konzept oder Plan des zukünftigen Papers** nutzen. Er besitzt den gleichen Aufbau und benutzt die gleichen Zeitformen (*Present Tense* für Frage und Antwort, *Past Tense* für **Methods und Results**). Vor allem entspricht seine Argumentation der des späteren Manuskripts: Abstract und Manuskript eines Hypothesen-Papers führen von einer Frage zur Antwort.

Wenn Sie QUESTION und ANSWER des letzten Textbeispiels vergleichen, werden Sie feststellen, dass beide Eckpunkte nicht nur inhaltlich zueinanderpassen, sondern auch die gleichen Worte benutzen (mediate growth inhibition). Bestimmte Schlüsselbegriffe zu wiederholen, ist nicht Ausdruck eines schlechten Stils. Im Gegenteil – solche Wiederholungen unterstreichen die starke inhaltliche Verbindung der beiden Eckpunkte.

Die Eckpunkte des deskriptiven Abstracts

Der Aufbau eines deskriptiven Abstracts unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines Hypothesen-Papers – die Unterschiede liegen im Detail. Der BACKGROUND nennt auch hier zunächst die wichtigsten Mitspieler. In dem folgenden Beispiel ist es das Protein BRCA1, das eine wichtige Rolle beim DNA

damage repair spielt und oft an der Entstehung von Brustkrebs beteiligt ist. Da in dieser Arbeit keine Hypothese getestet, sondern ein Ist-Zustand charakterisiert wurde (nämlich die Lokalisation von BRCA1), lässt sich keine ob-Frage stellen. Stattdessen folgt auf den **Background eine Botschaft (MESSAGE)**: Sie kündigt an, welchen Sachverhalt der Artikel beschreibt, nämlich die *intracellular distribution of BRCA1 in tumor tissues*. *Statt Frage*

^A Background	^A BRCA1, a tumor suppressor primarily found in cell nuclei, has a critical role in DNA damage repair. Deficiencies in DNA repair have been associated with
^B Message	poor prognosis in breast cancer. ^B Here we characterize the intracellular distribution of BRCA1 in tumor tissues from 23 breast cancer patients.
^C Experimental Approach	^C Immunohistological analysis revealed
^D Result	^D reduced BRCA1 nuclear staining in breast cancer tissues from 19 out of 23 patients when compared to normal breast tissue.
^E Implication	^E Our findings suggest a role of BRCA1 localization in the pathogenesis of breast cancer.

Beispiel: Abstract eines deskriptiven Papers.

Anstelle der Question steht in dem Abstract einer deskriptiven Arbeit also eine **Botschaft (MESSAGE)**, die den Inhalt des Papers ankündigt. Oft beginnt eine solche Message mit einer Formulierung wie *here we characterize* oder *here we report*. Daran erkennt der Leser sofort, dass es sich um eine **deskriptive Arbeit** handelt. Ähnlich wie die Fragestellung des Hypothesen-Papers steht die Message eines deskriptiven Papers später im letzten Absatz der Einleitung. Dann folgen im deskriptiven Abstract der experimentelle Ansatz sowie die Ergebnisse. Da keine Question gestellt wurde, findet sich **danach auch keine Antwort**. Der Abstract **endet direkt mit einer IMPLICATION** (our findings suggest).

Die Eckpunkte des Methoden-Abstracts

Das Methoden-Paper ähnelt stark einer deskriptiven Arbeit. Der BACKGROUND nennt zunächst den Namen und den Zweck der neuen Methode (NAME & PURPOSE). Dann werden die wichtigsten Charakteristika der neuen Methode vorgestellt (FEATURES). Der methodische Ansatz und die Ergebnisse berichten dann, wie die Methode getestet wurde und was dabei herauskam. Zum Schluss, in einer CONCLUSION, werden der Nutzen und die Vorteile der neuen Methode zusammengefasst. Auch hier kann sich eine IMPLICATION anschließen (z. B. ein Ausblick auf die möglichen Anwendungsgebiete).

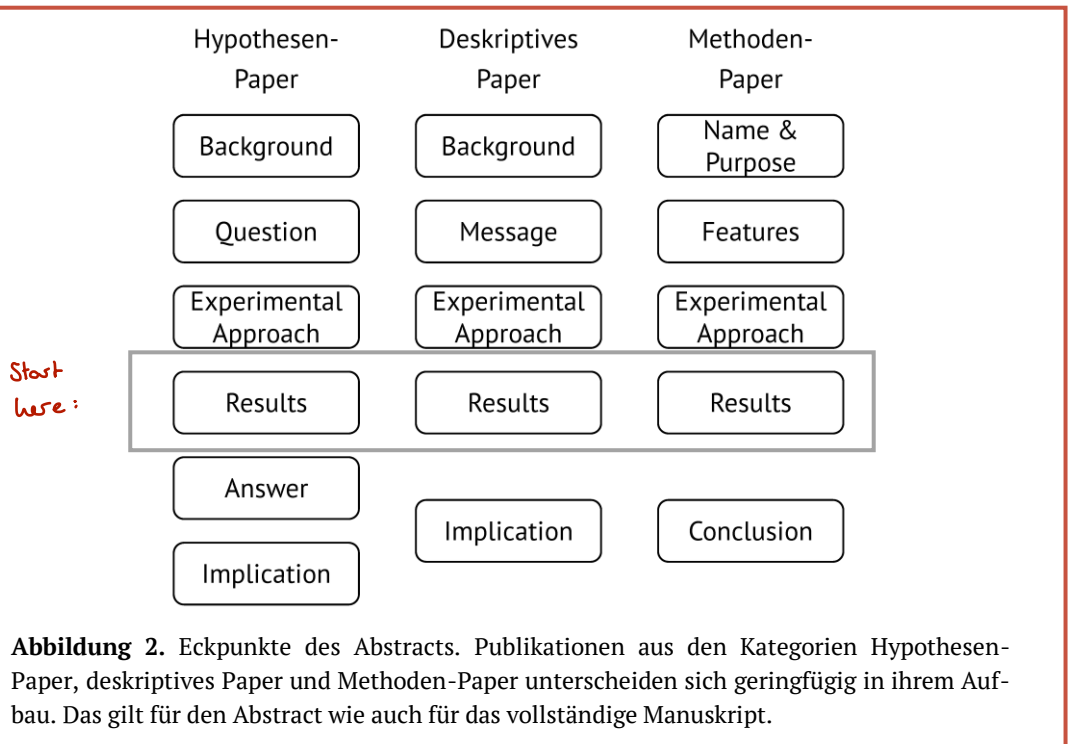
^A Name & Purpose	^A A novel membrane-based process for protein separation has been developed. ^B This process employs differentially charged ultrafilters and (...). ^C The adsorption characteristics of ultrafilters were evaluated by separating a mixture of five recombinant proteins. ^D We found that all proteins were effectively separated. ^E Moreover, process efficacy could be increased by varying the electric charge of the filters.
^B Features	
^C Experimental Approach	
^D Result 1	
^E Result 2	
^F Conclusion	^F In summary, this novel separation process results in high selectivity and throughput.

Beispiel: Abstract eines Methoden-Papers.

Praxis-Tipp: ein schlüssiges Konzept in sieben Schritten

Der Abstract eines Hypothesen-Papers, eines deskriptiven Papers oder eines Methoden-Papers beinhaltet verschiedene Elemente, die später die Eckpunkte

der Publikation bilden (Abbildung 2). Doch wie entwickelt man ein solches Konzept? Sich zu Beginn eines Schreibprojektes für die richtige Paper-Kategorie zu entscheiden und ein entsprechendes Konzept oder einen Abstract zu entwickeln, ist nicht immer leicht. Hier hilft es, mit den Ergebnissen zu beginnen. Notieren Sie sich Ihre Ergebnisse und sammeln Sie Argumente für die eine oder andere Paper-Kategorie. Sobald Sie sich entschieden haben, ergänzen Sie die fehlenden Eckpunkte Schritt für Schritt.



Schreiben Sie, wenn Sie Ihr eigenes Konzept entwickeln, **immer vollständige Sätze und keine Stichpunkte**. Denn wenn Sie anschließend die einzelnen Sätze zu einem Fließtext kombinieren können, der in sich stimmig ist und logisch klingt, dann wissen Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Testen Sie dieses

Vorgehen. Probieren Sie es einfach aus und entwickeln Sie ein schlüssiges Konzept in sieben Schritten:

Schritt [1] – Results

Beginnen Sie mit Ihren Ergebnissen, denn sie sind der Dreh- und Angelpunkt jedes Forschungsprojektes. Halten Sie jedes Ergebnis mit einem Satz schriftlich fest. In Ihrem Konzept dürfen Sie hierbei **frei formulieren** und müssen keine Zahlen, *p-values* oder Sonstiges nennen. Erst später, wenn Sie aus Ihrem Konzept einen finalen Abstract generieren, ergänzen Sie die Daten.

Schritt [2] – Paper-Kategorie

Wenn Sie sich Ihre Ergebnisse so ansehen, handelt es sich eher um ein Hypothesen-Paper, um eine **deskriptive Arbeit** ~~oder~~ [?] um ein **Methoden-Paper**? Haben Sie in ein Untersuchungssystem eingegriffen oder haben Sie es von außen betrachtet? Manchmal haben Sie als Autor oder Autorin auch die Wahl, denn Argumente gibt es manchmal für verschiedene Paper-Kategorien. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann testen Sie einfach verschiedene Varianten.

Schritt [3] – Question, Message, Features

Formulieren Sie nun entsprechend eine ob-Frage oder **eine Message** oder **beschreiben Sie die Eigenschaften einer neuen Methode**. Seien Sie so spezifisch wie möglich: Fragen Sie z. B. nicht einfach, ob die Behandlung XY die Körpertemperatur verändert, sondern ob XY die Körpertemperatur erhöht oder senkt.

Schritt [4] – Answer

Wenn Sie sich für ein Hypothesen-Paper entschieden haben, ergänzen Sie die Antwort. Auch hier gilt: Seien Sie so spezifisch wie möglich. Überprüfen Sie dann, ob QUESTION, RESULTS und ANSWER einen roten Faden ergeben.

Schritt [5] – Background

Überlegen Sie nun, welche Fakten der Leser unbedingt kennen muss, um Fragestellung oder Message, Ergebnis und Antwort verstehen zu können. Versuchen Sie, diese Fakten in einem Satz oder **in wenigen Sätzen** darzustellen.

Schritt [6] – Experimental Approach & Implication

Die letzten Ergänzungen: Beschreiben Sie kurz, mithilfe welcher Methoden Sie die Frage beantwortet oder einen Ist-Zustand beschrieben haben. Das ist wichtig, damit der Leser die Aussagekraft der Ergebnisse einschätzen kann. Ergänzen Sie dann am Ende des Abstracts die IMPLICATION, die weiterführende Schlussfolgerung. Dieser letzte Eckpunkt ist jedoch optional.

Schritt [7] – von den Eckpunkten zum Fließtext

Jeder einzelne Satz Ihres Konzepts repräsentiert nun einen wichtigen Eckpunkt des späteren Papers. Lesen Sie sich jetzt diese Sätze in der richtigen Reihenfolge und am Stück durch. Stellen Sie sich die folgenden Fragen: Erzählt der Abstract eine Story? **Folgt die Story einem roten Faden?** Klingt der Abstract ‚rund‘?

Sobald Sie Ihren Abstract ausformuliert haben, können Sie das Gesamtbild des geplanten Manuskripts in Ruhe betrachten, kontrollieren und gegebenenfalls überarbeiten. Schicken Sie Ihr Konzept auch an Ihre Koautoren. Diskutieren Sie gemeinsam die Argumentation des geplanten Artikels und wählen Sie dann das Journal aus, in dem Sie publizieren möchten. Ein nützliches Werkzeug ist hierbei der Journal-Estimator, den Sie problemlos im Internet finden werden. Der Journal-Estimator schlägt Ihnen auf der Grundlage Ihres Abstracts eine Reihe möglicher Journale vor, in denen thematisch vergleichbare Artikel publiziert wurden. Sobald Sie sich für ein Ziel-Journal entschieden haben, können Sie den

Autorenhinweisen den maximal zulässigen WORD COUNT des Abstracts entnehmen. An diesen sollte man sich in jedem Fall halten. Einige Journale verlangen auch einen sogenannten strukturierten Abstract. Hier ist der Fließtext des Abstracts zum Beispiel in BACKGROUND, OBJECTIVE, METHODS, RESULTS und CONCLUSION gegliedert. Trotz der abweichenden Namensgebung sind das genau die Eckpunkte, die wir gerade kennengelernt haben.

In der nächsten Schreibphase, der Gliederung, werden wir mit den Eckpunkten des Abstracts weiterarbeiten. Zuerst setzen wir die Eckpunkte an bestimmte Positionen: den BACKGROUND an den Anfang und die Fragestellung an das Ende der Einleitung; die ANSWER an den Anfang und zusammen mit der IMPLICATION an das Ende der Diskussion. Dann verbinden wir diese Eckpunkte durch geeignete Argumentationsschritte. Indem wir die Eckpunkte des Abstracts beibehalten, können wir sicherstellen, dass während der gesamten späteren Arbeit die Story, die wir in unserem Abstract nun skizziert haben, erhalten bleibt.

Protokoll der Phase 1

- [1] Fixieren Sie Ihre Forschungsergebnisse mit jeweils einem Satz. ✓
- [2] Entscheiden Sie sich für eine Paper-Kategorie und legen Sie die entsprechenden Eckpunkte fest. ✓
- [3] Formulieren Sie Ihre Eckpunkte in ganzen Sätzen und verwenden Sie einheitliche Schlüsselbegriffe. ✓
- [4] Nutzen Sie sprachliche Signale, um Eckpunkte anzukündigen:

QUESTION: to determine whether; we asked whether; we tested the hypothesis that

MESSAGE: here we report; in this study, we characterized

RESULTS: we found

ANSWER: these results indicate; we therefore conclude

IMPLICATION: this result suggests that; our findings suggest that

- [5] Kombinieren Sie die einzelnen Sätze zu einem Fließtext (ABSTRACT). ✓
- [6] Kontrollieren Sie, ob die Argumentation schlüssig ist, und diskutieren Sie Ihr Konzept mit Ihren Koautoren. ✓
- [7] Wählen Sie ein geeignetes Journal aus und passen Sie Ihren Abstract an die Anforderungen Ihres Zieljournals an. Wenn Sie sich noch nicht entscheiden möchten, beschränken Sie den Umfang des Abstracts auf maximal 250 Wörter.

Phase 2: Outline

Gliederungstechniken

Die drei Aufgaben einer Gliederung

Nachdem wir das Konzept formuliert und die wichtigsten Eckpunkte der Argumentation definiert haben, wenden wir uns der Gliederung, dem OUTLINE zu. Eine gute Gliederung erfüllt drei Aufgaben: Sie skizziert den **Inhalt einzelner Textabschnitte**, legt die **Reihenfolge** der Abschnitte und Argumentationsschritte fest und ordnet **Ideen hierarchisch** an – etwa indem man Überschriften verschiedener Ebenen verwendet.

Um Inhalt und Reihenfolge der Textabschnitte und Argumentationsschritte festzulegen, gibt es zwei Gliederungstechniken. Die erste Gliederungstechnik kennen Sie vermutlich aus Ihrer Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Sie arbeitet mit **stichpunktartigen Überschriften**, die jeweils das Thema eines größeren Textabschnittes nennen. Man bezeichnet diese Gliederungstechnik daher als **Themengliederung** (TOPIC OUTLINE).

Die zweite Gliederungstechnik ist das sehr viel detailliertere SENTENCE OUTLINE. Beim Sentence Outline schreiben Sie stellvertretend für jeden Absatz einen vollständigen Satz (STELLVERTRETERSATZ). Ein solcher **Stellvertretersatz** nennt nicht nur das Thema eines Absatzes, sondern verknüpft es **mit einer Aussage**. Der Arbeitsaufwand, ein Sentence Outline zu erstellen, erscheint zunächst höher zu

sein als der eines Topic Outlines. Aber es lohnt sich. Der Mehraufwand, den man hier investiert, macht sich später im Schreibprozess um ein Vielfaches bezahlt.

Stellvertretersätze im ‚Sentence Outline‘

Das SENTENCE OUTLINE bietet gegenüber dem TOPIC OUTLINE vier entscheidende Vorteile. Erstens zwingen die Stellvertretersätze des Sentence Outlines den Autor oder die Autorin, sich den **Inhalt des geplanten Absatzes genau zu überlegen**. Denn einen vollständigen Satz kann man nur dann formulieren, wenn einem die inhaltlichen Zusammenhänge klar sind. Bei den stichpunktartigen Überschriften des Topic Outlines genügt dagegen eine ungefähre Ahnung, wovon der entsprechende Textabschnitt später handeln soll. Zweitens helfen die Stellvertretersätze, sich an den geplanten Aufbau eines Kapitels und die einzelnen **Argumentationsschritte** zu erinnern, auch wenn die Arbeit am Manuskript für einige Tage oder Wochen ruhen musste. Stichpunkte sind da meist keine so große Hilfe. Drittens ist das Sentence Outline sehr viel detaillierter: **jeder Stellvertretersatz entspricht einem Absatz**. Die Stichpunkte des Topic Outlines stehen dagegen für Textabschnitte variabler Länge. Und viertens kann man die Stellvertretersätze eines vollständigen Sentence Outlines wie eine Geschichte lesen – die **Story Ihres Papers im Kurzformat**. So können Sie bereits während der zweiten Schreibphase beurteilen, ob Ihr Manuskript rund klingt.

Diese Vorteile des Sentence Outlines will ich an einem Beispiel demonstrieren: Betrachten Sie noch einmal den letzten, langen Absatz. Der Stellvertretersatz für diesen Absatz lautete in meiner Gliederung: „Ein Sentence Outline bietet gegenüber dem Topic Outline vier Vorteile.“ Vergleichen Sie nun den Informationsgehalt einer stichpunktartigen Überschrift wie „Sentence Outline vs. Topic Outline“ mit der Aussagekraft dieses Stellvertretersatzes (Tabelle 1, Seite 29).

Tabelle 1: Unterschiede zwischen den Gliederungstechniken Topic Outline und Sentence Outline.

	Topic Outline	Sentence Outline
Beispiel:	Sentence Outline vs. Topic Outline	Ein Sentence Outline bietet gegenüber dem Topic Outline vier Vorteile.
Inhalt:	Vergleich	Vorteile einer Technik
Aussage:	keine Aussage	Das Sentence Outline ist besser.
Absatzstruktur:	keine Information	Ankündigung von <i>vier</i> Vorteilen

Das Sentence Outline ist also sehr viel genauer. Wie Sie in den nächsten Kapiteln sehen werden, bietet ein Sentence Outline noch einen weiteren Vorteil: Die Stellvertretersätze können Sie später direkt in Ihren Text übernehmen – als **Anfangssätze der Absätze**. So entsteht eine sehr kommunikative Absatzstruktur, weil der Anfangssatz den Leser auf das kommende Thema vorbereitet. Das hilft ihm, die in dem Absatz folgenden Informationen einzuordnen und zu verstehen.

Introduction, Methods, Results and Discussion

Mit diesen Vorüberlegungen können wir beginnen, das Manuskript zu gliedern. Die erste grobe Gliederung steht natürlich schon fest: Jede wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in die Kapitel **INTRODUCTION, METHODS, RESULTS AND DISCUSSION** (kurz IMRAD). Konsultieren Sie hierzu die INSTRUCTIONS TO AUTHORS Ihres Zieljournals, denn

manchmal werden andere Begriffe verwendet (z. B. Background anstelle von Introduction), manchmal variiert auch die Reihenfolge. Es spielt keine Rolle, mit welchem dieser Kapitel Sie die Arbeit an der Gliederung beginnen möchten. Hauptsache, Sie fangen mit dem an, was Sie bereits haben: mit den Eckpunkten Ihres Abstracts.

Die Gliederung der Introduction

Die Eckpunkte der Einleitung

In Ihrem Abstract haben Sie die Eckpunkte der Einleitung bereits festgelegt. Den BACKGROUND Ihres Abstracts platzieren Sie eher an den Anfang Ihrer Einleitung. QUESTION oder MESSAGE bilden zusammen mit dem EXPERIMENTAL APPROACH das Ende der Einleitung. Bei der Gliederung der Einleitung geht es nun darum, eine **argumentative Linie** zwischen **dem Hintergrund zu Beginn** und der **Fragestellung am Ende** der Einleitung zu ziehen. Damit diese Argumentation möglichst geradlinig verläuft, sollten wir uns kurz damit beschäftigen, welche Aufgaben eine Introduction erfüllen sollte.

Eine gute Introduction erfüllt drei wichtige Aufgaben:

- ▶ Die Introduction weckt das Interesse (siehe **INTERESSE WECKEN** IM ‚GENERAL TOPIC‘).
- ▶ Die Introduction schafft die Voraussetzungen, die der Leser benötigt, um die Ergebnisse verstehen zu können (siehe **VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN** IM ‚KNOWN‘).
- ▶ Die Introduction führt den Leser zielgerichtet zu der Fragestellung eines Hypothesen-Papers, zu der Message einer deskriptiven Arbeit oder zu den Features einer neuen Methode (siehe **ZIELGERICHTET ZUR FRAGESTELLUNG** [‚UNKNOWN‘-‚QUESTION‘]).

Interesse wecken im ‚General Topic‘

Zu Beginn eines Wissenschaftstextes sollten Sie das Interesse des Lesers wecken, indem Sie ihm den **größeren Zusammenhang** oder die grundlegende Bedeutung eines Forschungsprojektes erklären. In den Bereichen Therapie und Diagnostik kann das die zugrunde liegende Erkrankung sein, in der Grundlagenforschung eher die Funktion eines biologischen Mechanismus. Die Aufgabe, das Interesse des Lesers zu wecken, erfüllt in einem Research Paper meist nur der erste Satz der Einleitung – man nennt ihn GENERAL TOPIC.

Die folgenden Beispiele eines General Topics wecken das Interesse des Lesers, indem sie die Folgen einer Erkrankung [A], die Schwere einer Erkrankung [B] oder einen grundlegenden zellulären Mechanismus [C] thematisieren:

[A] Alzheimer's disease is the leading cause of dementia.

[B] Malignant melanoma belong to the most aggressive tumors of the skin.

[C] Histone acetylation at lysine residues plays an important role in the regulation of gene expression.

Voraussetzungen schaffen im ‚Known‘

Nach dem eher allgemeinen GENERAL TOPIC beginnen Sie, sich in Richtung Ihrer Fragestellung zu fokussieren – der Leser wird ‚auf Kurs‘ gebracht: Dazu müssen wir ihm **alle bekannten und publizierten Informationen mitteilen**, die er braucht, **um das Paper verstehen zu können** (KNOWN) – aber auch nur diese Informationen. Denn die Einleitung eines Research Papers ist kein Literatur-Review und der Leser will nicht die gesamte Bandbreite eines Forschungsgebietes kennenlernen, sondern ausschließlich die für die Fragestellung relevanten Fakten. Wenn Sie zum Beispiel ein Markerprotein zur Früherkennung der Alzheimer-Erkrankung identifiziert haben, müssen Sie in Ihrer Einleitung nicht die gesamte Alzheimer-Pathogenese und alle diagnostischen und thera-

peutischen Möglichkeiten erklären. Stattdessen können Sie sich auf die Tatsache beschränken, dass eine schwer diagnostizierbare Frühphase existiert.

Dennoch werden Sie natürlich eine ganze Reihe von Fakten erklären müssen. Wie wählt man diese aus? Beginnen Sie zunächst mit den **wichtigsten** Mitspielern, die Sie **im BACKGROUND Ihres Abstracts** genannt haben. In dem ersten Beispiel-Abstract (Hypothesen-Abstract) waren die zentralen Mitspieler das allgemeine Thema Wachstumsinhibition sowie die Moleküle Integrin XY und p21. In dem zweiten Beispiel-Abstract (deskriptiver Abstract) ging es um die Entstehung von Brustkrebs, um DNA-Reparaturmechanismen und das Protein BRCA1. Jeder dieser Mitspieler wird in der Introduction **in einem Absatz** (oder in mehreren Sätzen oder Absätzen) **vorgestellt**. Achten Sie darauf, dass Ihre Argumentationskette dabei **vom Allgemeinen zum Speziellen** verläuft: zuerst die relativ allgemeinen Themen Wachstumsinhibition oder Brustkrebs, dann die zellulären Mechanismen und einzelnen Moleküle. So kann der Leser sein Wissen schrittweise erweitern. Ergänzen Sie dann bei Bedarf weitere Argumentationsschritte.

Zielgerichtet zur Fragestellung („Unknown“-„Question“)

Die wichtigste Funktion der Einleitung: Sie muss den Leser zielgerichtet vom General Topic und Known zur Question, Message oder den Features einer Methode führen. Nachdem wir dem Leser nun mitgeteilt haben, was wir bereits wissen, müssen wir ihm im nächsten Schritt **das Unbekannte nennen** (UNKNOWN).

→ *Research Gap*

Das Unbekannte – das können offene Fragen, ungeprüfte Hypothesen, unge löste Probleme oder sonstige Forschungsdefizite sein, die die folgende Fragestellung begründen. Formulierungen wie **has not been determined**, **has not been established**, **is unknown** oder **is unclear** signalisieren dem Leser den Abschnitt UNKNOWN, der in manchen Publikationen nur ein bis zwei Sätze umfasst, in anderen einen oder mehrere Absätze.

Das Unbekannte ist aber selten komplettes wissenschaftliches Neuland – meist gibt es **publizierte Hinweise und Vorarbeiten**, die die Grundlage des Forschungsprojektes waren. Diese Hinweise sollten an dieser Stelle **zitiert** werden. Aus dem UNKNOWN sollte sich die folgende **Fragestellung direkt ergeben**. Die Fragestellung darf den Leser niemals überraschen, sondern muss die logische Konsequenz der Introduction sein.

Im letzten Absatz folgt auf das UNKNOWN also die **Fragestellung**: die QUESTION oder MESSAGE, jeweils in Kombination mit dem EXPERIMENTAL APPROACH. Es ist wichtig, die Fragestellung **mit dem methodischen Ansatz zu kombinieren**, denn der Leser möchte wissen, wie die Autoren vorhatten, eine Frage zu beantworten oder die deskriptiven Daten zu erheben. Dabei können QUESTION und EXPERIMENTAL APPROACH in einem Satz kombiniert oder auf verschiedene Sätze aufgeteilt werden:

To test the hypothesis that ... [QUESTION], we ... [EXPERIMENTAL APPROACH].

In this study, we asked whether ... [QUESTION]. To answer this question, we ... [EXPERIMENTAL APPROACH].

Der Experimental Approach nennt übrigens nicht nur das **methodische Vorgehen**, sondern **auch** das **Untersuchungssystem**, also das „**Material**“, mit dem gearbeitet wurde. Das können Moleküle, Zell-Linien, Gewebe, Organe, Versuchstiere, gesunde Probanden oder Patienten sein:

To answer this question, we retrospectively assessed the impact of CMV infection on 5-year graft survival rates in patients with rheumatoid arthritis and a matched control group.

Die folgende Abbildung 3 (Seite 34) skizziert den Weg vom Konzept zum Outline der Introduction. Natürlich ist hier nur der grundlegende Aufbau dargestellt. Je nach Thema können mehr oder weniger Argumentationsschritte notwendig sein, um den Leser zur Frage- oder Problemstellung eines Research Papers zu führen.

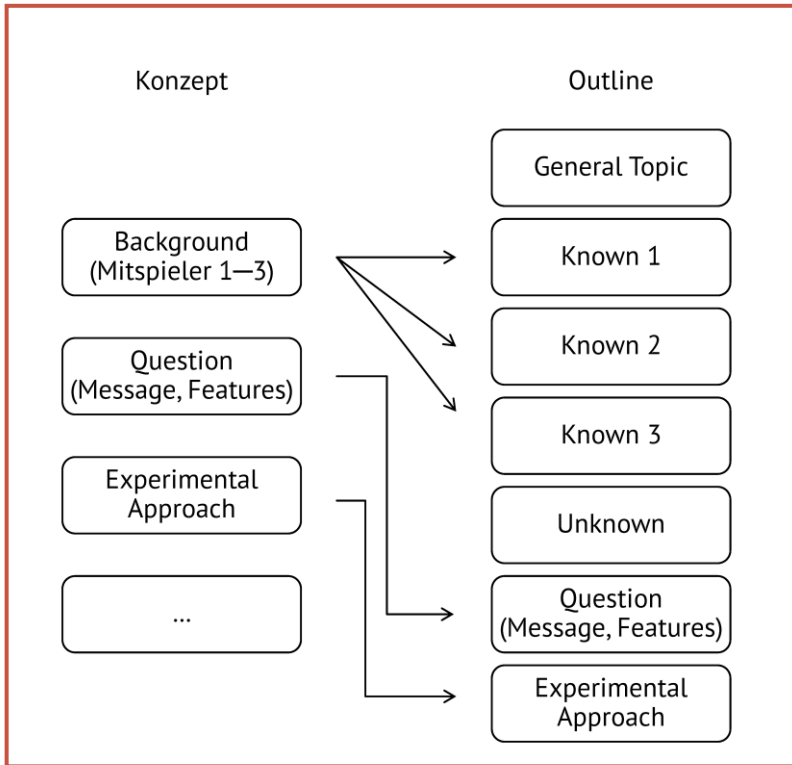


Abbildung 3. Vom Konzept zum Outline der Introduction. Für die Introduction hat das Konzept bereits die Eckpunkte Background (Mitspieler 1–3), Question und Experimental Approach festgelegt. Das Outline verbindet nun diese Eckpunkte durch geeignete Argumentationsschritte: Das General Topic erklärt die übergeordnete Bedeutung des Forschungsprojektes, das Known schildert bekannte Fakten (Known 1–3) und das Unknown beschreibt die Forschungsdefizite. Die Question (Message und Features bei deskriptiven und methodischen Arbeiten) und der Experimental Approach stehen später im letzten Absatz der Introduction.

Aufbau der Introduction: Beispiel Hypothesen-Paper

Der Aufbau der Einleitung verläuft vom GENERAL TOPIC zum Bekannten und über das Unbekannte zur Fragestellung (Abbildung 3). Das Sentence Outline für die

Einleitung eines Hypothesen-Papers könnte etwa so aussehen (ein Beispiel für die Einleitung einer deskriptiven Arbeit finden Sie am Ende dieses Abschnittes):

General Topic	Malignant melanomas (MM) belong to the most aggressive tumors of the skin.
Known 1	Treatment options for MM patients are limited.
Known 2	MM overexpress the transforming growth factor- β (TGF- β).
Known 3	TGF- β has been suggested as therapeutic target.
Unknown	TGF- β suppression by small interfering RNA (siRNA) exerts beneficial effects in various types of cancer, but this approach has not been tested in MM.
Question	We therefore asked if siRNA against TGF- β also inhibits tumor progression in MM.
Experimental Approach	To answer this question, we analyzed the effects of siRNA against TGF- β in a xenograft MM mouse model.

Beispiel: Sentence Outline einer Einleitung (Hypothesen-Paper).

Diese Studie untersuchte in einem Tiermodell einen möglichen therapeutischen Ansatz zur Behandlung des malignen Melanoms. Das GENERAL TOPIC erläutert zunächst die Bedeutung der Erkrankung (most aggressive tumor). KNOWN 1 schränkt dieses allgemeine Thema zunächst auf den therapeutischen Aspekt ein und nennt dann das Problem, zu dessen Lösung diese Arbeit beitragen soll (treat-

ment options are limited). KNOWN 2 konzentriert sich nun auf ein Charakteristikum der Erkrankung (overexpression TGF- β), das einen möglichen Lösungsansatz darstellen könnte (KNOWN 3: therapeutic target). Ein Lösungsansatz, nämlich die sogenannte *small interfering RNA* gegen TGF- β , wurde in Tiermodellen für andere Krebsarten erfolgreich getestet. Unbekannt ist jedoch, ob dieser Lösungsansatz auch in dem Tiermodell für das maligne Melanom funktioniert (UNKNOWN). Hieraus ergibt sich die Frage *if siRNA against TGF- β also inhibits tumor progression in MM*, die später im Manuskript im letzten Absatz der Einleitung zusammen mit dem methodischen Ansatz (orthotopic xenograft melanoma mouse model) präsentiert wird.

Mit dem Outline arbeiten: Fakten sammeln, Quellen notieren

Mithilfe eines solchen Sentence Outlines haben Sie den Ablauf der Einleitung skizziert – arbeiten Sie mit dieser Skizze: Zunächst sollten bereits die **Stellvertretersätze der Einleitung eine Geschichte erzählen**. Der **rote Faden** sollte direkt und ohne lose Enden vom General Topic zur Fragestellung führen. Ist dies nicht der Fall, variieren Sie Inhalt und Reihenfolge der Gliederungspunkte, bis Sie ein optimales Ergebnis erzielen.

Weiterhin können Sie bereits jetzt **Fakten sammeln**, die die Aussagen der Stellvertretersätze untermauern. Notieren Sie sich diese Fakten stichpunktartig unter die entsprechenden Stellvertretersätze. Ergänzen Sie in jedem Fall die dazugehörigen **Quellenangaben**. Denn es wäre sehr ineffektiv, die Quellen später beim Schreiben der Rohfassung erneut recherchieren zu müssen. Auch sollten Sie für das Sammeln, Verwalten und Einfügen der Quellen ein gängiges Literaturverwaltungsprogramm benutzen (Beispiele für solche Programme finden Sie im Internet unter dem Suchbegriff ‚Literaturverwaltungsprogramm‘).

Auch die Literatarbeit während der zweiten Schreibphase ist zunächst ein Mehraufwand. Doch auch dieser macht sich später bezahlt: Denn so können Sie

sich beim Schreiben der Rohfassung ganz auf das Formulieren konzentrieren und müssen Ihren Gedankengang nicht mehrmals unterbrechen, um Quellen zu recherchieren und auszuwerten.

Wie die Arbeit an einem Sentence Outline aussehen kann, demonstriert das folgende Beispiel. Die Stellvertretersätze des zweiten und dritten Gliederungspunkts des letzten Textbeispiels lauteten:

Known 1 **Treatment options for MM patients are limited.**

Known 2 **MM overexpress TGF- β .**

Mit diesen Stellvertretersätzen können Sie weiterarbeiten, indem Sie Informationen zu den Behandlungsmöglichkeiten des malignen Melanoms und zu der Bedeutung von TGF- β für die Pathogenese dieser Erkrankung ergänzen und gegebenenfalls recherchieren:

Known 1 **Treatment options for MM patients are limited.**

- chemotherapy: controversially discussed [1]
- radiotherapy: moderately effective [2]
- novel approaches required

Known 2 **MM overexpress TGF- β .**

- correlates with poor prognosis [3]
- promotes tumor cell migration and metastasis [4]
- immune escape: pancreatic tumors [5], glioma [6]
- increased expression in metastatic MM [7].

Beispiel: Arbeiten mit dem Sentence Outline. Diese Gliederung enthält wichtige Fakten (Bullet Points), die die Aussagen der Stellvertretersätze belegen (fett). Alle Fakten wurden mit entsprechenden Quellenangaben versehen ([1] – [7]).

Von der Gliederung zum Text

Riskieren wir einen Blick in die Zukunft und sehen uns an, wie aus den Stellvertretersätzen und den gesammelten Fakten ein fertiger Text entsteht:

Known 1	Treatment options for MM patients are limited. The impact of chemotherapy after tumor resection is still controversially discussed [1], and radiotherapy is only moderately effective [2]. Therefore, novel therapeutic approaches are urgently required, in particular for the treatment of high-stage MM.
Known 2	MM overexpress the transforming growth factor- β (TGF- β), which has been correlated with poor prognosis [3]. TGF- β promotes tumor cell migration and metastasis [4]. Moreover, TGF- β mediates the tumor immune escape of both pancreatic tumor cells [5] and glioma cells [6]. Importantly, immunohistochemical analysis of MM tissue revealed a continuous increase of TGF- β expression from early to metastatic MM [7].

Beispiel: Rohfassung. Die Stellvertretersätze des Outlines wurden übernommen; die dazugehörigen Fakten wurden ausformuliert.

Die Stellvertretersätze der Gliederung können also auch später im Manuskript verwendet werden. Das bedeutet: Stellvertretersätze zu formulieren, ist keine Vorarbeit, sondern Bestandteil des Schreibprozesses. Da die relativ einfach und allgemein formulierten Stellvertretersätze direkt am Anfang der Absätze stehen, wird der Leser gut auf die folgenden Details vorbereitet.

Aufbau der Einleitung: deskriptive und methodische Paper

Die Einleitung eines deskriptiven Papers ist ganz ähnlich aufgebaut. Auch hier beginnt die Einleitung mit einem GENERAL TOPIC und nennt dann die bekannten Fakten (KNOWN) und Forschungsdefizite (UNKNOWN). Den Unterschied zur Einleitung eines Hypothesen-Papers finden wir im letzten Absatz. Eine Fragestellung gibt es nicht, daher stehen dort die Eckpunkte MESSAGE und EXPERIMENTAL APPROACH. Beide wurden im Abstract bereits definiert. Die MESSAGE kündigt den Inhalt der Publikation an, der EXPERIMENTAL APPROACH nennt den methodischen Ansatz. Darüber hinaus liefert der letzte Absatz einer deskriptiven Einleitung oftmals einen Ausblick auf die wichtigsten Ergebnisse des Papers (OVERVIEW RESULTS):

^A Message ^{B, D} Overview Results ^C Experimental Approach	^A Here, we report the characterization of genes related to mammalian pheromone receptors. ^B We show that they are composed of five types distinguished by gene structure and sequence homology. ^D The genes occur in clusters and are expressed in the nose.
---	--

Beispiel: Letzter Absatz einer Introduction (deskriptives Paper).

Der letzte Absatz einer deskriptiven Einleitung nennt also zunächst den Inhalt des Papers (die Charakterisierung bestimmter Gene [Message]), den Experimental Approach (distinguished by gene structure and sequence homology) und die zentralen Ergebnisse (composed of five types; in clusters; expressed in the nose).

Auch die Einleitung eines methodischen Papers beginnt mit einem GENERAL TOPIC. Das General Topic kann zum Beispiel die grundlegende Notwendigkeit einer Methode erklären oder ihren konkreten Zweck nennen. Das folgende KNOWN er-

läutert dann, welche Probleme bei herkömmlichen Verfahren auftreten. Wie man die herkömmlichen Verfahren verbessern könnte, schildert das UNKNOWN. Der letzte Absatz kündigt dann – wie auch in der deskriptiven Einleitung – den Inhalt des Papers an: Welche Methode wurde entwickelt? Welche Eigenschaften (FEATURES) hat diese Methode? An dieser Stelle kann man auch die Vorteile der neuen Methode zusammenfassen:

^A Message, Features

^A Here we report the development and validation of a medium-throughput, luminescence-based assay for the detection of bacterial growth in human blood samples. ^B This method allows an automated and rapid detection of pathogens in patients with presumed sepsis.

^B Summary Vorteile

Beispiel: Letzter Absatz einer Introduction (Methoden-Paper).

Die Gliederung von Material & Methods

Funktion von Material & Methoden

Das Kapitel MATERIAL & METHODS muss zwei wichtige Funktionen erfüllen. Erstens muss es den Leser in die Lage versetzen, die Qualität der im nächsten Kapitel beschriebenen RESULTS beurteilen zu können. Viele Leser springen bei der Lektüre des Ergebnisteils mehrmals zu den Methoden zurück, um nachzulesen, wie die Experimente und Analysen durchgeführt wurden. Aus diesem Grund muss das Kapitel MATERIAL & METHODS sehr übersichtlich gegliedert sein – im Gegensatz zu den anderen Kapiteln eines Research Papers enthält es daher viele Überschrif-

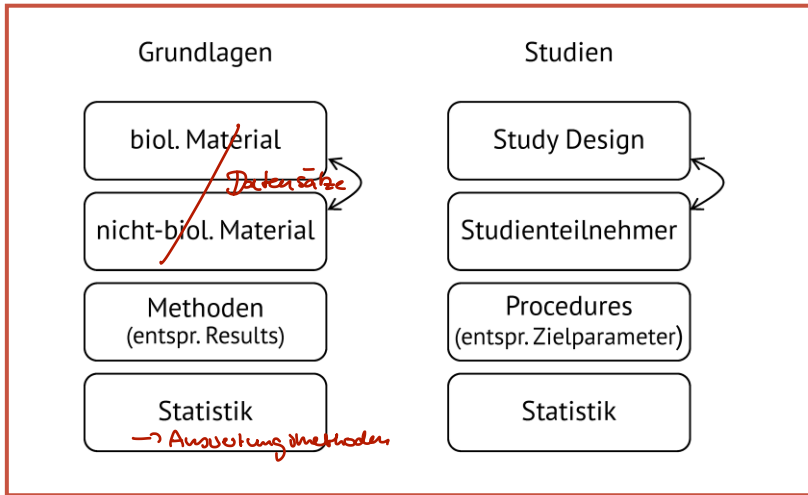
ten. Zweitens muss MATERIAL & METHODS alle Details nennen, die notwendig sind, um Ihre Experimente 1:1 wiederholen zu können. Denn mancher Leser will Ihre Ergebnisse reproduzieren – um sie zu kontrollieren oder um darauf aufbauend weiterführende Forschungsprojekte zu beginnen.

Aufbau von Material & Methoden

Je nach Thema, Zieljournal und Art des Forschungsprojektes unterscheidet sich die Reihenfolge, in der die Informationen von MATERIAL & METHODS üblicherweise präsentiert werden (Abbildung 4, Seite 42). In der eher Grundlagen-orientierten Forschung finden wir meist eine striktere Trennung von Material und Methoden. Der Abschnitt Material kann dabei mit dem nicht-biologischen Material (z. B. Wirkstoffe) oder dem biologischen Material beginnen (z. B. Versuchstiere, Zellen, Bakterien [mit Stamm und Antibiotika-Resistenzen], Gewebeproben [mit Präparationstechnik]). Die anschließenden Methoden werden dann in der gleichen Reihenfolge geschildert, wie die dazu gehörigen Experimente im Kapitel RESULTS angeordnet sind.

Bei klinischen Studien beginnt das Kapitel MATERIAL & METHODS entweder mit den Studienteilnehmern oder dem Studiendesign. Im Abschnitt STUDY DESIGN werden die primären und sekundären Zielparameter zunächst genannt; im folgenden Abschnitt PROCEDURES wird dann erklärt, wie diese Zielparameter im Detail erhoben wurden.

Üblicherweise endet das Kapitel MATERIAL & METHODS der Grundlagen-orientierten und der klinischen Publikationen mit der Methodik der statistischen Auswertung. Hier erfährt der Leser, wie Daten zusammengefasst (Mittelwert, Median), Fehler berechnet (Standardabweichung, mittlerer Fehler, Interquartilbereich) und Versuchsgruppen verglichen wurden (ggf. Nennung des Signifikanzbereichs). An dieser Stelle müssen Sie auch die Software nennen, mit der Sie die Berechnungen durchgeführt haben (Programm, Version, Hersteller).



→ das macht man bei uns auch oft andersrum, Daten ans Ende ...

Abbildung 4. Gliederungsvarianten des Kapitels Material & Methods in Grundlagen-orientierten und klinischen Publikationen (Studien). Die Reihenfolge etwa des biologischen und nicht-biologischen Materials richtet sich nach den Gepflogenheiten des Zieljournals. Ebenso verhält es sich bei den Gliederungspunkten Study Design und Studienteilnehmer. Die Reihenfolge der Methoden und Procedures richtet sich nach ihrem Auftreten im Ergebnisteil.

Gliederungstechniken in Material & Methoden

Für das Kapitel MATERIAL & METHODS eignet sich meist eine Kombination der beiden Gliederungstechniken TOPIC- und SENTENCE OUTLINE. Während für die Gliederung des biologischen und nicht-biologischen **Materials** sowie des Studiendesigns das **stichpunktartige TOPIC OUTLINE** ausreichend ist, empfehlen sich für **Methoden** und **PROCEDURES** die Stellvertretersätze des **SENTENCE OUTLINES**.

Auch hier repräsentieren die Stellvertretersätze des SENTENCE OUTLINES einzelne Absätze. Wie bereits erwähnt, können die Stellvertretersätze später als Anfangssätze der Absätze in die Rohfassung des Manuskripts übernommen werden. Mit solchen Anfangssätzen hat man die Möglichkeit, den Leser auf die

methodischen Details gut vorzubereiten – indem man ihm zunächst den **Namen der Methode**, aber auch **Ziel und Zweck der Methode** nennt. Denn wenn der Leser weiß, wozu eine Methode eingesetzt wurde, kann er die folgenden experimentellen Details besser nachvollziehen. Versuchen Sie, während Sie MATERIAL & METHODS gliedern, einfache und kurze Stellvertretersätze zu formulieren. Orientieren Sie sich an den folgenden Beispielen:

Magnetic resonance imaging (NAME DER METHODE) was performed to assess cellular uptake of ferumoxide particles (ZIEL DER METHODE).

To estimate survival curves (ZIEL DER METHODE), we used the Kaplan-Meier method (NAME DER METHODE).

Mit dem Outline arbeiten: Material

Haben Sie das Kapitel MATERIAL & METHODS gegliedert, können Sie mit Ihrem Outline arbeiten. Notieren Sie sich zu den Überschriften (TOPIC OUTLINE, Material) und Stellvertretersätzen (SENTENCE OUTLINE, Methoden) **alle Details**, die Sie später benötigen. Im Abschnitt MATERIAL können das etwa folgende Informationen sein:

Studienteilnehmer

- ▶ Anzahl, Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe
- ▶ Diagnose, ggf. Vorbehandlung
- ▶ Einschluss- und Ausschlusskriterien
- ▶ informierte Einwilligung

Versuchstiere

- ▶ Anzahl, Spezies, Stamm, Gewicht, Alter, Geschlecht
- ▶ Haltungsbedingungen, ggf. Anästhetikum
- ▶ Tierversuchsgenehmigung

Wirkstoffe

- generischer Name, Hersteller
- Reinheitsgrad, Konzentration, Lösungsmittel (Temperatur und pH)
- Volumen; Art und Dauer der Verabreichung

Medien, Puffer

- Zusammensetzung
- Konzentration, Volumen, pH

Studiendesign

- Studienart (z. B. prospektiv, randomisiert, kontrolliert); Studienregistrierung
- Interventionen (z. B. Verabreichung von Medikamenten) oder Messungen
- Versuchsgruppen und Kontrollen
- primäre und sekundäre Zielparameter, Erfassung von Nebenwirkungen

Mit dem Outline arbeiten: Methoden

Für den Abschnitt METHODS notieren Sie sich **alle wichtigen experimentellen Details** zu den entsprechenden Stellvertretersätzen des Sentence Outlines. Die experimentellen Details sollten den **genauen Versuchsablauf**, alle **Versuchsansätze** und **Kontrollen sowie das Versuchsmaterial** beinhalten (sofern nicht bereits unter MATERIAL genannt):

Name, Ziel und Zweck der Methode (Stellvertretersatz)

- Versuchsablauf, Versuchsansätze und Kontrollen
- Versuchsmaterial
- Geräte (Hersteller und Modell)

Wenn man **bekannte und etablierte Methoden** eingesetzt hat, kann man sich an dieser Stelle kurzfassen und mit *as described previously* oder *according to the manufacturers' protocol* auf entsprechende Quellen verweisen. Doch auch trotz eines **Quellenverweises** will der Leser etwas zu der Methode erfahren – nur eben kürzer: Eine Formulierung wie *in brief* leitet die folgende Kurzbeschreibung ein.

Von der Gliederung zum Text

Sehen wir uns an, wie aus einem Outline ein Text entsteht. Im folgenden Beispiel nennt der Stellvertretersatz die Methode (magnetic resonance imaging) und wozu sie eingesetzt wurde (to assess cellular uptake of ferumoxide particles). Der Stellvertretersatz wurde zu Beginn des Absatzes weiterverwendet (A). Die stichpunktartigen Versuchsdetails wurden ausformuliert (B–D).

Outline	^A Magnetic resonance imaging (MRI) was performed to assess cellular uptake of ferumoxide particles. • ^B incubation of cells: 10-100 µg/ml, FPC, 6 h (37°C) • ^C suspension: 500 µl, 4% gelatin, Prussian blue • ^D MRI: T1- and T2-weighted ...
Rohfassung	^A Magnetic resonance imaging (MRI) was performed to assess cellular uptake of ferumoxide particles. ^B Cells were incubated with ferumoxide-polycation complexes (10-100 µg/ml) for 6 h at 37°C and ^C then suspended in 500 µl 4% gelatin in Prussian blue stain. ^D T1- and T2-weighted MRI of ...

Beispiel: Outline und Rohfassung eines Absatzes (Methodik).

Die Informationsfülle des Kapitels MATERIAL & METHODS kann für den Leser eine Herausforderung sein. Um sie bewältigen zu können, kann er jedoch auf eine Vielzahl von Hilfen zurückgreifen, die Sie jetzt, während der zweiten Schreibphase, planen können.

Zusammengefasst handelt es sich bei diesen Hilfen um:

- ▶ EXPERIMENTAL APPROACH am Ende der Einleitung: Der Leser erfährt etwas zur grundlegenden Natur eines Forschungsprojektes.
- ▶ STUDY DESIGN: Der Leser erhält zunächst einen Überblick über die Art und den Ablauf der Studie und ihre Zielparameter. Erst anschließend werden diese in den PROCEDURES im Detail erläutert.
- ▶ ÜBERSCHRIFTEN: Die Vielzahl der Überschriften erleichtert das Aufspüren der gesuchten Informationen. Der Leser kann die Experimente des Result-Teils leicht den entsprechenden Methoden zuordnen.
- ▶ STELLVERTRETERSATZ: Erst der Überblick, dann die Details. Das fördert das Verständnis auch im Kapitel MATERIAL & METHODS.

Die Gliederung der Results

Die Didaktik der Ergebnisse

Das Kapitel RESULTS liefert die Ergebnisse der Experimente, die unter Methods beschrieben wurden. Seine wesentliche Aufgabe ist,

- ▶ die QUESTION eines Hypothesen-Papers zu beantworten,
- ▶ die in der MESSAGE (deskriptives Paper) angekündigten Ergebnisse zu erläutern,
- ▶ die FEATURES einer neuen Methode durch Daten zu belegen.

Der Ergebnisteil sollte also eine direkte, inhaltliche Verbindung zwischen dem Ende der Einleitung und dem Beginn der Diskussion sein, wo dem Leser dann die wichtigsten Schlussfolgerungen präsentiert werden. Die einzelnen Experimente sind die Bausteine dieser Verbindung, die Glieder der Argumentationskette. Ihre Reihenfolge muss in sich stimmig, logisch-nachvollziehbar und didaktisch-sinnvoll sein.

Die Ergebnisse eines Research Papers können nun auf verschiedene Arten angeordnet werden: chronologisch, nach Wichtigkeit oder nach methodischen Kriterien. Die chronologische Anordnung, also die Reihenfolge, in der die Experimente im Labor tatsächlich stattfanden, eignet sich gerade für ein Hypothesen-Paper. Hier schildert der Ergebnisteil, wie ein Experiment zum nächsten führte und so die Fragestellung schrittweise beantwortet werden konnte. Bei deskriptiven Arbeiten werden die Daten oft nach Wichtigkeit geordnet, wobei je nach Thema eine ansteigende (Vorversuch zu Hauptversuch) oder absteigende Wichtigkeit (Übersichtsexperiment zu Detailexperimenten) denkbar ist. Ebenso können Sie die Ergebnisse manchmal auch nach methodischen Kriterien gliedern (z. B. zellbiologische vs. tierexperimentelle Methoden). In klinischen Studien ist der Ergebnisteil meist in den Patienten-Flow (Darstellung der rekrutierten, ausgeschlossenen und eingeschlossenen Patienten im Flussdiagramm), die Patientencharakteristika, die primären und sekundären Zielparameter sowie die Nebenwirkungen gegliedert (Abbildung 5, Seite 48).

Wenn Sie die Arbeit an Ihrem Paper mit einem Konzept oder Abstract begonnen haben, haben Sie die Reihenfolge der Ergebnisse bereits festgelegt. Jetzt, in der zweiten Schreibphase, werden Sie intensiv an der Gliederung Ihres Ergebnisteils arbeiten. Unter Umständen werden Sie die ursprüngliche Reihenfolge der Ergebnisse dann ändern wollen. Das ist völlig in Ordnung, denn kein Konzept ist in Stein gemeißelt. Denken Sie aber daran, Ihren Abstract anschließend entsprechend anzupassen.

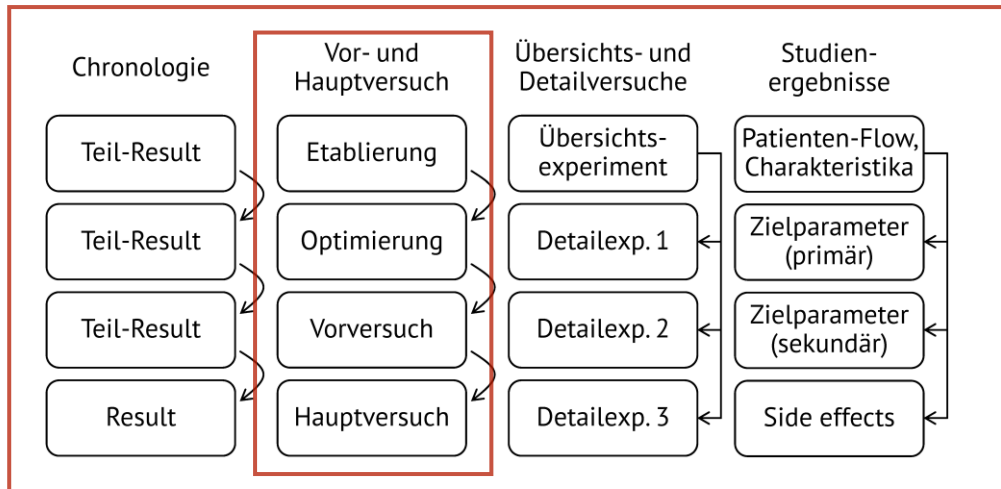


Abbildung 5. Möglicher Aufbau des Ergebnisteils. Beim chronologischen Aufbau wird die Fragestellung schrittweise beantwortet. In deskriptiven Arbeiten werden Ergebnisse oft nach ihrer Bedeutung angeordnet (ansteigend: Vorversuche–Hauptversuch; absteigend: Übersichtsexperiment–Detailexperimente). Die Reihenfolge von Studienergebnissen ist vorgegeben: Sie beginnen mit dem Patienten-Flow und den daraus resultierenden Charakteristika. Dann folgen die primären und sekundären Zielparameter und die Nebenwirkungen (Side effects).

Stellvertretersätze im Outline des Ergebnisteils

Bei manchen Projekten werden Sie nicht lange über eine sinnvolle Reihenfolge der Ergebnisse nachdenken müssen, da Sie sich intuitiv für den richtigen Aufbau entscheiden. Bei anderen Projekten müssen Sie sich den richtigen Aufbau erst erarbeiten – dabei kann Ihnen das **SENTENCE OUTLINE** helfen: Denn wenn Sie ein **Ergebnis zunächst in wenigen Stellvertretersätzen darstellen**, können Sie problemlos die **Reihenfolge ändern** und verschiedene Varianten testen. In den nächsten Abschnitten werden Sie drei Möglichkeiten kennenlernen, Stellvertretersätze für den Ergebnisteil zu formulieren. Diese Möglichkeiten können Sie frei kombinieren. Jedes Experiment wird dabei durch 1–2 Stellvertretersätze repräsentiert:

- Frage–Antwort
- Ziel & Übersicht
- Ergebnis

Wenn Sie außerdem Abbildungen und Tabellen in das Outline einfügen, können Sie leicht beurteilen, ob die Reihenfolge der Versuche stimmig ist, ob Ergebnisse überflüssig sind oder ob Versuche fehlen.

Frage–Antwort

Schreiben Sie **zwei Sätze** – **die Fragestellung des Experimentes und die Antwort**. Zusätzliche Details können Sie stichpunktartig notieren. Im nächsten Beispiel sollte untersucht werden, ob das Enzym CDK4 das Protein EF5 phosphorylieren kann. Der erste Stellvertretersatz enthält diese Fragestellung (A). Dann folgen in Stichpunkten Details zur Methodik und zu den erhobenen Daten: Es wurden CDK4-Expressionsplasmide in Zellen transfiziert, um die zelluläre Konzentration von CDK4 zu erhöhen (B1) und diese Erhöhung führte zur Phosphorylierung von EF5 (B2). In dem zweiten Stellvertretersatz am Ende des geplanten Absatzes folgt die Antwort: Ja, CDK4 kann EF5 phosphorylieren (C).

^A Frage	^A Next, we asked if cyclin D-CDK4 could phosphorylate EF5 in vitro.
^{B 1, 2} Details	• ^{B 1} transfection of CDK4 expression plasmids • ^{B 2} dose-dependent phosphorylation of EF5
^C Antwort	^C Cyclin D-CDK4 phosphorylates EF5 in vitro.

Beispiel: Sentence Outline Results. Dieser Gliederungspunkt repräsentiert ein Ergebnis. Er enthält zwei vollständige Sätze (Frage [A], Antwort [C]) sowie Stichpunkte zum experimentellen Ansatz (B1) und den Versuchsergebnissen (B2).

An dieser Stelle mag man sich fragen, warum im Ergebnisteil auch **methodische Aspekte behandelt** werden (B1). Nun, der Leser will verstehen, wie die Daten zustande kamen. Natürlich geht man hier nicht ins Detail: Man erklärt also nicht, wie genau die Zellen transfiziert wurden, **sondern nur dass sie transfiziert wurden**. In diesem Beispiel repräsentiert nur ein einzelner Satz (B2) die eigentlichen Versuchsergebnisse. Selbstverständlich können Versuche auch verschiedene Ergebnisse liefern, die in mehreren Stichpunkten festgehalten werden.

Auch im Ergebnisteil bilden die Stellvertretersätze und die Details des Outlines die Grundlage für die nächste Schreibphase, für das Schreiben der Rohfassung:

^A Frage	^A Next, we asked if CDK4 could phosphorylate EF5 in vitro. ^{B1} Jurkat cells were transfected with the CDK4 expression plasmid. [...]
^{B1,2} Details	^{B2} We found that phosphorylation of EF5 was dose-dependently enhanced when CDK4 levels were increased (Fig. 1). [...]
^C Antwort	^C Therefore, CDK4 phosphorylates EF5 in vitro.

Beispiel: Ein Absatz aus dem Ergebnisteil. Die Fragestellung leitet den Absatz ein (A). Es folgen Details zum experimentellen Ansatz (B1) und den Versuchsergebnissen (B2). Am Ende wird die Frage beantwortet (C).

Ziel & Übersicht

Andere Experimente testen keine Hypothese, lassen also keine ob-Frage zu. Sie sind eher **beschreibend**. Hier nennen Sie in einem Stellvertretersatz **das Ziel des Experimentes** (das, was Sie beschreiben wollten) sowie den **groben Ablauf des Versuchs**. Zusätzlich können Sie stichpunktartige Details und in einem weiteren Satz **das Ergebnis der Analyse** nennen.

Im folgenden Versuch sollte beschrieben werden, wie schnell sich der Cytomegalus-Virus vermehrt. Der erste Satz (A) nennt dieses Ziel und den Ablauf des Versuchs. Details zur Methodik sowie die eigentlichen Ergebnisse folgen in Stichpunkten (B1–2). Am Ende steht in einem zweiten Stellvertretersatz die Zusammenfassung der Ergebnisse – der Zeitverlauf der Virusvermehrung (C).

^A Ziel & Übersicht

^ATo analyze the course of CMV-replication, 24 transgenic male mice were infected.

^B 1,2 Details

- ^B 1 10-week-old transgenic mice, lineage 1.3.3
- ^B 2 time course of CMV-RNA (Northern: 0 h – 96 h)

^C Ergebnis

^CThe CMV-signal was detected 6 h after infection and reached maximal intensity 2 days later.

Beispiel: Sentence Outline Results. Dieser Gliederungspunkt repräsentiert ein Ergebnis. Der Stellvertretersatz nennt das Ziel des Experimentes (A). Es folgen Stichpunkte zur Methodik (B1) und zu den Ergebnissen (B2). Ein Schluss-Satz fasst die Daten zusammen (C).

Ergebnis

Sie können auch einfach das **Ergebnis an sich mit einem Satz festhalten** und es später an den Anfang des entsprechenden Absatzes stellen.

^A Ergebnis

^AAmong 165 pancreatic cancers examined, 47 (28.5%) tumors overexpressed cyclin D. Table 1 summarizes the frequencies of cyclin D overexpression ...

Beispiel: Sentence Outline Results. Dieser Gliederungspunkt repräsentiert ein Ergebnis. Der Stellvertretersatz (bzw. der Anfangssatz des Absatzes) nennt bereits das Ergebnis der Untersuchung (A).

Mit dem Outline arbeiten: Abbildungen und Tabellen

In einem Research Paper werden viele der präsentierten Ergebnisse durch Abbildungen illustriert. Auch Tabellen bieten eine gute Möglichkeit, Daten auszulagern, um sich im Text auf das Wesentliche beschränken zu können. Wenn Sie jetzt, in der zweiten Schreibphase, den Aufbau des Ergebnisteils planen, sollten Sie sich überlegen, welche Abbildungen und Tabellen Sie Ihrem Leser zeigen möchten (Tabelle 2):

Tabelle 2. Typische Abbildungen und Tabellen eines Research Papers.

Diagramme	Diagramme können Versuchsaufbauten oder den Patientenfluss einer klinischen Studie zeigen (Rekrutierung, ein- bzw. ausgeschlossene Patienten, Untersuchungspopulation).
Primärdaten	Primärdaten können mikroskopische Aufnahmen von Zellen oder Geweben, Fotografien, Radiogramme o.ä. sein. Solche Daten sollten gezeigt werden, wenn sie ein Ergebnis darstellen oder die Qualität des Versuchs dokumentieren.
Graphen	Graphen repräsentieren Messergebnisse und vergleichen verschiedene Variablen: Liniendiagramme (Relation zwischen Variablen [z. B. im Zeitverlauf]); Balkendiagramme (Mengen und Häufigkeiten von Variablen [z. B. bei verschiedenen Populationen]); Punkt- oder Streudiagramme (Relation individueller Messergebnisse zu einer mathematischen Funktion).
Tabellen	Die Spalten einer Tabelle enthalten verschiedene Typen von Informationen (z. B. Messzeitpunkte, Versuchsansätze). In der linken Spalte werden die Daten kategorisiert (z. B. Parameter, Versuchsgruppen).

Ergebnisse sind mehr als Daten

Sie haben nun einiges zu den Ergebnissen eines Research Papers erfahren, wie man sie anordnet, wie man sie in Stellvertretersätzen knapp zusammenfassen kann und wie man sie durch Abbildungen und Tabellen illustriert. Abschließend sollten wir uns noch überlegen, was ‚Ergebnisse‘ eigentlich sind, denn Ergebnisse sind mehr als nur Daten.

Daten können Messergebnisse, zusammengefasste Werte (z. B. Mittelwerte) oder weiterverarbeitete Zahlen (z. B. Prozent von Kontrolle) sein, die man in Abbildungen oder Tabellen übersichtlich darstellen kann. Ein Ergebnis entsteht jedoch erst durch den **Vergleich dieser Daten**, indem man Werte (etwa verschiedener Versuchsgruppen) **in Relation setzt** oder eine **zeitliche Veränderung** bewertet.

Das heißt: In Abbildungen oder Tabellen können Sie Daten präsentieren. Im Text des Ergebnisteils müssen Sie Ihrem Leser jedoch mitteilen, was diese Daten bedeuten. In keinem Fall wäre es ausreichend, die Daten der Abbildungen und Tabellen einfach in Worten zu wiederholen.

Den Unterschied zwischen Daten und Ergebnissen illustrieren die folgenden zwei Beispiele:

Beispiel 1

Daten, kein Ergebnis

The rate of adverse effects amounted to 15%. With a new formulation, the rate of adverse effects was 5%.

Ergebnis

The new formulation **reduced** the rate of adverse effects from 15% to 5%. (oder: by the factor of three)

Beispiel 2

Daten, kein Ergebnis

In the 15 control animals, mean blood pressure was 75 ± 5 (SD) mmHg. In comparison, mean blood pressure of experimental animals ($N = 25$) was 95 ± 6 mmHg.

Ergebnis

The mean blood pressure *was higher* in the 25 experimental animals *than in* the 15 control animals (95 ± 6 (SD) vs. 75 ± 5 mmHg, $p < 0.05$).

Beispiele: Unterschied zwischen Daten und Ergebnis. Ein Ergebnis entsteht erst durch den Vergleich von Daten.

Die Gliederung der Discussion

Dreiteilung der Diskussion

Die Diskussion eines Research Papers ist dreigeteilt: Anfang, Mitte und Ende. An den Anfang der Discussion, in den ersten Absatz, gehört **die wichtigste Aussage** Ihres Papers – die Beantwortung der Fragestellung (Hypothesen-Paper) oder die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse (deskriptives Paper; Methoden-Paper). Diese Kernaussage sollten Sie untermauern, indem Sie die Ergebnisse nennen, die Ihre Aussage begründen (**KEY-RESULTS**). Im Mittelteil der Diskussion findet die eigentliche Diskussion statt. Das heißt: Die eigenen Argumente und Ergebnisse werden **kritisch betrachtet** und mit **Literaturdaten verglichen**. Im letzten Absatz wiederholen Sie die Kernaussage des ersten Absatzes als zusammenfassende **TAKE-HOME-MESSAGE** und ergänzen **einen Blick in die Zukunft** (**IMPLICATION**).

Der Anfang der Diskussion: Kernbotschaft & Schlüsselergebnisse

Wenn man bei einer wissenschaftlichen Arbeit überhaupt von Höhepunkten sprechen kann – der Beginn der Diskussion ist sicherlich einer. Denn hier findet ein Forschungsprojekt nach den vielen aufwendigen Experimenten und Analysen seinen vorläufigen Abschluss – die Frage wird beantwortet, die wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst und mithilfe der KEY-RESULTS untermauert.

Einige Autoren beginnen die Diskussion jedoch zunächst mit einer **Art Mini-Einleitung**, die **die Fragestellung oder Zielsetzung noch einmal herleitet**. Bei sehr komplexen Themen oder auch bei einigen deskriptiven Arbeiten mag das manchmal angebracht sein. Bei einem Hypothesen-Paper ist das jedoch eher ungünstig, denn der Leser erwartet genau an dieser Stelle keine Fragen, sondern Antworten.

Dass diese Erwartung erfüllt wird, sollte man seinem Leser mithilfe einer entsprechenden Formulierung signalisieren – das erhöht seine Aufmerksamkeit:

- ▶ Here we report...
- ▶ In this study, we found that...
- ▶ This study shows that...
- ▶ Our results indicate that...

Eines ist hier besonders wichtig: Der Beginn der Diskussion muss die **logische Konsequenz** Ihrer Argumentationskette sein. Diese beginnt mit der Fragestellung am Ende der INTRODUCTION und führt über die RESULTS zur Antwort am Anfang der DISCUSSION. Der Leser sollte das problemlos erkennen können. Damit ihm das möglichst einfach gelingt, müssen **diese Eckpunkte zueinanderpassen** – 100%ig, in Inhalt und Wortwahl. Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Beispiel, bei dem der rote Faden zwischen Introduction und Discussion verloren ging.

Ende Intro → Result → Beginn Discussion

Ende Introduction	≠	Anfang Discussion
In this study, we demonstrated the applicability of our method to monitor the infiltration of endothelial cells, in the presence or absence of tumor cells.		Here, we characterized endothelial cell invasion in response to cancer cells.

Beispiel: Letzter Absatz einer Introduction und erster Absatz der Discussion. Der rote Faden ging hier verloren.

Bei diesem Beispiel erwarte ich am Ende der Einleitung eine methodische Arbeit (applicability of our method), zu Beginn der Diskussion klingt das Ganze jedoch eher deskriptiv (we characterized endothelial cell invasion). Eine solche Diskrepanz kommt beim Leser nicht gut an, denn er muss sich fragen, was nun das Ziel der Arbeit war: Sollte eine Methode entwickelt oder ein biologischer Vorgang charakterisiert werden? Wahrscheinlich wären die Autoren sogar besser beraten gewesen, stattdessen ein Hypothesen-Paper zu schreiben. Schließlich wurden *cancer cells* verabreicht (presence or absence), um ihren Einfluss auf die *endothelial cell invasion* zu untersuchen:

Ende Introduction	=	Anfang Discussion
.. we asked if the presence of cancer cells increases endothelial cell invasion ...		Here, we report that the presence of cancer cells increases endothelial cell invasion.

Beispiel: Letzter Absatz der Introduction und erster Absatz der Discussion. Der rote Faden bleibt sichtbar, da Frage und Antwort in Inhalt und Wortwahl zusammenpassen.

Here, we report that the presence of cancer cells ... – anschließend sollte der erste Absatz der Discussion **die Key-Results nennen**, die die Antwort oder Kernaussage begründen:

^A Answer

^B Key-Results

^A Here, we report that the presence of cancer cells increases endothelial cell invasion. ^B In the presence of cancer cells, endothelial cells migrated faster through an extracellular matrix gel than in the absence of cancer cells and...

Beispiel: Erster Absatz einer Discussion. Dieser Absatz enthält die Answer (A), die durch die wichtigsten Results untermauert wird (B).

Die Mitte der Diskussion: Beweisführung, Literatur, Limitationen

Der Mittelteil der Diskussion hat vielfältige Aufgaben. Zunächst sollte er erklären, **wie die einzelnen Experimente Schritt für Schritt zur ANSWER oder MESSAGE führten** – der Mittelteil führt dem Leser also **die gesamte Argumentationskette** des Ergebnisteils noch einmal vor Augen. Hier erklären Sie Ihrem Leser, wie Sie die einzelnen Ergebnisse **interpretieren**, **ohne** dabei jedoch **die Daten** des Ergebnisteils, die Zahlen und Messwerte, zu **wiederholen**.

Das zentrale Element ist dabei **der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Wissenschaftler**. Sie erklären dem Leser, ob die Ergebnisse **mit bereits veröffentlichten Daten übereinstimmen** und wie die Erkenntnisse in das wissenschaftliche Gesamtbild passen. Dabei dürfen Sie sich auf keinen Fall auf die Zitate beschränken, die Ihre Argumentation unterstützen. Denn **gerade** die Auseinandersetzung mit **widersprechenden** Publikationen macht eine gute Diskussion aus und demonstriert Ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten. Wichtig ist, diese Widersprü-

che zu diskutieren und – wenn möglich – aufzulösen: durch unterstützende Publikationen, mithilfe eigener Ergebnisse oder durch theoretische Überlegungen.

Gleiches gilt für methodische Probleme, die die Aussagekraft Ihrer Ergebnisse womöglich einschränken (LIMITATIONS). Solche **methodischen Einschränkungen** gibt es eigentlich immer, denn kein Forschungsprojekt ist perfekt: Mal ist der Stichprobenumfang zu gering, mal stellt sich erst nach Abschluss eines Forschungsprojektes heraus, dass eine zusätzliche Kontrolle (ein Kontrollansatz oder ein Kontrollexperiment) sinnvoll gewesen wäre. Mit solchen Einschränkungen sollte man offensiv umgehen und sie in der Diskussion direkt ansprechen. Dabei kann es nötig sein, dieser Betrachtung einen eigenen Absatz zu widmen und dem Leser die LIMITATIONS direkt anzukündigen: *Our study has three major limitations ...* Erklären Sie jedoch auch, warum Sie Ihre Experimente trotz dieser Einschränkungen **für aussagekräftig halten**, oder wie Sie in weiterführenden Arbeiten Ihre Ergebnisse bestätigen möchten.

Was die Gliederung betrifft, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, den Mittelteil aufzubauen. Sie können zunächst Ihre Ergebnisse ‚am Stück‘ beschreiben, dann widersprechende oder unterstützende Literaturdaten nennen und schließlich die Limitations Ihres Projektes diskutieren. Eine andere Möglichkeit: Sie gleichen jedes einzelne Ergebnis separat mit Literaturdaten ab und diskutieren die Einschränkungen jedes Experimentes Schritt für Schritt (Abbildung 6, Seite 60).

Das Ende der Diskussion: Take-home-message und Ausblick

Der letzte und sehr kurze Absatz der Discussion wiederholt die ANSWER oder Message als **TAKE-HOME-MESSAGE**. *In conclusion, in summary oder to conclude* kündigen das an. Aber ist es nicht ein schlechter Stil, die Kernaussage des Papers ständig zu wiederholen? Schließlich steht die ANSWER oder MESSAGE bereits im Abstract und zu Beginn der Diskussion. Nein, es ist kein schlechter Stil. Indem man die Kernaussage oft wiederholt, stellt man sicher, dass sie dem Leser nicht entgeht.

Der TAKE-HOME-MESSAGE folgt im letzten Absatz **schließlich ein Ausblick (IMPLICATION)**. Diese Implication kann eine **praktische Anwendung Ihrer Forschungsergebnisse** sein oder eine weiterführende, **noch unbewiesene Interpretation Ihrer Daten**. Auch **Empfehlungen** können Sie an dieser Stelle aussprechen. Um dem Leser zu signalisieren, dass sich der Text nun nicht mehr auf handfeste Daten stützt, verwenden Sie hier eines der folgenden Verben: *recommend, suggest, imply, speculate, can, will, should, may, might ...*

Der folgende Beispieltext zeigt einen Ausschnitt aus dem letzten Absatz einer Diskussion. Dieser Absatz beginnt mit einer Take-home-message: In besonders aggressiven Tumoren werden bestimmte Proteine (RX-receptors) stark exprimiert (A). Dass hier auch ein ursächlicher Zusammenhang mit der Aggressivität des Tumors besteht, ist jedoch reine Spekulation – die Autoren wählten daher für ihre Implication eine entsprechend vorsichtige Formulierung (B).

^A Take-home-message

^B Implication

^A In summary, RX-receptors are highly expressed in tumors of higher grades of malignancy. ^B This suggests that RX-overexpression might contribute to the aggressiveness of ...

Beispiel: Letzter Absatz einer Discussion. Dieser Absatz enthält die zentrale Erkenntnis als Take-home-message (A) sowie eine unbewiesene Schlussfolgerung (B).

Mit dem Outline arbeiten: Planung der Diskussion

Wenn Sie Ihre Diskussion planen, beginnen Sie mit den Eckpunkten, die Sie in Ihrem Konzept (Abstract) festgelegt haben. Dabei handelt es sich um die **ANSWER (oder MESSAGE), die zentralen Ergebnisse und die IMPLICATION**. Ergänzen Sie dann **zusätzliche Argumentationsschritte** und notieren Sie sich die **Quellenangaben** unterstützender und widersprechender Literatur. Auch bei der Gliederung der

12
0

Discussion empfiehlt es sich, mit vollständigen Sätzen zu arbeiten, die stellvertretend für die in Abbildung 6 genannten Argumentationsschritte stehen.

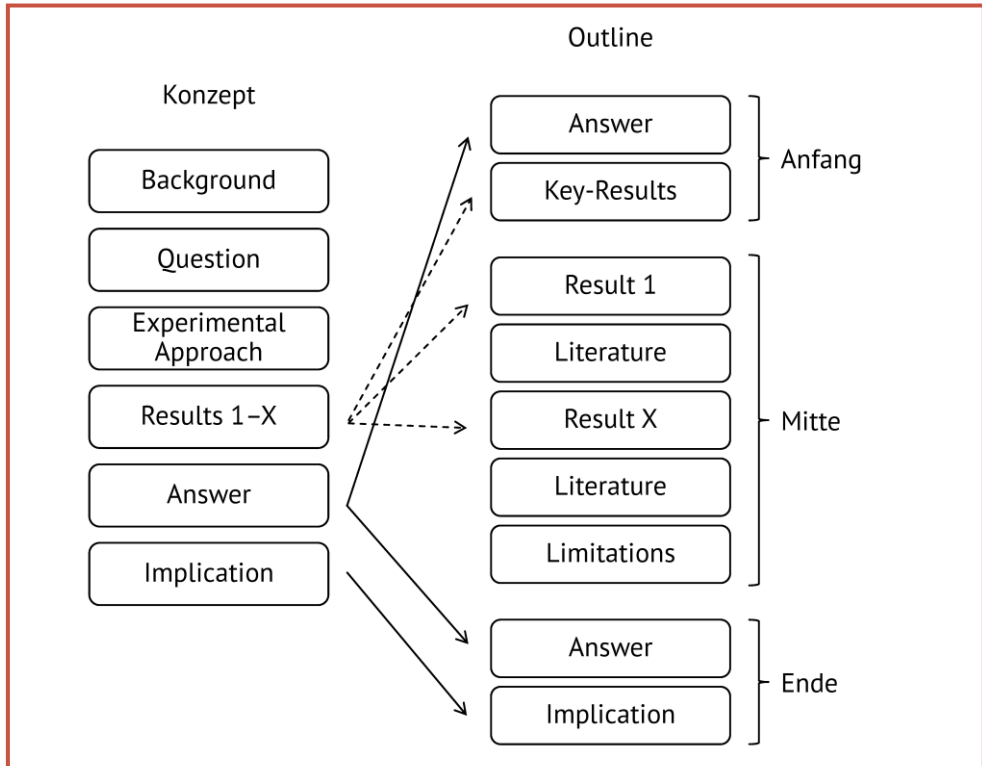


Abbildung 6. Vom Konzept zum Outline der Diskussion (am Beispiel eines Hypothesen-Papers). Das Konzept (der Abstract) nennt bereits wichtige Eckpunkte der Diskussion: die Answer zu Beginn und am Ende der Diskussion, die wichtigsten Ergebnisse (Results 1–X) sowie die Implication (Ausblick, weiterführende Interpretationen, mögliche praktische Anwendungen). Hinzu kommt z. B. der Abgleich mit Literaturdaten (Literature) und die selbstkritische Betrachtung der eigenen Ergebnisse (Limitations). Eine Diskussion ist oft dreigeteilt in einen kurzen Anfangsteil (1 Absatz), einen Mittelteil (mehrere Absätze) und einen kurzen Absatz am Ende.

Sonderfall: ‚Results & Discussion‘ versus ‚Conclusion‘

In manchen, meist chemischen Fachjournals findet man eine von der IMRAD-Struktur abweichende Gliederung: Results und Discussion werden zu RESULTS & DISCUSSION zusammengefasst, gefolgt von einer kurzen CONCLUSION. Bereits im Ergebnisteil werden die Ergebnisse also mit Literaturdaten abgeglichen. Dadurch werden die Beschreibungen der einzelnen Ergebnisse länger und umfassen meist mehr als nur einen Absatz.

Die anschließende CONCLUSION ist dagegen relativ kurz. Sie beinhaltet die Antwort oder Message (1. Absatz) sowie eine Zusammenfassung der Argumentationskette im zweiten Absatz (jedoch ohne den Abgleich mit Literaturdaten). In einem dritten Absatz folgen dann eine zusammenfassende Schlussfolgerung und eventuell ein Ausblick (IMPLICATION).

Praxis-Tipp: fünf einfache Fragen zur Outline-Kontrolle

In unserem Sentence Outline haben wir jetzt Stellvertretersätze zu folgenden Gliederungspunkten und Argumentationsschritten geschrieben (Tabelle 3):

Tabelle 3. Übersicht über die Stellvertretersätze eines Research Papers.

Introduction	General Topic (1 Satz)
	Known 1 (1 Satz)
	Known 2 (1 Satz)
	Known x (1 Satz)
	Unknown (1 Satz)
	Question oder Message & Experimental Approach (1 Absatz)
Methods	Material (Stichpunkte)
	Studiendesign (Stichpunkte)
	Methods, Procedures (je 1 Satz ‚Name & Ziel‘)
	Statistik (1 Satz)
Results	Ergebnis [#] (z. B. 2 Sätze ‚Frage + Antwort‘)
	Ergebnis (z. B. 2 Sätze ‚Ziel und Übersicht + Ergebnis‘)
	Ergebnis (z. B. 1 Satz ‚Ergebnis‘)
Discussion	Antwort oder Message & Schlüsselergebnisse (1 Absatz)
	Argumente, Ergebnisse, Literatur (mind. je 1 Satz)
	Limitationen (1 Satz)
	Antwort oder Message & Implication (1 Absatz)

[#] experimentelles Ergebnis oder Studienergebnis

Am Ende der zweiten Schreibphase haben Sie also schon einiges geschafft: Sie haben eine nicht unwesentliche Menge Text geschrieben und viele Details und Zitate gesammelt. Bevor wir zur nächsten Schreibphase übergehen, sollten wir die Gliederung kontrollieren – mithilfe der folgenden fünf Fragen:

1 – Question (Message) und Answer

Stimmen diese wichtigen Eckpunkte überein – in Inhalt und Wortwahl?

2 – General Topic, Known, Unknown, Question oder Message

Führt die Einleitung logisch nachvollziehbar vom allgemeinen Thema zur Fragestellung oder Message?

3 – Question oder Message, Results, Answer

Sind die Ergebnisse geeignet, die Frage zu beantworten bzw. die Message zu begründen?

4 – Methods – Results

Stimmen die Methoden und Ergebnisse überein (Vollständigkeit und Reihenfolge)?

5 – Answer, Message, Limitations

Beginnt die Diskussion mit einer eindeutigen Antwort bzw. mit einer prägnanten Zusammenfassung der deskriptiven Ergebnisse? Werden die Ergebnisse kritisch hinterfragt?

Wenn Sie alle fünf Fragen mit „Ja“ beantworten konnten, können Sie zum nächsten Arbeitsschritt übergehen und beginnen, die Rohfassung zu schreiben.

Protokoll der Phase 2

- [1] Beginnen Sie die Phase 2 mit den Eckpunkten des Abstracts. ✓
- [2] Ergänzen Sie weitere Argumentationsschritte (siehe Tabelle 3, Seite 62). ✓
- [3] Formulieren Sie für jeden Argumentationsschritt, für jede Methode und für jedes Ergebnis mindestens einen Stellvertretersatz (idealerweise für jeden geplanten Absatz). ✓
- [4] Notieren Sie sich zu den Stellvertretersätzen stichpunktartig Details, ergänzen Sie Abbildungen und Tabellen, fügen Sie Referenzen ein. ✓
- [5] Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Koautoren an dem Outline und optimieren Sie den Aufbau Ihres Papers:

INTRODUCTION: zielgerichtet zur Fragestellung?

MATERIAL & METHODS: Übereinstimmung mit Results?

RESULTS: klare Argumentation?

DISCUSSION: Wird die Kernbotschaft unterstützt?
- [6] Eliminieren Sie Überflüssiges, ergänzen Sie Fehlendes. Dies betrifft nicht nur Argumentationsschritte und Stellvertretersätze, sondern auch Daten, Details und Referenzen.
- [7] Kontrollieren Sie das Outline mithilfe der fünf oben genannten Fragen.

Phase 3: Rohfassung

Absatzweises Schreiben

Ein Absatz sollte einem Gedankengang entsprechen; ist ein Gedanke zu Ende gedacht, folgt der nächste Absatz. Wenn wir einen Gedankengang in einer lesbaren und verständlichen Form fixieren möchten, müssen wir uns also auf den Absatz konzentrieren: Wir müssen überlegen, in welcher Reihenfolge und auf welche Art wir dem Leser Informationen mitteilen müssen, damit er unserem Gedankengang folgen kann. Um wissenschaftliche Gedankengänge absatzweise festhalten zu können, bedarf es daher einer gewissen Planung. Und für diese Planung benötigen Sie drei Elemente.

ABSATZPLANUNG [1] – EIN SATZ ZUM THEMA: Sie beginnen einen Absatz mit einem einleitenden Satz, der das Thema des Absatzes ankündigt (TOPIC SENTENCE). Der Leser wird also auf Ihren Gedankengang vorbereitet und kann den folgenden Informationen leichter folgen. Diese einleitenden Themensätze (TOPIC SENTENCES) sind genau die Stellvertretersätze, die Sie in Ihrer Gliederung bereits geschrieben haben. In der Praxis werden Sie einige Stellvertretersätze direkt aus Ihrem Outline übernehmen können, andere werden Sie verbessern, andere ergänzen. Zu Beginn dieses Kapitels werden wir uns daher ansehen, was einen guten Topic Sentence ausmacht (siehe „Der Beginn eines Absatzes: Topic Sentence“, Seite 66).

ABSATZPLANUNG [2] – DIE ORDNUNG DER DETAILS: Dann planen Sie die Struktur des Absatzes (siehe „Absatzstrukturen“, Seite 69). Denn ein Absatz ist nicht nur eine lose

Sammlung von Informationen, sondern besitzt einen inneren Aufbau. Ordnen Sie die Informationen und Details, die Sie in Ihrem Outline stichpunktartig gesammelt haben, entsprechend an.

ABSATZPLANUNG [3] – ZUSAMMENHÄNGE DURCH SATZANFÄNGE: Überlegen Sie, welche Zusammenhänge zwischen den Informationen eines Absatzes, also den einzelnen Sätzen bestehen. Diese Zusammenhänge sollten dem Leser bereits am Satzanfang signalisiert werden. Das heißt: Sie planen gezielt die Satzanfänge. Das erleichtert Ihnen das absatzweise Schreiben (siehe „Der Flow im Absatz: Satzanfänge“, Seite 73).

Topic Sentence, Absatzstruktur, Satzanfänge – diese Elemente bilden das Gerüst eines Absatzes. An diesem Gerüst können Sie sich orientieren, wenn Sie einen Absatz schreiben – Sie müssen also nicht ins Blaue hinein formulieren (siehe „Die Rohfassung ausformulieren“, Seite 80).

Der Beginn eines Absatzes: Topic Sentence

Topic Sentence – das Thema eines Absatzes

Der TOPIC SENTENCE steht am Anfang eines Absatzes. Er leitet ihn ein, indem er das Thema eines Absatzes in einem möglichst einfachen und prägnanten Satz nennt. Inhaltlich kann das bedeuten: Der Topic Sentence kündigt das Thema an oder fasst die folgenden Details kurz zusammen. Er kann aber auch eine Aussage beinhalten, die durch die folgenden Details belegt wird. Oder er stellt eine Frage, die am Ende des Absatzes beantwortet wird. Sehen wir uns auf der folgenden Seite zunächst ein einfaches und ganz und gar nicht-wissenschaftliches Beispiel an.

^A Topic Sentence

^{B - D} Details

^AEs gibt drei Gründe, warum Mallorca ein beliebtes Urlaubsziel ist. ^BErstens ist es relativ schnell zu erreichen. Flüge aus Deutschland dauern weniger als zwei Stunden. ^CZweitens bietet es mannigfaltige Möglichkeiten zur Urlaubsgestaltung. So kann man entweder einen reinen Badeurlaub machen oder in den Bergen wandern gehen. ^DDrittens verfügt es über eine hervorragende Infrastruktur. Das Straßennetz ist gut ausgebaut und alle Ziele lassen sich problemlos und schnell erreichen. ^EZusammengefasst ist Mallorca ein sehr interessantes Urlaubsgebiet.

^E Schluss-Satz

Beispiel: Topic Sentence. Der Topic Sentence enthält eine Aussage, die der anschließende Absatz mit Fakten (Details) belegt. Am Ende folgt ein zusammenfassender Schluss-Satz.

„Es gibt drei Gründe, warum Mallorca ein beliebtes Urlaubsziel ist.“ Was leistet dieser Topic Sentence? Zunächst bereitet er den Leser darauf vor, dass sich der nächste Absatz um Mallorca als Reiseziel dreht. Genauer gesagt, enthält er die Aussage „Mallorca ist ein beliebtes Reiseziel“ und kündigt Gründe an, die diese Aussage belegen. Doch der Topic Sentence leistet hier noch mehr, denn er kündigt genau drei Gründe an. Der Leser erwartet somit eine inhaltliche Gliederung des Absatzes in drei Unterthemen (SUBTOPICS). Da jedes Unterthema mit „erstens“, „zweitens“ oder „drittens“ am Satzanfang eingeleitet wird, weiß der Leser zu jedem Zeitpunkt, wo er sich gerade befindet und wie viele Gründe er noch zu erwarten hat. Eine solch klare Absatzstruktur erhöht die Verständlichkeit – gerade in komplizierten Wissenschaftstexten. Neben dem Topic Sentence am Anfang enthält dieser Absatz auch einen zusammenfassenden Schluss-Satz: „Zusammengefasst ist Mallorca ein sehr interessantes Urlaubsgebiet.“ Ein solcher Schluss-Satz kann bei schwierigen oder langen Absätzen der Introduction oder Discussion die komplizierten Zusammenhänge noch einmal auf den Punkt bringen und zum nächsten Absatz überleiten.

Der Topic Sentence im Schreibprozess

Im Folgenden will ich anhand des letzten Beispieltextes den Weg von der Gliederung zur Rohfassung kurz skizzieren. In der Gliederung wurde mit einem Stellvertretersatz zunächst das Thema festgelegt, Details wurden gesammelt:

^A Stellvertretersatz	^A Mallorca ist ein beliebtes Urlaubsziel.
^B - ^D Details	• ^B gute Erreichbarkeit • ^C vielfältige Urlaubsgestaltung (baden, wandern) • ^D Infrastruktur

Beispiel: Topic Sentence im Schreibprozess (Phase 2: Outline).

Im nächsten Schritt wird der Stellvertretersatz optimiert: Als TOPIC SENTENCE nennt er nicht nur die Aussage „Mallorca ist ein beliebtes Urlaubsziel“, sondern kündigt den inneren Aufbau des Absatzes an („Es gibt drei Gründe ...“). Im nächsten Schritt können die Ordnungskriterien *erstens*, *zweitens*, *drittens* vor die entsprechenden Stichpunkte gesetzt werden. Weitere Informationen sowie ein zusammenfassender SCHLUSS-SATZ runden die Absatzplanung ab:

^A Topic Sentence	^A Es gibt drei Gründe, warum Mallorca ein beliebtes Urlaubsziel ist.
^B - ^D Details und <i>Satzanfänge</i>	• ^B <i>erstens</i>, gute Erreichbarkeit (Flugdauer 2h) • ^C <i>zweitens</i>, vielfältige Urlaubsgestaltung • ^D <i>drittens</i>, Infrastruktur (Straßennetz)
^C Schluss-Satz	^E Zusammengefasst ist Mallorca ein sehr interessantes Urlaubsgebiet.

Beispiel: Topic Sentence im Schreibprozess (Phase 3: Rohfassung, Absatzplanung).

Absatzstrukturen

Einfache Absatzstrukturen

Wenn Sie Absätze mit einem TOPIC SENTENCE beginnen, erschaffen Sie bereits eine Struktur: Jeder Absatz beginnt mit einem Überblick, der dem Leser hilft, die folgenden Details richtig einzuordnen. Einfache Absatzstrukturen aus TOPIC SENTENCE und DETAILS findet man bei kürzeren Absätzen (Einleitung, Methodik, Diskussion).

^A Topic Sentence	^A Magnetic resonance imaging (MRI) was performed to assess cellular uptake of ferumoxide particles.
^B Details	^B Cells were first incubated with ferumoxide-poly-cation complexes (10-100 µg/ml) for 6 h at 37°C ...

Beispiel: Einfache Absatzstruktur aus Topic Sentence und Details (Kapitel Methodik).

Eine solche einfache Absatzstruktur aus TOPIC SENTENCE und DETAILS kann man um einen SCHLUSS-SATZ erweitern. Auch das folgende Beispiel haben Sie schon kennengelernt (Gliederung der Introduction):

^A Topic Sentence	^A Treatment options for MM patients are limited.
^B Details	^B The impact of chemotherapy after tumor resection is still controversially discussed [1], and radiotherapy is only moderately effective [2].
^C Schluss-Satz	^C Therefore, novel therapeutic approaches are urgently required, in particular for the treatment of high-stage MM.

Beispiel: Einfache Absatzstruktur aus Topic Sentence, Details, Schluss-Satz (Kapitel Introduction).

Der Topic Sentence nennt eine Aussage (options are limited), die durch die anschließenden Fakten begründet wird (chemotherapy controversially discussed; radiotherapy only moderately effective). Obwohl dieser Absatz sehr kurz ist, enthält er einen Schluss-Satz, der zum nächsten Absatz überleitet.

Komplexe Absatzstrukturen: Results

Absätze des Ergebnisteils besitzen meist eine etwas komplexere Struktur:

^A Topic (Question)	^A We next asked whether p53 binds to the 22-bp EC sequence of the arrestin promotor.
^B Details (Method)	^B Binding was assessed by electrophoretic mobility shift assays using nuclear extracts from Jurkat cells over-expressing p53 and radiolabeled EC oligonucleotides.
^C Details (Results)	^C Nuclear extracts containing p53 formed multiple complexes with radiolabeled EC oligonucleotides. One of these complexes was identified to contain p53 by using a 2-fold molar excess of unlabeled EC oligonucleotides as well as p53 specific antibodies (Figure 2).
^D Schluss-Satz (Answer)	^D Hence, p53 binds to the 22-bp EC sequence of the arrestin promotor in vitro.

Beispiel: Komplexe Absatzstruktur aus Topic Sentence, Details (experimenteller Ansatz; Versuchsergebnisse) und Schluss-Satz (Kapitel Results).

Der Absatz beginnt mit der Fragestellung des Experiments im Topic Sentence: „Wir wollten wissen, ob p53 an eine bestimmte DNA-Sequenz, die EC-Sequenz des Arrestin-Promotors, binden kann.“ Der nächste Schritt (Details [Method]) teilt dem Leser mit, wie die Frage beantwortet werden sollte. Selbstverständlich

wiederholt man hier nicht den Methodenteil. Man beschreibt also nicht ‚wie‘, sondern nur ‚dass‘ der *electrophoretic mobility shift assay* durchgeführt wurde und womit (nuclear extracts, radiolabeled oligonucleotides). Gleiches gilt natürlich auch für beschreibende Experimente ohne Fragestellung: Auch hier folgt auf den Topic Sentence, der etwa die Zielsetzung eines Experimentes nennt, zunächst der methodische Ansatz.

Erst anschließend werden die eigentlichen Versuchsergebnisse beschrieben (Details [Results]). In diesem Beispiel hat der Autor die umfangreichen Daten der *Figure 2* – es waren einige Versuchs- und Kontrollansätze – sehr stark kondensiert und sie sehr prägnant auf das Wesentliche reduziert: Es wurden Komplexe gefunden und einer dieser Komplexe enthielt p53. Am Ende des Absatzes schließlich steht die Antwort im Schluss-Satz: Die Hypothese, dass p53 an die EC-Sequenz des Arrestin Promotors binden kann, wurde bestätigt.

Results können so prägnant ausgedrückt werden, weil Text und Abbildungen (oder Tabellen) zusammenarbeiten: Sie müssen Abbildungen oder Tabellen im Text also weder beschreiben noch sämtliche Details nennen, die aus ihnen bereits hervorgehen. Beschränken Sie sich im Text daher auf das Wesentliche. Fassen Sie Einzelwerte zusammen oder nennen Sie nur die Werte, die Ihre Schlussfolgerungen besonders gut illustrieren (siehe Seite 84: „Die Schreibweise von Zahlen“). Es ist oftmals erstaunlich, wie kurz der Text des Kapitels Results im Vergleich zu den anderen Kapiteln ausfällt:

UNNÖTIG (ZU VIELE ROHDATEN): In our study, 2 mM, 4 mM, and 8 mM reduced the number of untreated cells (10×10^6) to 7.3×10^6 , 3.9×10^6 , and 2.5×10^6 , respectively (Table).

AUSREICHEND: In our study, cell numbers were dose-dependently reduced by up to 75% (Table).

	0 mM	2 mM	4 mM	8 mM
Cell number ($\times 10^6$)	10.0	7.3	3.9	2.5

Komplexe Absatzstrukturen: Introduction und Discussion

Auch die Absätze der Einleitung und der Diskussion besitzen oft eine komplexe Struktur. Der Topic Sentence kann den Leser auf diese Struktur vorbereiten:

^A Topic Sentence	^A D-type cyclins are increasingly expressed during embryogenesis and during cancerogenesis. ^B During embryogenesis, isoforms D3 and D4 are highly expressed. ^C Cyclin D3 is expressed in selected developmental phases such as testicular and follicular development. ^D Cyclin D4 is specifically involved in the division of stem cells of both the nervous and the immune system. ^E During cancerogenesis, cyclin D1 is the most prominent D-type isoform. ^F Genetic abnormalities leading to cyclin D1 mRNA overexpression as well as increased activity of mitogenic signaling pathways are thought to contribute to elevated cyclin D1 levels.
^B Subtopic [1]	
^C Detail zu [1]	
^D Detail zu [1]	
^E Subtopic [2]	
^F Details zu [2]	

Beispiel: Komplexe Absatzstruktur aus Topic Sentence, Subtopic Sentences und Details (Kapitel Discussion).

Der TOPIC SENTENCE (A) kündigt zunächst das Thema des Absatzes an: Es geht um D-Typ Zyklone. Das sind Proteine, die für die Vermehrung von Zellen wichtig sind. Weiterhin nennt er zwei Situationen, in denen D-Typ Zyklone besonders stark gebildet werden: während der Embryonalentwicklung (embryogenesis) und während der Krebsentstehung (cancerogenesis). Der Absatz gliedert sich somit in zwei Unterthemen (SUBTOPICS [1] und [2]). Da die Formulierungen *during embryogenesis* und *during cancerogenesis* zu Beginn des jeweiligen Unterthemas am Satzanfang stehen (B, E), kann sich der Leser leicht orientieren.

Auch die Sätze, die diese beiden Unterthemen einleiten, sind kurz und prägnant: *During embryogenesis, isoforms D3 and D4 are highly expressed.* Dieser Satz kündigt also Details zu D3 und D4 an. Auch hier beginnen die folgenden Sätze (C, D) mit den Schlüsselbegriffen *cyclin D3* und *cyclin D4*. Dieser Absatz wurde zunächst strukturiert und geplant – und erst anschließend ausformuliert.

Der Flow im Absatz: Satzanfänge

Vier Möglichkeiten einen Satz zu beginnen

Nachdem wir nun an den Absätzen und Absatzstrukturen gearbeitet haben, gehen wir weiter ins Detail und beschäftigen uns mit noch kleineren Texteinheiten, den Sätzen. Sätze sind Informationseinheiten und ein geeigneter Satzanfang kann dem Leser signalisieren, in welchem Zusammenhang die Sätze oder Informationen zueinander stehen. Werden Sätze durch geeignete Satzanfänge miteinander verknüpft, entsteht ein Flow, der den Lesefluss und das Lesevergnügen deutlich erhöht.

Es gibt vier Möglichkeiten, in einem Wissenschaftstext einen Satz zu beginnen. Die erste Möglichkeit sind Wörter mit Signalwirkung. Das können Schlüsselbegriffe sein, die im Topic Sentence angekündigt wurden. Es können aber auch zeitliche Signale sein (After 1 h, blood pressure increased). Die zweite Möglichkeit sind Übergangswörter wie „therefore“, „moreover“ etc. (Transition Words). Die dritte Möglichkeit sind Informationen, die der Leser bereits kennt und auf die er aufbauen kann – hier wird ein Schlüsselbegriff aus einem vorausgegangenen Satz wiederholt. Wenn diese ersten drei Möglichkeiten nicht infrage kommen, kann man noch auf eine vierte Variante zurückgreifen: Hier stellen Sie einfach das Thema einer Information als Subjekt an den Satzanfang.

Wörter mit Signalwirkung

Wörter mit Signalwirkung können Begriffe aus dem TOPIC SENTENCE sein. Die Satzanfänge des letzten Textbeispiels *during embryogenesis* und *during cancerogenesis* besitzen eine solche Signalwirkung: Sie signalisieren dem Leser, welches SUBTOPIC folgt. Um diese Wirkung entfalten zu können, müssen die Begriffe aus dem Topic Sentence wörtlich wiederholt und früh im Satz genannt werden:

Topic Sentence	... and <u>during cancerogenesis</u> .
Signalwirkung	<u>During cancerogenesis</u> , cyclin D1 is the most prominent D-type isoform.
keine Signalwirkung	Cyclin D1 is the most prominent D-type isoform <i>during the development of cancerous tumors</i> .

Beispiel: Satzanfänge mit oder ohne Signalwirkung. Der Bezug zum Topic Sentence wird erst durch die frühe und wörtliche Wiederholung eines Schlüsselbegriffs deutlich.

Ein Signal am Satzanfang – das kann auch ein zeitliches Signal sein, also etwa ein Messzeitpunkt innerhalb einer Versuchsreihe oder Studie:

At the beginning of the trial, Gt5Hc-value amounted to 12%, which corresponds to an almost physiological level. At week 4 of the trial, Gt5Hc decreased to 5% and required treatment with 0.25 mg Aspirin daily. At the end of the study, Gt5Hc-value recovered to 12%.

At the beginning of the trial – at week 4 of the trial – at the end of the study: Der Leser hat den Zeitverlauf vor Augen und kann die Werte direkt vergleichen. Wenn Sie sich den Beispieltext genauer ansehen, werden Sie außerdem feststellen, dass sich nicht nur die Art des Satzanfangs, sondern auch der Satzbau

wiederholt. Jeder Satz beginnt mit einem zeitlichen Signal. Dann folgt das Subjekt Gt5Hc, ein Verb (amounted, decreased, recovered) und der Prozentwert (12%, 5%, 12%). Auch diese gleichbleibende Satzkonstruktion stellt ein Signal dar. Der Leser erwartet aufgrund der gleichartigen Formulierung auch ein gleichartiges Konzept: Es wurde immer der gleiche Parameter gemessen und in Prozent ausgedrückt – nur eben zu verschiedenen Zeiten.

Wurden Werte nicht zu verschiedenen Zeiten, sondern in Gegenwart unterschiedlicher Wirkstoff-Konzentrationen gemessen, kann man natürlich auch diese an den Satzanfang stellen (At 10 mg, ... At 20 mg, ...).

Wird ein gleichartiges Konzept jedoch unterbrochen, sollte man auch eine nicht-gleichartige Formulierung wählen. Im nächsten Beispieltext erhöhten zwei verschiedene Dosen eines Medikamentes den Blutfluss in der Lunge (pulmonary blood flow). Da jeweils der gleiche Parameter gemessen wurde, bietet sich die gleichartige Formulierung der beiden Sätze an. Im dritten Satz wird jedoch ein weiterer Parameter eingeführt (arterial oxygenation), der sich bei keiner der beiden Dosen änderte – um dies zu betonen, wählte der Autor eine nicht-gleichartige Formulierung und setzte das Signal an das Ende des Satzes:

After 15 mM, pulmonary blood flow increased by 17% and remained stable over 4 h. After 45 mM, pulmonary blood flow increased by 24% and was even above baseline levels at the end of the experiment. Arterial oxygenation, however, did not change after either dose.

Transition Words

Die englische Sprache hält vielfältige Übergangswörter bereit, die den Zusammenhang zwischen Informationen und Sätzen verdeutlichen. Im Wissenschaftsenglisch finden wir Wörter, die eine Ähnlichkeit ankündigen, einen Gegensatz hervorheben, unterstützende Informationen einleiten, einen zeitlichen Zusammenhang darstellen oder eine Schlussfolgerung vorbereiten. Auch

können TRANSITION WORDS den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verdeutlichen, Beispiele ankündigen oder bestimmte Sachverhalte hervorheben. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über gängige Transition Words in Wissenschaftstexten (Tabelle 4):

Tabelle 4. Häufige Transition Words in einem Research Paper.

Ähnlichkeit	also, equally, correspondingly, in the same way, just as ... so too, likewise, similarly ...
Gegensatz	conversely, however, in contrast, in spite of, on the one hand ... on the other hand, on the contrary, nevertheless, nonetheless
Unterstützung	additionally, again, also, besides, equally important, further, furthermore, in addition, moreover, then
Zeit	after, afterward, at last, before, currently, during, earlier, immediately, later, meanwhile, now, recently, simultaneously, subsequently, then
Reihenfolge	first, second, third, ... next, then, finally
Schlussfolgerung	as a result, finally, in conclusion, in the end, on the whole, therefore, thus, to conclude, to summarize, in sum, in summary
Ursache-Wirkung	accordingly, consequently, hence, so, therefore, thus
Beispiele	for example, for instance, namely, specifically, to illustrate, especially
Betonung	even, indeed, in fact, of course, truly, importantly, in particular, notably

Aus diesem reichhaltigen Angebot an Übergangswörtern können Sie sich nach Herzenslust bedienen. Gelegentlich liest man zwar in älteren Schreibratgebern, dass Transition Words am Satzanfang stilistisch unschön wären. Das mag vielleicht für Prosatexte gelten, nicht jedoch für Wissenschaftstexte, in denen allein die Verständlichkeit des Textes im Vordergrund steht. Transition Words sind ein geeignetes Mittel, Zusammenhänge verständlich zu machen, und am besten funktionieren sie am Satzanfang.

Neben den reinen TRANSITIONS WORDS gibt es TRANSITION PHRASES, die den Leser bereits am Satzanfang auf die folgenden Informationen vorbereiten. Wollen Sie etwa im Kapitel MATERIAL & METHODS zu einer bestimmten Methode überleiten, können Sie eine Formulierung an den Satzanfang stellen, die das Ziel der Methode nennt. In der DISCUSSION können Sie TRANSITION PHRASES einsetzen, um die eigenen Ergebnisse von Literaturdaten abzugrenzen:

To prepare cell samples for subsequent experiments, cells were seeded on glass cover slides ...

In our experiments, cells expressing XY transgenes were found to ...

Bekannte Informationen am Satzanfang

In einem Research Paper enthält fast jeder Satz eine neue und dem Leser noch unbekannte Information. In manchen Fällen ist es daher sinnvoll, einen Satz zunächst mit einer bekannten Information einzuleiten. Ein solcher Anknüpfungspunkt hilft dem Leser, die dann folgende neue Information seinem vorhandenen Wissen zuzuordnen.

Das bietet sich immer dann an, wenn Sie eine Kette von Ereignissen darstellen wollen – wie eine biochemische Reaktionsfolge oder einen zellulären Signalweg. Stellen Sie dann einfach den Schlüsselbegriff aus dem vorausgegangenen Satz an den Anfang des neuen Satzes (Seite 78).

Cyclin D1 is a key regulator of the G1-phase of the cell cycle. During G1, cyclin D1 binds to cyclin dependent kinase 4 (Cdk4). Cdk4-cyclin D1 complexes translocate into the nucleus and phosphorylate the tumor suppressor protein pRB, leading to the release of free E2F. E2F is a transcription factor, and unbound E2F activates the transcription of several genes. One of these genes encodes cyclin E that binds and activates

Auf diese Weise entsteht ein roter Faden, der von der G1-Phase zu den Cdk4-Komplexen und über den Transkriptionsfaktor E2F zu aktivierten Genen wie Cyclin E führt. Eine bekannte Information am Satzanfang kann aber einfach auch nur zwei Sätze miteinander verbinden. Dabei wird ein Begriff aus dem ersten Satz am Anfang des folgenden Satzes wiederholt:

Importantly, drug X significantly increased the blood pressure in control animals. This increase might be caused by...

Various comorbidities and medications have been suggested to contribute to the pathogenesis of decreased bone mineral density. One class of medication, XY-inhibitors, has recently been demonstrated to decrease bone mineral density by ...

The aim of our study was to assess the prevalence of XY in hospitalized patients. For this assessment, data from recent surveys were combined and evaluated ...

Das Thema einer Information an den Satzanfang

Die einfachste Art, einen Satz zu beginnen, ist schließlich, das grammatikalische Subjekt an den Satzanfang zu stellen: In den folgenden Beispielsätzen stehen *patients* und *slight improvement* am Satzanfang:

Patients showed no change in symptoms after five to six weeks. A slight improvement of blood values could be observed.

Patients und *slight improvement* sind jeweils das Subjekt eines Satzes. Doch worum geht es in diesen Sätzen wirklich? Im Grunde geht es um zwei Parameter (*symptoms* und *blood values*), die in einer Studie untersucht wurden. Prägnanter klingen diese Sätze nun, wenn man die eigentlichen Themen als Subjekt an den Satzanfang stellt:

Symptoms were unchanged in all patients after five to six weeks. Blood values slightly improved.

Satzanfänge im Schreibprozess

Wenn Sie einen Absatz geplant haben, also einen Topic Sentence geschrieben und die dann folgenden Informationen stichpunktartig geordnet haben, setzen Sie geeignete Satzanfänge einfach vor die entsprechenden Stichpunkte: ein Signalwort, ein *Transition Word*, eine bekannte Information oder das Thema einer Information. Aus diesen Satzanfängen ergibt sich oftmals bereits der Satzbau – das erleichtert das Formulieren.

Topic Sentence	XY dose-dependently improved pulmonary blood flow (PBF).
Infos	• <u>after 15 mM</u>: PBF + 17%, stable 4h • <u>after 45 mM</u>: PBF + 24%, above baseline • <u>however</u>: arterial oxygenation unchanged
Topic Sentence	XY dose-dependently improved pulmonary blood flow (PBF). <u>After 15 mM</u> , PBF increased by 17% and remained stable over 4 h. <u>After 45 mM</u> , PBF increased by 24% and was even above baseline levels at the end of the experiment. Arterial oxygenation, <u>however</u> ,
Infos	did not change after either dose.

Beispiel: Satzanfänge im Schreibprozess.

Die Rohfassung ausformulieren

Einfach und direkt

In vielen Schreibratgebern zum *Scientific Writing* liest man: „Die Wissenschaftssprache sollte einfach und direkt sein.“ Doch was bedeutet es, einfach und direkt zu schreiben? *Einfach* bezieht sich auf die Wortwahl: Da Wissenschaftstexte aufgrund der vielen notwendigen Fachbegriffe ohnehin sehr abstrakt klingen und dem Leser ein hohes Maß an Konzentration abverlangen, sollten alle anderen Worte möglichst einfach sein. *Direkt* bezieht sich auf die Satzkonstruktion: Sie sollte geradlinig und klar sein, aus den gleichen, eben genannten Gründen.

Einfache Worte, direkte Sätze – das macht nicht nur Ihre Arbeit einfacher, sondern auch die Ihres Lesers. Er kann sich ganz auf den Inhalt konzentrieren. Nichts lenkt ihn ab.

Wortwahl

Die Worte einer präzisen Wissenschaft müssen natürlich präzise sein. Fachbegriffe sind präzise Worte – auf sie dürfen Sie daher nicht verzichten. Alle anderen Worte dagegen sollten, wie eben erwähnt, einfach sein, um die Komplexität des Textes nicht unnötig zu erhöhen. Erliegen Sie daher nicht der Versuchung, Fremdwörter oder seltene Synonyme einzusetzen, um Ihrem Text den Anschein einer besonderen, herausragenden Intellektualität zu verleihen – hüten Sie sich davor, besonders klug klingen zu wollen.

Wenn Sie also die Wahl zwischen einem abstrakten Fremdwort und einem einfachen Ausdruck mit gleicher Bedeutung haben, versuchen Sie es zunächst mit

dem einfachen Wort: Statt *perikarya* genügt vielleicht auch *cell bodies* und *hepatopetally* und *hepatofugally* könnte man durch *toward* und *from the liver* einfacher und ebenso präzise ausdrücken. Natürlich sind Ihren Lesern die Bedeutungen dieser Fremdwörter bekannt – gleichwohl erhöht die einfache Ausdrucksweise auch beim gebildeten Fachleser den Lesefluss. Eine *methodische Novität* bremst den Lesefluss, eine *neue Methode* dagegen nicht. Das können wir so festhalten, müssen es also nicht konstatieren.

Dem Lesefluss zuliebe sollten Sie nicht nur die einfache, sondern auch die kürzere Variante bevorzugen. Schreiben Sie zum Beispiel *daily* und *regularly* anstelle von *on a daily (regular) basis*. Benutzen Sie *if* anstelle von *in case of* und *by* anstelle von *through the use of*. Bedeuten Formulierungen wie *despite the fact that* und *based on the fact that* etwas anderes als *although* und *because*? Muss man mit *the majority of cells* vier Wörter verbrauchen, wenn es mit *most cells* auch kürzer geht? Nein – das muss man nicht.

Satzbau

Direkt formulierte Sätze beginnen mit dem SUBJEKT (ggf. nach einem wegweisenden Satzanfang), gefolgt von einem VERB und ergänzt um den sogenannten COMPLETER. Der Completer kann ein einfaches Objekt sein oder ein angehängter Nebensatz (Nebensätze sollten immer nach oder vor dem Hauptsatz stehen, aber niemals zwischen Subjekt und Verb des Hauptsatzes).

Hauptsatz	^S PPT ^V exists ^C as three structurally similar subtypes.
Hauptsatz	Thus, ^S cellular responses ^V involve ^C several events
Nebensatz	^S that ^V lead ^C to apoptosis.

Beispiele: Satzbau – ‚direkt‘ formuliert (^S Subject, ^V Verb, ^C Completer).

Formulieren Sie die Sätze der Rohfassung möglichst nach diesem einfachen Schema. *PPT exists as three structurally similar subtypes* entspricht diesem Schema. Der Satz ist direkt formuliert. *There is evidence for the existence of three PPT subtypes of structural similarity* drückt das Gleiche aus – nur eben indirekt. Das macht unnötige Arbeit.

Ein direkt formulierter Satz drückt eine Tätigkeit also stets durch ein Verb aus (exists) und nicht durch ein Hauptwort (existence). Ebenso wenig sollte ein Verb durch ein Adjektiv ersetzt werden (statt *our findings suggest an essential role of XY...* besser *our findings suggest that XY is essential ...*). Im Anhang finden Sie eine Liste gängiger Verben, die man als Autor oder Autorin eines Research Papers kennen sollte (Seite 129).

Zeiten

In einem Research Paper die richtige Zeitform zu verwenden, muss auch für Non-Native-Autoren kein großes Problem sein. Die Gegenwart (*Present Tense*) wählen wir für etabliertes Wissen, die Fragestellung und die Antwort; die einfache Vergangenheit (*Past Tense*) benutzen wir für Methoden und Ergebnisse.

Manchmal jedoch steckt die Tücke im Detail: So können Ergebnisse auch im *Present Tense* stehen, sofern sie allgemeingültig sind (eine einmal identifizierte DNA-Sequenz oder Proteinstruktur ändert sich für gewöhnlich nicht mehr – sie ist allgemeingültig). Ebenso die Methoden: Das, was Sie in der Vergangenheit durchgeführt haben, steht im *Past Tense*. Wenn Sie jedoch die Funktionsweise eines Gerätes erklären, benutzen Sie – wegen der Allgemeingültigkeit – das *Present Tense*.

Wie Sie sehen, hängt die Wahl der richtigen Zeitform vom jeweiligen Sachverhalt ab. Tabelle 5 (Seite 83) listet typische Aussagen eines Research Papers auf

und erklärt, welche Zeitformen infrage kommen. Die Tabelle wird Ihnen bei der Wahl der richtigen Zeitform helfen.

Tabelle 5. Die Zeiten in einem Research Paper.

Present Tense	Etabliertes Wissen: <i>MAPK phosphorylates Elk-1 [37] ...</i> Verweis auf Abbildungen: <i>Figure 1 demonstrates ...</i> sehr aktuelle Publikation: <i>A recent article [38] shows ...</i> Question: <i>if cells migrate into ...</i> Answer: <i>show that cells migrate ...</i>
Past Tense	Methoden: <i>DNA was isolated ...</i> [außer Funktionsweise: <i>This method assesses the predictive...</i>] Verweis auf Publikationen: <i>Jones et al. [39] found ...</i> Ergebnisse: <i>Blood pressure increased ...</i> [außer Allgemeingültigkeit: <i>XY genes have additional introns</i>]
Present Perfect	anhaltender Vorgang: <i>several studies have shown ...</i> [sie tun es bis heute] Verweis auf Publikationen: <i>Jones et al.[40] have investigated ...</i> [die Autoren arbeiten noch immer an diesem Thema] gegenwärtiger Zustand: <i>This phenomenon has occurred ...</i> [nicht nur einmal, sondern bei jedem Experiment]
Past Perfect	Vorzeitigkeit: <i>Mice that <u>had been injected</u> were analyzed.</i>
Future	Ausblick: <i>will be evaluated in future studies.</i>

Grundsätzliches im Überblick

Die Schreibweise von Zahlen

^A One, two, three, (...), nine, 10, 11, 12

^B 6 mL, 9 h, 2 μ M, 3%

^C We injected ten 20-mg-doses.

^D We analyzed 2 dogs, 4 cats, and 14 rats.

Einstellige Zahlen werden im Wissenschaftsenglisch ausgeschrieben (A); in Verbindung mit wissenschaftlichen Einheiten oder vor einem Prozentzeichen jedoch nicht – egal wie klein die Zahlen sind (B). Bei *ten 20-mg-doses* dürfte man streng genommen *ten* nicht ausschreiben. Jedoch könnte der Leser *10 20-mg-doses* fälschlicherweise als eintausend-und-zwanzig verstehen. Wenn also Zahlen „Rücken an Rücken“ stehen, sollte man eine der beiden Zahlen ausschreiben (C). Für die einstelligen Zahlen vor *dogs* und *cats* gilt: Ist in einer Reihe von Zahlen eine Zahl zweistellig, werden alle Zahlen gleich behandelt (D).

^E Seventeen patients were analyzed. A total of 680 patients ...

^F Patients were released after 3 days. ... were released after three days.

Am Satzanfang sollten keine Ziffern stehen. Bei sehr großen Zahlen kann man den Satz umstellen oder sich mit der Formulierung *a total of* behelfen (E). Zeitangaben wie Tage, Wochen, Monate und Jahre sind streng genommen keine wissenschaftlichen Einheiten – sie werden jedoch in vielen Fachjournalen als

solche behandelt. Demzufolge sind also beide Schreibweisen, *3 days* und *three days*, möglich (F).

^G A total of 1.5×10^6 cells were counted. The amount of DNA was 3 ng.

^H $p < 0.05$

Im Text sollten alle Zahlen zwischen 0,1 und 1000 liegen. Das sieht besser aus als *1 500 000 cells* und *0.003 µg* (G). Der Punkt entspricht im Wissenschaftsenglisch unserem Komma (H).

^I Left pulmonary blood flow increased from 3.9 ± 0.3 (mean $\pm$ SD) to 4.6 ± 0.2 L/min ($p < 0.05$).

Präsentieren Sie im Text des Result-Teils Zahlen (I), müssen Sie die wissenschaftliche Einheit nennen (L/min). Sie müssen dem Leser aber auch mitteilen, wie Werte zusammengefasst wurden: Mittelwert oder Median $\pm$ Standardabweichung oder mittlerer Fehler? Auf die Angabe *mean $\pm$ SD* können Sie hier jedoch verzichten, wenn Sie im Methoden-Teil festgelegt haben, dass alle Einzelwerte so zusammengefasst wurden: *All data are expressed as mean $\pm$ SD*.

^J Mean blood glucose level was 6.9 mmol/L in group 1 compared to 5.2 mmol/L in group 2.

^K At 6.9 mmol/L, mean blood glucose level was higher in group 1 than the mean of 5.2 mmol/L in group 2.

^L Mean blood glucose level was higher in group 1 than in group 2 (6.9 mmol/L vs. 5.2 mmol/L).

Werden die Werte zweier Gruppen miteinander verglichen, würde ich auf die Formulierung *compared to* verzichten. Der Leser müsste sich anstrengen und die Daten selbst interpretieren (J). Einfacher ist es für den Leser, wenn Sie den

Komparativ verwenden (higher ... than). Dann erfährt er nicht nur, dass sich der Blutzucker-Level der beiden Gruppen unterschied, sondern auch wie er sich unterschied: Er war in Gruppe 1 höher als in Gruppe 2 (K, L).

^M The protein was present in fractions 17 to 19.

^N The third peak (fractions 17–19) showed greatest activity.

Der Erstreckungsbereich (von–bis) wird im Text mit *to* oder *through* ausgedrückt (M). Den Gedankenstrich benutzt man in Tabellen oder Klammern (N).

Abkürzungen

Abkürzungen werden einmal eingeführt (in Klammern nach dem abzukürzen-den Begriff) und dann durchgängig verwendet. Im Abstract sollte man, wenn möglich, auf Abkürzungen verzichten (Ausnahmen siehe unten: *Fluorescein isothiocyanate* und *Multiple Sclerosis*); wenn überhaupt, sollten in einem Abstract nicht mehr als drei Begriffe abgekürzt werden.

Wichtig: Abkürzungen, die Sie im Abstract verwendet haben, müssen Sie in der Einleitung Ihres Manuskripts erneut einführen. Denn Abstract und Manuskript werden bibliografisch als eigenständige Texte betrachtet.

Wenn Sie in Ihrem Manuskript einen Begriff wie *Multiple Sclerosis* lediglich ein- oder zweimal verwenden, sollten Sie ihn nicht abkürzen, da auch ein Übermaß an Abkürzungen den Lesefluss behindert. Benutzen Sie den Begriff jedoch sehr häufig (mehr als zehnmal), vielleicht auch in Kombination mit *patients*, ist es sinnvoll ihn abzukürzen (MS). *Fluorescein isothiocyanate* – das ist dagegen ein langes und schwer lesbares Wort. Auch wenn es nur drei- oder viermal vorkommt, dürfen Sie es abkürzen (FITC).

Richtiges Zitieren

... was first described by Smith [1]

... agrees with the publication of Miller [2], but is in conflict with the results of Wayne [3].

Zitate, also die Verweise auf die Leistungen anderer Wissenschaftler, sind nicht nur ein Gebot der Höflichkeit [1]. Sie helfen dem Leser auch, sich zu orientieren – bei Bedarf kann er sich die Quellen im Original ansehen. Daher müssen nicht nur unterstützende [2], sondern auch widersprechende Originalarbeiten [3] zitiert werden.

Coronary artery disease is the most common cause for heart failure [4]. Approximately 6 million patients in the United States [5] and 12 million patients in Europa [6] have heart failure.

Alle spezifischen Aussagen benötigen eine Quellenangabe. Sie kann am Satzende stehen [4], sollte aber immer direkt der Information folgen, zu der sie gehört [5, 6].

The most recent publication of Smith et al. [7] on the use of ...

In the SMART study [8], we observed

Werden ein Autor oder eine Studie namentlich genannt, folgt die Quellenangabe direkt dem Namen [7, 8].

Da Sie beim Verfassen Ihres Research Papers eine gängige Literaturverwaltungssoftware benutzen, sollte das Erstellen des Literaturverzeichnisses kein

großes Problem darstellen. Alle notwendigen bibliografischen Angaben der zitierten Original- und Übersichtsarbeiten bezieht die Software aus dem Internet, sodass Sie nur noch den Zitier-Stil Ihres Ziel-Journals auswählen bzw. installieren müssen.

Lediglich wenn Sie aus Büchern oder Internetseiten zitieren wollen, müssen Sie Quellen manuell in die Literaturlatenbank eingeben. Da die Eingabe-Masken der Literaturprogramme jedoch nahezu selbsterklärend sind, lässt sich auch das ohne großen Aufwand bewerkstelligen. Achten Sie bei Internetquellen jedoch auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben. Folgende Angaben sind für das korrekte Zitieren von Internetseiten nötig:

- ▶ Autor, Betreiber der Internetseite (ggf. hilft hier das Impressum der Seite)
- ▶ Publikationsjahr bzw. letzte Aktualisierung
- ▶ Titel
- ▶ die genaue Internetadresse: *available from ...* (URL). Hier genügt es nicht, eine übergeordnete Startseite anzugeben. Der Link muss auf genau die Seite führen, auf der die zitierte Information zu finden ist.
- ▶ Datum des Zugriffs: *accessed 14 March 2015*

Titel und Legenden

Titel

Nicht nur das gesamte Manuskript, sondern auch Abbildungen und Tabellen besitzen einen Titel. Ein Titel sollte drei Dinge nennen: die sogenannte unabhängige Variable X (das, was man getan oder verabreicht hat), die davon abhängige Variable Y (das, was man gemessen hat) und die Spezies oder Population Z,

mit der man gearbeitet hat. Hier sehen Sie den einfachsten Weg, aus diesen Variablen einen Titel zu bilden:

Effect of X on Y in/of Z

Effect of Vitamin D Supplementation on Growth of Low Birth Weight Infants

Die Variable X kann entfallen, wenn Sie eine deskriptive Arbeit geschrieben haben:

Y in Z

Glucocerebrosidase mutations in obese children

Die Variablen X, Y, Z können Sie auch zu einer Aussage kombinieren – entweder als klassische Überschrift oder als vollständiger Satz:

Y of Z by X

Enhanced Growth of Low Birth Weight Infants by Vitamin D Supplementation

X [verb] Y of Z

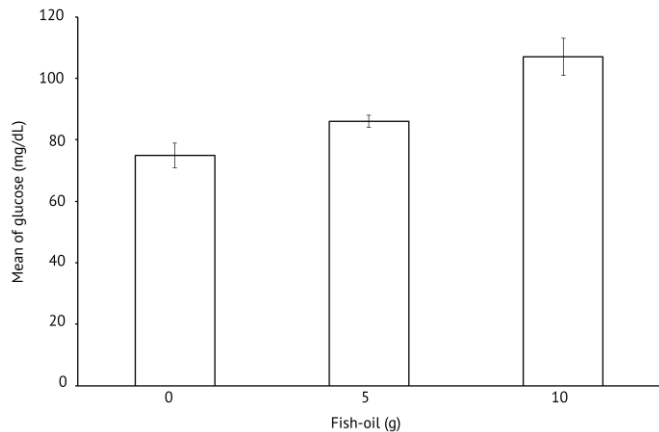
Vitamin D Supplementation Enhances Growth of Low Birth Weight Infants

Eine dritte Variante gibt es für meist deskriptive Projekte, in denen ein neues Protein oder Gen identifiziert oder beschrieben wurde. Hier nennt man den Namen und die Funktion des neuen Proteins oder Gens:

PRX, a Novel Kinase Involved in Mitogenesis

Legenden

Abbildungen müssen mit ihren Legenden selbsterklärend sein. Sie müssen – für sich allein betrachtet – verstanden werden können. Jede Legende beginnt zunächst mit einer Nummer und dem Titel der Abbildung. Anschließend wird der Versuchsaufbau in wenigen Worten beschrieben, denn sonst wären die Balken eines Diagramms für den Leser eben nur Balken und nicht die Messergebnisse verschiedener Versuchsgruppen. Am Ende der Legende erklären Sie Ihrem Leser alles, was er sonst noch braucht, um die Abbildung verstehen zu können – alle Beschriftungen, den Maßstab mikroskopischer Aufnahmen oder die verwendeten Farben oder Zeichen (Figure 7). Bei Tabellen befinden sich Nummerierung und Titel oberhalb der Tabelle, alle weiteren Erklärungen unterhalb der Tabelle als Fußnote (Table 6, Seite 91).



^A Nummer und Titel

^B Versuchsaufbau

^C Erklärungen

^AFigure 7. Increased blood glucose concentrations in experimental dogs after dietary administration of fish-oil. ^BGroups of three dogs received 0, 5, and 10 g fish-oil in their diet, and blood glucose concentrations were assessed by intraperitoneal glucose tolerance tests. ^CValues are means $\pm$ SD.

Table 6. Effects of peritoneal dialysis on plasma apolipoprotein concentrations in patients with renal impairment.

	Plasma concentration (mg/dl)		
	Apo A	Apo B	Apo D
Control	163 ± 23	98 ± 20	5 ± 2
Peritoneal dialysis	102 ± 17 [#]	89 ± 9	6 ± 3

Values are the mean ± SD of 6 control subjects und 15 patients. [#] p < 0.01 vs. control.

In einem Manuskript, das bei einem Fachjournal eingereicht werden soll, folgen Tabellen und Abbildungslegenden meist dem Literaturverzeichnis am Ende des Manuskripts. Abbildungen werden in separaten Bilddateien gespeichert und verschickt. Hier unterscheiden sich die Anforderungen der einzelnen Journale. Informieren Sie sich daher bei den INSTRUCTIONS TO AUTHORS Ihres Ziel-Journals.

Praxis-Tipp: wie ein Absatz entsteht

Jetzt verfügen Sie über alle notwendigen Werkzeuge, um die Rohfassung der Introduction, Methods, Results, And Discussion schreiben zu können. Betrachten Sie einen Absatz immer als Einheit. Legen Sie zunächst im TOPIC SENTENCE das Thema des Absatzes fest und sammeln und ordnen Sie DETAILS, die dieses Thema erläutern. Gegebenenfalls können Sie Details auch in SUBTOPICS kategorisieren und SUBTOPIC SENTENCES schreiben. Im nächsten Schritt überlegen Sie, in welchem Zusammenhang die einzelnen Informationen zueinander stehen. Dementsprechend wählen Sie geeignete SATZANFÄNGE.

Nun haben Sie das Gerüst, die Struktur des Absatzes festgelegt. Versuchen Sie jetzt, die Rohfassung absatzweise zu schreiben. Formulieren Sie Ihren Gedankengang, ohne auf stilistische oder formale Details zu achten, denn darum kümmern wir uns im nächsten Kapitel. Variieren Sie den Satzbau nur dann, wenn es angebracht ist (gleichartige vs. nicht-gleichartige Formulierung, Seite 75) und ergänzen Sie bei Bedarf einen Satz, der etwa zum folgenden Absatz überleitet. Abbildung 8 fasst zusammen, wie im strukturierten Schreibprozess ein Absatz entsteht.

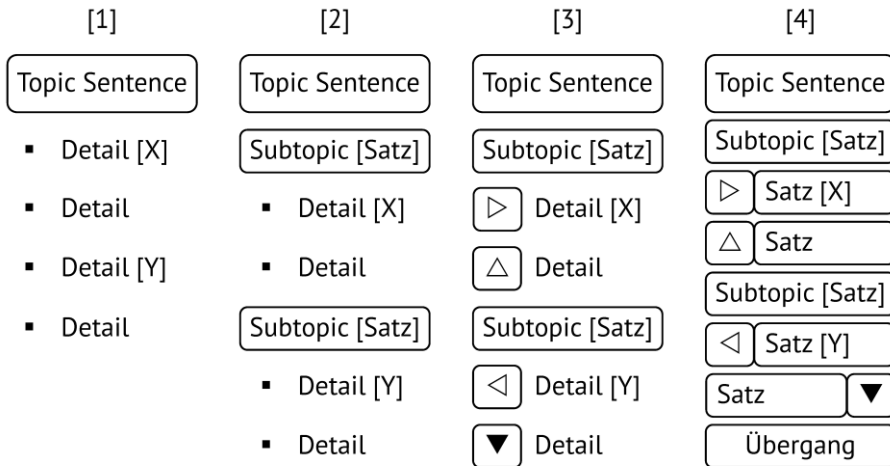


Abbildung 8. Absatzweises Schreiben. [1] Der Topic Sentence legt das Thema des Absatzes fest. Einzelne Informationen (Details) und ggf. Verweise auf Abbildungen ([X]) oder Referenzen ([Y]) werden stichpunktartig festgehalten. [2] Die Details werden sinnvoll angeordnet (Planung der Absatzstruktur). Informationen können auch zu Subtopics zusammengefasst und durch Subtopic Sentences eingeleitet werden. [3] Geeignete Satzanfänge werden vor die Stichpunkte gesetzt, um Zusammenhänge zu verdeutlichen (▷, △, ◁, ▼). [4] Ausgehend von diesem Gerüst wird die Rohfassung ausformuliert. Der Satzbau kann bei Bedarf variiert werden (▼). Zusätzliche Sätze (Übergänge) können zum Schluss ergänzt werden.

Protokoll der Phase 3

- [1] Formulieren Sie für jeden Absatz einen geeigneten Topic Sentence (oder übernehmen Sie den Stellvertretersatz aus der Gliederung)
- [2] Sammeln Sie Details, die den Topic Sentence begründen (Stichpunkte).
- [3] Überlegen Sie, welche Absatzstruktur sinnvoll ist, und ordnen Sie die Details dementsprechend an. Ergänzen Sie bei Bedarf Subtopic-Sentences.
- [4] Verdeutlichen Sie die Zusammenhänge durch geeignete Satzanfänge, die Sie vor die Stichpunkte setzen.
- [5] Formulieren Sie nun absatzweise Ihren Text – einfach und direkt.
- [6] Ergänzen Sie im Text die Verweise auf Abbildungen und Tabellen sowie alle Referenzen. Eine Referenz setzen Sie direkt zu der Information, zu der sie gehört.
- [7] Schreiben Sie die Abbildungs- und Tabellenlegenden und erstellen Sie das Literaturverzeichnis.

Phase 4: Überarbeitung

Schritte der Überarbeitung

Hemingway soll einmal sinngemäß gesagt haben: „Die erste Fassung eines Textes ist immer Mist.“ Das bedeutet: Die Rohfassung gewissenhaft zu überarbeiten, ist kein optionaler Arbeitsschritt, sondern Bestandteil des Schreibprozesses. Auch hier können Sie linear oder strukturiert arbeiten. Linear vorzugehen würde bedeuten, den Text vom Anfang bis zum Ende zu lesen, immer wieder, um einzelne Formulierungen zu optimieren und Rechtschreibfehler zu verbessern. Das birgt die Gefahr, dass die ersten Seiten fehlerfrei und wohl formuliert sind, während die letzten Seiten vor Fehler strotzen und holprig klingen – die Aufmerksamkeit lässt einfach mit jeder Seite nach.

Sie können aber auch strukturiert arbeiten, stilistische Probleme und Fehler gezielt beheben und so Ihr Manuskript als Ganzes aufwerten. Hierzu können Sie alle technischen Hilfsmittel einsetzen, die Sie haben: eine Rechtschreibkorrektursoftware, das Literaturverwaltungsprogramm, die Suchfunktion Ihrer Textverarbeitung. Arbeitsschritte, in denen Sie Ihr Manuskript vom Anfang bis zum Ende lesen, müssen sein, aber wir werden sie auf ein Minimum beschränken.

Versuchen Sie niemals, Ihr Manuskript in nur einem einzigen Durchgang vollständig zu überarbeiten. Das wird nicht funktionieren, da Sie in dieser vierten Schreibphase zu viele verschiedene Aspekte beachten müssen. So müssen Sie zunächst dafür sorgen, dass Ihr Text den wissenschaftlichen Sprachnormen genügt. „Sprachnormen“ ist ein hochtrabender Begriff – er bedeutet, dass Ihre

Wortwahl präzise, die Botschaft eindeutig und die Sätze kurz, klar und verständlich sein müssen (WISSENSCHAFTLICHE SPRACHNORMEN, Seite 96).

Ist Ihr Text wissenschaftlich einwandfrei, feilen Sie an Ihrem Stil (HÄUFIGE STILSÜNDEN, Seite 102). Hier beschränken wir uns auf die häufigsten Stilsünden in Wissenschaftstexten. Dies ist kein optionaler Überarbeitungsschritt, denn diese Stilsünden halten den Leser „auf Abstand“: Stilsünden stören seine Konzentration und dämpfen sein Interesse, bis er Ihrer Argumentation schließlich nicht mehr folgen will.

Wenn Sie anschließend einen wissenschaftlich einwandfreien und stilistisch ausgefeilten Text in Händen halten, folgt die Schlusskorrektur (SCHLUSSKORREKTUR: RECHTSCHREIBUNG UND FORMALES, Seite 109). Das Ziel ist ein fehlerfreier Text. Denn wenn die Gutachter Ihres Papers den Eindruck gewinnen, Sie gingen mit Rechtschreibregeln und formalen Vorschriften etwas schludrig um, werden sie unwillkürlich annehmen, dass Sie auch bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Versuche geschlampt haben.

Wissenschaftliche Sprachnormen

Accuracy

Zahlenwörter

Die *Life Sciences* sind exakte Wissenschaften. Sie benötigen exakte Worte und klare Angaben. Texte müssen daher nicht nur verständlich, sondern auch unmissverständlich und genau sein. Vielleicht fällt Ihnen im nächsten Textbeispiel ein ungenaues Wort auf?

To detect skin cancer lesions, several defined skin areas on the upper leg were scanned by ...

Several ist zweifellos ungenau, da sicherlich nicht eine beliebige Anzahl von Hautarealen untersucht wurde. Außerdem können wir annehmen, dass nicht nur die Anzahl, sondern auch die Größe der Areale definiert war:

To detect skin cancer lesions, two defined skin areas of 1.2 cm x 2 cm ...

Grundsätzlich sollten Sie alles, was Sie gezählt oder gemessen haben, auch gezählt oder gemessen wiedergeben. Wenn Sie in Ihrem Text ungenaue Zahlenwörter wie *some*, *several*, *few*, *many* etc. finden, sollten Sie daher überprüfen, ob Sie genaue Werte nennen können. Wenn nicht, können Sie vielleicht zumindest einen ungefähren Bereich angeben (statt *was incubated for several hours* zum Beispiel *was incubated overnight*). Ungenaue Zahlenwörter sind jedoch keine verbotenen Wörter: Wenn Sie einfach keine genauen Werte haben oder die exakten Werte nicht relevant sind, dürfen Sie natürlich auch ungenaue Zahlenwörter verwenden (*several studies have demonstrated*).

Zahlen

Doch auch, wenn man Zahlen verwendet, muss man sich immer wieder fragen, ob es nicht doch noch präziser geht. Ein Mittelwert ohne Angabe der Standardabweichung und des Stichprobenumfangs wäre sicher zu ungenau. Umgekehrt darf man jedoch seinem Leser auch keine falsche Präzision vorgaukeln, indem man etwa bei der Mittelwertberechnung mehr Kommastellen angibt, als die Ausgangsdaten ursprünglich hatten.

Im folgenden Beispiel ist der Signifikanzbereich der Gruppe 2 mit $p > 0.001$ zu ungenau angegeben. Denn der Leser möchte die Aussagekraft des Ergebnisses

bewerten können. Für ihn ist es daher wichtig, ob der P-Wert nur knapp ($p = 0.002$) oder deutlich ($p = 0.083$) über dem Schwellenwert ($p < 0.001$) lag:

The difference was significant in group 1 ($p < 0.001$) but was not significant in group 2 ($p > 0.001$).

The difference was significant in group 1 ($p < 0.001$) but was not significant in group 2 ($p = 0.083$).

Wörter und Begriffe

Die Tücke steckt also im Detail – doch verlassen wir wieder das Gebiet der Statistik und kehren zum Scientific Writing zurück. Denn nicht nur bei der Angabe von Zahlen muss man aufpassen. Auch Wörter und Begriffe können zu unpräzise sein, wenn sie keine eindeutige Bedeutung haben. So kann ein *effect on blood pressure* positiv oder negativ sein und sollte, wenn möglich, als *increase* oder *decrease* spezifiziert werden. *To change, to alter, to be associated with* sind weitere Beispiele aus dieser Kategorie.

Gleiches gilt für Wörter wie *nature, problem* oder *situation*. Wenn Sie mit *nature* entweder die Größe, die Struktur oder die Aminosäuresequenz eines Proteins meinen, sollten Sie konkret werden. Wenn Sie sich jedoch auf Gesamtheit dieser Eigenschaften beziehen, ist *nature* in Ordnung: *The location is determined by the nature of the protein.*

Demonstrativpronomen

Eine weitere Kategorie potenziell unklarer Wörter sind Demonstrativpronomen wie *this, that, these* und *those*. Bei ihnen ist nicht immer klar, auf welches Wort sie sich beziehen:

Class-1 enzymes non-specifically bind to KX-receptors and are catalytically inactive under normal buffer conditions. Class-2 enzymes specifically bind to KX-receptors. These are activated by high KCl-concentrations.

Grammatikalisch betrachtet bezieht sich ein Demonstrativpronomen wie *these* immer auf das zuletzt genannte Hauptwort (KX-receptors). Da wir im vorausgegangenen Satz jedoch erfahren haben, dass *Class-1 enzymes* unter bestimmten Bedingungen inaktiv sind, würde ich intuitiv annehmen, nach *these* auch etwas über die Aktivierung der *Class-2 enzymes* zu erfahren. Ich würde *these* also auf *Class-2 enzymes* beziehen. Was ist nun richtig? Richtig wäre, diese Unklarheit zu vermeiden, indem man das gemeinte Wort einfach wiederholt: *these enzymes are activated* oder eben *these receptors*.

Um ungenaue Worte in Ihrem Text zu finden, müssen Sie ihn nicht mehrmals lesen. Spüren Sie diese Wörter einfach mithilfe der Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms auf. Entscheiden Sie dann, ob Sie sich genauer ausdrücken können und wollen:

some, several, few, many, effect, nature, problem, situation, to change, to alter, to be associated with, this, that, these, those ...

Brevity

In jedem Schreibratgeber steht (und wirklich in jedem), dass man doch bitte kurze Sätze schreiben soll. Denn lange Sätze werden leicht unverständlich – besonders, wenn der Inhalt kompliziert ist. Und trotzdem: In den meisten Wissenschaftstexten, in englischsprachigen Originalartikeln wie deutschsprachigen Doktorarbeiten, sind die Sätze zu lang. Das ist ein Problem, denn ein paar wenige „Satzmonster“ pro Manuskript reichen aus, um die Bedeutung von wirklich guten Forschungsergebnissen vollständig zu verschleiern.

Der folgende Satz (Seite 100) ist mit 50 Wörtern zu lang – definitiv. Ein solches Satzmonster lässt sich zwar leicht grammatikalisch korrekt durchkonstruieren und ausformulieren. Für den Leser ist es jedoch unmöglich, den Sinn auf Anhieb zu verstehen. Auf wie viele Sätze sollte man den Satz aufteilen?

Bei dem ersten Versuchstier detektierte die MR-Untersuchung erfolgreich eine große Läsion im Frontallappen, aber versagte bei anderen Läsionen, die erst später während der Operation im Frontallappen, im Parietallappen und im Okzipitallappen gefunden wurden, wogegen bei dem zweiten Versuchstier Läsionen in allen drei Hirnarealen korrekt durch die MR-Untersuchung festgestellt werden konnten.^[50]

Halten Sie sich an die einfache Regel: Sätze sind Informationseinheiten. Jede wichtige Information verdient einen eigenen Satz. Weniger wichtige Informationen dürfen in Nebensätzen beigeordnet werden. In dem eben genannten Beispiel haben wir zwei Versuchstiere, wobei bei dem ersten ein wichtiger Unterschied zwischen den Ergebnissen der MR-Untersuchung und den während der Operation erhobenen Befunden bestand. Es sind also drei wichtige Informationen, die in drei Sätzen mit jeweils 13 bis 20 Wörtern besser aufgehoben wären:

Bei dem ersten Versuchstier detektierte die MR-Untersuchung erfolgreich eine große Läsion im Frontallappen.^[13] Es versagte jedoch bei anderen Läsionen, die erst während der Operation im Frontallappen, im Parietallappen und im Okzipitallappen gefunden wurden.^[20] Bei dem zweiten Versuchstier konnten Läsionen in allen drei Hirnarealen korrekt durch die MR-Untersuchung festgestellt werden.^[16]

Lange Sätze lassen sich elektronisch aufspüren. Verschiedene Rechtschreibkorrekturprogramme bieten diese Funktion an. Geben Sie einfach eine maximale Satzlänge von zum Beispiel 25 Wörtern ein und lassen Sie sich die entsprechenden Sätze anzeigen. Entscheiden Sie dann jedoch von Fall zu Fall, ob ein Satz gekürzt werden muss. Denn bei einfachen Inhalten kann eine Satzlänge von 40 Wörtern in Ordnung sein, während bei sehr komplizierten Inhalten bereits 25 Wörter zu viel sind.

Der folgende Beispielsatz (Seite 101) umfasst 39 Wörter – ihn hätte mein Rechtschreibkorrekturprogramm als zu lang gebrandmarkt, obwohl er eigentlich gut

verständlich ist. Es entscheidet also nicht allein die Satzlänge, sondern auch der Satzbau über die Verständlichkeit eines Satzes. Diesen Aspekt werden wir im folgenden Kapitel CLARITY aufgreifen und vertiefen.

Both control and experimental animals of group 1–3 were excluded from further analysis if they had an incomplete cerebral artery occlusion as defined by a reduction in relative cerebral blood flow (rCBF) by less than 50% from baseline.

Clarity

Die Bedeutung eines Satzes ist immer dann schwer zu erfassen, wenn Subjekt und Prädikat weit voneinander getrennt sind. Subjekt und Prädikat sind die wesentlichen Bestandteile einer Information, denn sie drücken aus, wer etwas tut und was derjenige tut. Beide Teile muss der Leser als Einheit aufnehmen können, denn für sich alleine betrachtet, ergeben sie keinen Sinn.

Patients who had initially received 1.2 mg XYZ per day and had then be changed to a double drug regimen consisting of XYZ (0.9 mg/ day) and ZZZ (0.7 mg/day) during the second phase of the study were excluded from further analysis.

Erst am Satzende, nach einem langen eingeschobenen Nebensatz (who had initially...) erfährt hier der Leser, was mit den Patienten eigentlich passierte. Wenn Subjekt und Prädikat, in diesem Beispiel also *patients* und *were excluded*, weit voneinander getrennt stehen, kann das zwei Effekte haben. Beide sind nicht sehr wünschenswert: Der Leser kann gezwungen sein, den Satz mehrmals zu lesen, um ihn zu verstehen – niemand tut das gern. Oder er beginnt nach den ersten Worten immer schneller zu lesen und den Satz zu überfliegen, um möglichst schnell zu erfahren, was mit den Patienten geschah. Wichtige Informationen können so leicht überlesen werden. Diese beiden möglichen Effekte kann

man ganz einfach vermeiden. Man muss nur das Subjekt und das Prädikat eines Satzes zusammenlassen, sodass der Leser beide Informationsbestandteile als Ganzes wahrnehmen kann:

Patients were excluded from further analysis if they had initially...

Diese Trennung von Subjekt und Prädikat passiert fast zwangsläufig, wenn man einen Nebensatz in den Hauptsatz einfügt – oder aber einen Klammereinschub. Klammereinschübe sollten daher grundsätzlich am Satzende positioniert werden.

These experiments have shown that five viral transcripts (VSM1, VSM2, VSM3, VSM4, VSM4L [hereafter referred to as T1-T5]) encode subunits of TA1.

These experiments have shown that subunits of TA1 are encoded by five viral transcripts (VSM1, VSM2, VSM3, VSM4, VSM4L, VSM5). These VSMs will be referred to as T1 to T5.

Umständliche Satzkonstruktionen lassen sich nicht nur durch einen Leseschritt identifizieren. Sie können z. B. Klammereinschübe auch mithilfe der Suchfunktion aufspüren. Die Rechtschreibkorrektur ist dagegen keine Hilfe.

Häufige Stilsünden

Der Lesefluss im Research Paper

Warum sollte man sich als schreibender Wissenschaftler überhaupt mit Stilfragen beschäftigen – ist das nicht ausschließlich für Journalisten und Roman-

autoren wichtig? Nein, und zwar aus folgendem Grund: Der Leser zieht aus der Art, wie ihm Forschungsergebnisse präsentiert werden, unwillkürlich Rückschlüsse auf deren Qualität. Er nimmt an, dass sich solide Forschungsergebnisse einfach ausdrücken lassen und gut lesbare Texte daher auf eindeutigen Daten beruhen. Umgekehrt vermutet der Leser hinter einer komplizierten Ausdrucksweise schlechte Ergebnisse, die sich nur mit einem hohen argumentativen Aufwand erklären lassen. Ein schwieriger Text klingt also nach methodischen oder intellektuellen Schwächen.

Wir sollten daher alles daran setzen, unsere Ergebnisse und Erkenntnisse einfach und gut lesbar zu präsentieren. Dafür haben wir bereits viel getan: Wir haben die Argumentation gewissenhaft geplant, haben Topic Sentences und Satzanfänge gezielt eingesetzt, um Zusammenhänge zu verdeutlichen. Außerdem haben wir präzise Worte gewählt und kurze und klare Sätze geschrieben. Jetzt müssen wir nur noch die Stilsünden entfernen, die den Lesefluss in Wissenschaftstexten häufig behindern: Nominalstil, Passiv und überflüssige Floskeln.

Nominalstil – bitte keine Beamtensprache

Der Nominalstil gehört zu den häufigsten Stilsünden in Sach- und Fachtexten aller Art. NOMINALSTIL bedeutet, dass eine Tätigkeit durch ein Hauptwort ausgedrückt wird (removal was achieved) und nicht durch ein Verb (was removed). Das widerspricht unserer natürlichen Ausdrucksweise, in der wir für Tätigkeiten stets Verben verwenden. Den Nominalstil der Sach- und Fachtexte nehmen wir daher als unnatürlich und abstrakt wahr. Er klingt ein wenig abgehoben: *Removal of cellular debris was achieved by centrifugation*. Natürlich klingt der Satz so: *Cellular debris was removed by centrifugation*. Inhalt und Sinn ändern sich in keiner Weise, aber der natürlich formulierte Satz ist etwas kürzer (sechs statt acht Worte) und in der Summe werden nominalstilfreie Texte prägnanter.

Ein weiterer Grund, den Nominalstil zu vermeiden: Er klingt nach Beamten-sprache. Wollen Sie wie ein Beamter klingen? Der Satz „Das Nichtbezahlen der Rechnung hat die Einleitung eines Mahnverfahrens zur Folge“ klingt autoritär. Den gleichen Sachverhalt könnte man auch natürlicher ausdrücken: „Wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen, werden wir ein Mahnverfahren einleiten.“

Und noch ein letztes Argument gegen den Nominalstil: Er verwendet zu wenig Verben. Verben machen einen Text lebendig, Hauptwörter machen ihn starr. Im nächsten Beispiel haben wir ein Verb und sechs Hauptwörter. Wenn wir den Satz umformulieren und Hauptwörter durch Verben ersetzen, klingt der Satz frischer:

Nominalstil (1 Verb, 6 Hauptwörter):

DNA-precipitation¹ was achieved by addition² of EtOH³ with the aim⁴ of concentration⁵ enhancement.⁶

Natürlich (2 Verben, 4 Hauptwörter):

DNA¹ was precipitated by [addition² of] EtOH³ to increase concentration⁴.

Wie kann man aber den Nominalstil in seinem Manuskript aufspüren? Mithilfe der Suchfunktion. Ein vollständiger Satz enthält immer ein Verb, auch wenn er im Nominalstil verfasst wurde. Der Nominalstil verwendet jedoch immer die gleichen, farblosen Verben:

analysis was performed (statt: was analyzed)

an increase occurred (statt: increased)

removal was achieved (statt: was removed)

results in the induction (statt: induces).

Suchen Sie mithilfe der Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms nach farblosen und schwachen Verben wie *perform*, *occur*, *achieve* oder *result*. Dieser Arbeitsschritt ist nicht sehr aufwendig, denn die Zahl der Verben, die auf die Verwendung des Nominalstils hinweisen, ist sehr überschaubar. Haben Sie in Ihrem Manuskript Textstellen gefunden, die Sie im Nominalstil formuliert haben, überlegen Sie sich, ob Sie die ein oder andere Stelle natürlicher formulieren möchten. Denn zwei bis drei im Nominalstil verfasste Sätze pro Seite sind noch kein Stilproblem. Nur das Übermaß behindert den Lesefluss – die Dosis macht das Gift. Verben, die auf die Verwendung des Nominalstils hinweisen und leicht mithilfe der Suchfunktion gefunden werden können, sind:

to achieve, to cause, to exert, to make, to mediate, to occur, to perform, to provide, to result in, to show, to take place, there is

Passiv – ein Stilproblem?

In der geschriebenen Alltagssprache stehen etwa 7% der Sätze im Passiv. In Wissenschaftstexten sind es oft 70%. Auch an diesem Missverhältnis liegt es, dass wir Wissenschaftstexte als farblos, trocken und distanziert empfinden. Eigentlich wäre das kein Problem, denn schließlich soll der Leser die Forschungsergebnisse mit angemessener Distanz betrachten. Wird die Distanz aber zu groß, leidet die Aufmerksamkeit. Reduzieren Sie den Anteil passiver Sätze daher auf ungefähr 40%. Der Text klingt sofort lebendiger – der Lesefluss verbessert sich.

Doch wann sollte man aktiv formulieren, wann ist das Passiv in Ordnung? Oft kann man es einfach nicht vermeiden, passiv zu formulieren – zum Beispiel im Abschnitt *Material & Methods*. Hier sollte uns ein Übermaß an passiven Sätzen nicht beunruhigen. In allen anderen Abschnitten jedoch sollten Sie versuchen, aktiv zu formulieren.

Halten Sie sich einfach an die folgende Grundregel und sie werden automatisch ein ausgewogenes Aktiv zu Passiv Verhältnis erreichen: Bei allgemeinen Aussagen dürfen Sie das Passiv verwenden. Wenn es spezifisch wird, wechseln Sie in das Aktiv.

Die folgenden Beispiele illustrieren diese Regel: Mit *drug X has been used increasingly* beschreiben Sie einen allgemeinen Vorgang, der schon über mehrere Jahre andauert und der in verschiedenen Studien dokumentiert wurde. Auch bei einer Formulierung wie *it has been found* spielt es offenbar keine Rolle, wer die einzelnen Studien durchgeführt hat, denn sie liegen vielleicht schon länger zurück und wurden in der Zwischenzeit mehrfach bestätigt. Das Passiv ist hier in Ordnung. Wenn Sie sich jedoch auf eine bestimmte Studie beziehen, sollten Sie aktive Verbformen bevorzugen: *Mueller et al. demonstrated that ...* oder *Analysis of the START-trial showed ...* (anstatt *was demonstrated by Mueller et al.* und *was shown by the analysis of the START-trial*)

Wenn man also allgemeine Vorgänge beschreibt, darf man das Passiv verwenden; wenn es konkret wird, wechseln wir zur aktiven Formulierung. Zum Beispiel gibt es allgemeine Bedingungen wie hohe Temperaturen oder starke Säuren oder Basen, unter denen die DNA unspezifisch degradiert wird. Gegen eine passive Formulierung ist dann nichts einzuwenden: *Cleavage of DNA can be observed ...* Ein konkretes Enzym ist dagegen spezifisch und verlangt das Aktiv: *HindIII cleaves DNA between AAG and CTT.*

Auch die erste Person Plural (we) dürfen Sie verwenden, um das Passiv zu vermeiden. Was in deutschsprachigen Doktor- oder Bachelorarbeiten noch verpönt ist – in englischsprachigen Originalartikeln oder Reviews ist es ohne Weiteres möglich. Dennoch sollten Sie die erste Person Plural bewusst einsetzen, um bestimmte Sachverhalte zu betonen oder hervorzuheben. Das kann zum Beispiel die Fragestellung am Ende der Introduction, die Antwort zu Beginn der Discussion (we therefore asked if; here, we report) oder der Übergang zu wichtigen Versuchsergebnissen sein (we found that).

Dekorative Worte

In den vergangenen Kapiteln haben Sie gelernt, dass Wissenschaftsworte einfach und präzise sein sollten. Jetzt fügen wir ein weiteres Charakteristikum hinzu: Sie müssen notwendig sein. Dekorative Worte, die nichts zum Inhalt eines Satzes beisteuern, haben in einem wissenschaftlichen Text nichts verloren.

Wörter können auf drei Arten dekorativ sein. Die erste Art sind Sinn-verdoppelnde Wörter: In dem *anschließend folgenden Experiment* wurde vermutlich nicht anderes getan als in dem *folgenden Experiment* oder dem *anschließenden Experiment*. Die *intradermal skin injection* unterscheidet sich wohl nicht von einer *intradermal injection* oder einer *skin injection*. Ein weiteres schönes Beispiel: *joint cooperation*.

Eine zweite Art dekorativer Wörter entsteht, wenn man versucht, Wörter zu steigern, die sich nicht steigern lassen: So ist die Fortführung eines Forschungsprojektes niemals *absolut notwendig* (absolutely required), weil *notwendig* bereits absolut ist und sich nicht steigern lässt. Ebenso wenig kann man Worte wie *abolish* oder *eliminate* steigern:

the effect was ~~totally~~ abolished

the effect was ~~entirely~~ eliminated.

Die dritte Art dekorativer Worte umfasst überflüssige Füllwörter: *It is well known; seven in-number; patients recovered from their condition; was precipitated in-order to increase concentration*. Eine Liste weiterer dekorativer Wörter, Füllwörter und umständlicher Formulierungen finden Sie im Anhang (Seite 133). Es lohnt sich, in der Überarbeitungsphase die Formulierungen zu schärfen – der Text wird prägnanter und seine Aussagen klarer.

In der Kürze ... (Hilfe, mein Abstract ist zu lang!)

Wenn Sie den Nominalstil vermeiden, aktiv formulieren und Überflüssiges eliminieren, werden Ihre Texte lebhafter und klarer. Das wiederum erhöht die Aufmerksamkeit des Lesers und er wird Ihrer Argumentation leichter folgen. Ihre Texte werden dadurch aber auch kürzer. Besonders interessant wird das, wenn Sie – kurz bevor Sie Ihr Manuskript einreichen – den Umfang ihres Abstracts auf den maximal zulässigen WORD COUNT reduzieren müssen. Suchen Sie doch einmal in dem nächsten Text (76 Wörter) Beispiele für Nominalstil, Passiv und dekorative Worte:

Identification of viral contamination in cell cultures was carried out by PCR analysis, and detailed assessments of background signals were performed by control PCRs. Reduction of background noise was achieved by the removal of signals of lower intensity. Based on the fact that an overestimation of the true background values occurs in a systematic manner with the use of the conventional calculation method XY, the application of a modification of this method was taken into consideration ...^[76]

Identification was carried out, assessments were performed, reduction was achieved – der Text ist fast vollständig im Nominalstil geschrieben. Ebenso überwiegt das Passiv. Indem man Nominalstil vermeidet und für ein ausgewogenes Aktiv-zu-Passiv Verhältnis sorgt, kürzt man seinen Text zwangsläufig. Auch dekorative Worte wie hier *detailed* (was ja immer eine Eigenschaft von *assessment* sein sollte) sowie umständliche Formulierungen wie *in a systematic manner* (systematically) blähen den Text auf und bergen beträchtliches Kürzungspotenzial. Die überarbeitete Version kommt mit etwa 60% der Worte aus:

We identified viral contamination in cell cultures by PCR analysis. Background signals were assessed by control PCRs, and less intense signals were removed to reduce background noise. Since the conventional calculation method XY systematically overestimates the true background values, we applied a modified method ...^[44]

Schlusskorrektur: Rechtschreibung und Formales

Schlusskorrektur

Auch für die Schlusskorrektur Ihres Textes empfehle ich ein geordnetes Vorgehen – eine Korrektur auf drei Ebenen:

Inhaltliche Korrektur

- ▶ Gesamttext
- ▶ Abstract
- ▶ Abbildungen & Tabellen

Technische Korrektur

- ▶ Rechtschreibkorrektursoftware
- ▶ Suchfunktion
- ▶ Literaturverwaltungssoftware

Manuelles Korrekturlesen

- ▶ neu-formatierte Manuskriptversion
- ▶ Trouble Spots

Inhaltliche Korrektur

Die inhaltliche Korrektur umfasst drei Schritte: Sie beginnen zunächst mit einem Leseschritt, in dem Sie Logik und Verständlichkeit des Gesamttextes

überprüfen. Dann widmen Sie sich gezielt dem Abstract sowie allen Abbildungen und Tabellen.

Logik und Verständlichkeit des Gesamttextes

Sie überprüfen Ihre Argumentation, also die Abfolge der Absätze und Sätze, sowie die Präzision der Wortwahl. Ein Tipp: Lesen Sie sich den Text laut vor. Immer dort, wo Sie ins Stocken geraten, enthält Ihr Text einen logischen Bruch oder einen unklaren Zusammenhang.

Fokussieren Sie sich auf Logik und Verständlichkeit und lassen Sie Rechtschreibung und Formalitäten bewusst außer Acht. Haben Sie Ihr Manuskript gewissenhaft geplant und strukturiert geschrieben, kommen Sie hier mit ein bis zwei Leseschritten aus. Im Anschluss überprüfen Sie, ob der Umfang des gesamten Manuskripts den Anforderungen Ihres Zieljournals entspricht.

Abstract

Auch Umfang und Aufbau Ihres Abstracts müssen den Autorenhinweisen Ihres Zieljournals entsprechen. Der maximal zulässige WORD COUNT darf nicht überschritten werden. Quellenangaben sind im Abstract meist nicht erlaubt. Manche Journale verlangen im Abstract zusätzliche Angaben wie etwa die Registrierungsnummer einer Studie.

Denken Sie daran zu prüfen, ob der Abstract in allen Aussagen und Daten mit dem Manuskript übereinstimmt. Unstimmigkeiten können zum Beispiel entstehen, wenn in einer späten Projektphase neue statistische Auswertungen durchgeführt werden. Dann kann es passieren, dass Zahlen zwar im Manuskript, aber nicht im Abstract geändert werden. Unstimmigkeiten zwischen Abstract und Manuskript können sein:

- ▶ Die Daten stimmen nicht überein. Achten Sie auf Zahlendreher (23% vs. 32%).
- ▶ Der Abstract nennt Ergebnisse, die im Manuskript nicht auftauchen.
- ▶ Wichtige Schlussfolgerungen werden im Abstract nicht erwähnt.

Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen verdienen einen eigenen Korrekturschritt. Es lohnt sich, zunächst alle Tabellen und Abbildungen zu betrachten und sie zu verbessern. Dateiformat und Auflösung einer Abbildung müssen sich nach den Autorenhinweisen richten.

Verbessern Sie auch alle Abbildungslegenden und Tabellenbeschriftungen. An diesen Stellen fallen Fehler besonders negativ auf. Überprüfen Sie in einem separaten Korrekturschritt, dass alle Verweise auf Abbildungen und Tabellen im Text stimmen.

Technische Korrektur

Für diesen Korrekturschritt können Sie technische Hilfsmittel einsetzen: eine Rechtschreibkorrektursoftware, die Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms und Ihre Literaturverwaltungssoftware.

Rechtschreibkorrektursoftware

Überprüfen Sie Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung. Die Software kann zwar das manuelle Korrekturlesen nicht ersetzen, aber es ist ein wichtiger erster Schritt. Ein Tipp: Ich stelle immer wieder fest, dass sich Rechtschreibkorrektur- und Literaturverwaltungsprogramme manchmal nicht gut vertragen – die Textverarbeitung stürzt dann regelmäßig ab. Aus diesem Grund führe ich diesen Korrekturschritt in einer vollständig unformatierten Manuskriptversion durch und übertrage die Änderungen anschließend in die Originalversion.

Konsultieren Sie vor diesem Korrekturschritt auch die Autorenhinweise des Fachjournals: Wird britisches oder amerikanisches Englisch verlangt? Oder haben Sie die Wahl (Tabelle 7, Seite 112)?

Tabelle 7. Amerikanisches und britisches Englisch (Beispiele).

	american	british
or vs. our	tumor	tumour
e vs. oe	edema	oedema
e vs. ae	anemia	anaemia
er vs. re	center	centre
ize vs. ise	analyze	analyse
ization vs. isation	organization	organisation
al	anatomic	anatomical
f vs. ph	sulfur	sulphur
einfach vs. doppelt	labeled	labelled

Was die Satzzeichen anbelangt, sind die gängigen Korrekturprogramme nicht immer zuverlässig. Auch werden die Gepflogenheiten des Scientific English manchmal nicht beachtet. Sie sollten sich daher noch einmal die wichtigsten Regeln vor Augen führen. Im Anhang finden Sie eine Übersicht (Seite 136).

Suchfunktion

Auch die Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms ist ein wertvolles Hilfsmittel (Tabelle 8, Seite 113). Zum Beispiel können Sie leicht feststellen, ob

Sie die Abkürzungen, die Sie zu Beginn Ihres Textes eingeführt hatten, auch durchgängig verwendet haben. Außerdem können Sie sichergehen, dass Sie Wörter wie *in vitro*, *in vivo* etc. einheitlich geschrieben haben (*in vitro*, *in-vitro*, *in vitro*). Auch doppelte oder fehlerhafte Leerzeichen lassen sich leicht finden (etwa vor einem Punkt oder nach der öffnenden bzw. vor der schließenden Klammer).

Tabelle 8. Korrekturen mithilfe der Suchfunktion (Beispiele).

	suche	ersetze
Doppelte Leerzeichen ¹⁾	--	-
falsche Leerzeichen (I)	_. / _; / _ , / _:	. / ; / , / :
falsche Leerzeichen (II)	(_ / _)	(/)
Abkürzungen ²⁾	fasting plasma glucose (FPG)	FPG
falsche Schreibweisen ³⁾	Alzheimer disease	Alzheimer's disease
Vereinheitlichung (I) ⁴⁾	<i>in vitro</i>	in vitro
Vereinheitlichung (II)	in-vitro	in vitro
häufige Fehler ⁵⁾	diabetis	diabetes

¹⁾Leerzeichen wurden mit dem Unterstrich „_“ dargestellt. ²⁾Abkürzungen werden einmal eingeführt und dann durchgängig verwendet. Der ausgeschriebene Begriff darf also nur einmal im Manuskript auftauchen (zusätzlich: Abstract und Abbildungslegenden). ³⁾Dieser Fehler ist peinlich, wenn sich die Arbeit schwerpunktmäßig mit dieser Krankheit beschäftigt. ⁴⁾Sicher gibt es eine Regel, wie „in vitro“ geschrieben werden muss. Entscheidend ist die Einheitlichkeit. ⁵⁾Hier müssen sich jeder Autor und jede Autorin eine eigene Liste erstellen.

Literaturverwaltungssoftware

Kontrollieren Sie sämtliche Quellenangaben in Ihrem Manuskript, die selbstredend vollständig und korrekt sein müssen. Überprüfen Sie außerdem, ob Sie die Autorenhinweise des Journals berücksichtigt haben: Der Aufbau des Literaturverzeichnisses, die Zitierweise im Text und die maximale Anzahl der Referenzen sind dort im Detail vorgeschrieben. Fehler können außerdem auftreten, wenn etwa einer Ihrer Koautoren ein Zitat per Hand im Manuskript ergänzt hat, ohne die Literaturdatenbank zu aktualisieren.

Manuelles Korrekturlesen

Sie dürfen sich nicht allein auf die Korrektursoftware verlassen und sollten Ihr Manuskript daher mindestens einmal manuell korrigieren. Da Sie viele Stunden an Ihrem Manuskript gearbeitet haben, haben Sie jedoch ein Problem: Ihr Text, das Schriftbild und das Layout sind Ihnen zu vertraut – Fehler fallen Ihnen einfach nicht mehr auf.

Neu-formatierte Manuskriptversion

Hier gibt es eine einfache Lösung: Verändern Sie Schriftbild und Layout. Formatieren Sie das Manuskript vollständig um. Ändern Sie Schrifttyp, Schriftgröße und Zeilenabstand. Wechseln Sie vom Blocksatz zum linksbündigen Schriftbild. Das Manuskript sieht jetzt ganz anders aus und Schreibfehler fallen Ihnen plötzlich wieder auf. Ein weiterer Trick: Das Manuskript Wort für Wort laut lesen – vielleicht sogar zeilenweise von rechts nach links. So kann man jedes Wort einzeln kontrollieren:

9	8	7	6	5	4	3	2	1
The	patology	of	diabetes	remains	unknown	in	most	cases.

Trouble Spots

Anschließend sollte Ihr Text fehlerfrei sein. Und dennoch: Gönnen Sie sich einen letzten Kontrollschritt, in dem Sie ganz bestimmte Stellen gezielt überprüfen (TROUBLE SPOTS). Es ist nicht so, dass an diesen Stellen Rechtschreibfehler besonders häufig auftreten – sie wären nur besonders peinlich. Bei diesen Stellen handelt es sich um:

- ▶ Titel (auch Abbildungen und Tabellen)
- ▶ Überschriften
- ▶ Namen (Autoren, Medikamente)
- ▶ Fachbegriffe

Praxis-Tipp: strukturiertes Überarbeiten

Um aus einer Rohfassung ein publikationsreifes Manuskript zu machen, bedarf es also einiger Überarbeitungs- und Korrekturschritte. Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu machen, sondern strukturieren Sie Ihre Arbeit. Mithilfe der folgenden Abbildung 9 (Seite 116) können Sie sich eine Checkliste anlegen, mit der Sie Ihr Manuskript gezielt überarbeiten können. Wenn Sie alle technischen Hilfsmittel einsetzen, die Sie zur Verfügung haben, kommen Sie mit wenigen manuellen Korrektur- und Leseschritten aus.

Nach diesen letzten Arbeitsschritten haben Sie alles getan, um Ihr Manuskript unter den besten Voraussetzungen an den Start zu bringen. Jetzt können Sie es bei Ihrem Zieljournal einreichen. Ob Ihr Manuskript alle Hürden problemlos meistert und ins Ziel gelangt (ACCEPTED), ob es eine kleine (MINOR REVISIONS) oder eine große Ehrenrunde drehen muss (MAJOR REVISIONS) oder ob es bei einem anderen Journal erneut an den Start gehen muss (REJECTED) – all das liegt nun im Ermessen Ihres Zieljournals und dessen Gutachter.

	Suchfunktion	RS- Software	Lesen
Wissenschaftliche Sprachnormen			
Accuracy	✓		
Brevity		✓	
Clarity			✓
Stilsünden			
Nominalstil	✓		
Passiv		✓	
Dekorative Worte	✓		✓
Rechtschreibung und Formales			
Inhaltliche Korrektur			✓
Technische Korrektur	✓	✓	
Manuelles Korrekturlesen			✓

Abbildung 9. Korrektur- und Überarbeitungsschritte (RS: Rechtschreibkorrektur-Software).

Protokoll der Phase 4

- [1] Überprüfen Sie die Einhaltung der wissenschaftlichen Sprachnormen ACCURACY, BREVITY, CLARITY. Suchen Sie gezielt nach ungenauen Wörtern und zu langen Sätzen.
- [2] Optimieren Sie Ihren Text stilistisch. Reduzieren Sie Nominalstil und Passiv, eliminieren Sie Überflüssiges. Nutzen Sie für diesen Schritt die Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms.
- [3] Korrigieren Sie Ihren Text inhaltlich (Verständlichkeit des Gesamttextes und des Abstracts, Quellenangaben, Verweise auf Abbildungen und Tabellen).
- [4] Überarbeiten Sie Ihren Text nach formalen Gesichtspunkten (Autorenhinweise, einheitliche Schreibweisen, Abkürzungen, Literaturverzeichnis).
- [5] Überprüfen Sie Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion – zuerst mithilfe einer Software, dann manuell.
- [6] Reichen Sie Ihr Manuskript ein.

Chancen und Tipps

Der strukturierte Schreibprozess als Chance

Das strukturierte wissenschaftliche Schreiben, das haben Sie nun gesehen, hat einen prozesshaften und beinahe technischen Charakter. Alle Schreibphasen werden zunächst geplant und in definierten Arbeitsschritten umgesetzt. Das Ergebnis jeder Phase, zum Beispiel die Eckpunkte des Konzepts oder die Stellvertretersätze der Gliederung, bilden jeweils die Grundlage der folgenden Phase. Die einzelnen Phasen greifen wie Zahnräder ineinander.

Entsprechend entwickeln sich die Texte nicht mehr Wort für Wort. Für jede Texteinheit, sei es Kapitel, Abschnitt, Absatz oder Satz, legt der strukturierte Schreibprozess Orientierungspunkte fest. Meist sind das die Anfänge der Texteinheiten wie die TOPIC SENTENCES der Absätze oder die SIGNALE am Satzanfang. Diese Orientierungspunkte bilden zunächst eine Kontur, die dann schrittweise mit Leben gefüllt werden kann.

Nutzen Sie den prozesshaften Charakter des strukturierten Schreibprozesses als Chance, indem Sie Zwischenschritte kontrollieren, gegebenenfalls revidieren und optimieren. Arbeiten Sie zuerst an der Kontur, dann an den Details. Auf diese Weise schaffen Sie es, das Gesamtbild des Textes stets im Blick zu behalten und zielsicher in Richtung eines publikationsfähigen Manuskripts zu schreiben.

Praxis-Tipps

Der eigene Anspruch

Ihr Schreibstil wird sich verbessern – mit jedem geschriebenen Text und mit jedem kritisch gelesenen Manuskript. Doch auch trotz ihrer ausgefeilten Schreibtechnik und langjährigen Erfahrung sind einige Autoren und Autorinnen niemals mit ihrem Werk zufrieden. Das gehört wohl zur Natur des Schreibens. Ich habe zu diesem Thema Kollegen und Freunde befragt, die regelmäßig Fach- oder Prosatexte schreiben und veröffentlichen. Alle erklärten übereinstimmend, ihren Text am liebsten mehrmals umschreiben zu wollen, wenn sie nur die Zeit hätten.

Sicherlich ist beim Schreiben eines wissenschaftlichen Originalartikels ein gesunder Perfektionismus angebracht. Doch sobald Ihr Text verständlich, jede Formulierung unmissverständlich und Ihr Manuskript fehlerfrei ist, sollten Sie es auch gut sein lassen. Denn es ist fraglich, ob geringfügige Optimierungen des Textes eine verzögerte Publikation rechtfertigen.

Die Schreibsituation

Schreiben erfordert Ruhe – eine äußere, aber auch eine innere Ruhe. Wer im Labor zwischen piependen Zentrifugen und röhrenden Inkubatoren schreibt, benötigt mehr Zeit und Geduld als jemand, der in einem abgeschiedenen Büro arbeitet. Wer oft abgelenkt wird, kommt später zum Ziel, als jemand, der sich konzentrieren kann.

Versuchen Sie daher, alle störenden Einflüsse zu eliminieren. Dazu gehört auch, zu Beginn eines Schreibprojektes alle technischen Voraussetzungen zu schaf-

fen, um die Schreibaufgabe störungsfrei bewältigen zu können. So sollten Sie zum Beispiel ein Literaturverwaltungsprogramm besitzen und mit seinen grundlegenden Funktionen vertraut sein.

Einer der größten Störfaktoren eines Schreibprojektes ist der fehlende Überblick. Gerade wenn mehrere Autoren zusammenarbeiten, kursieren oftmals mehrere Versionen eines Textes. Um hier den Überblick zu behalten, hilft es, im Dateinamen des Manuskripts den Arbeitsschritt (zum Beispiel Outline), den Arbeitstitel in Kurzform, das Datum und die Initialen des bearbeitenden Autors zu nennen. In einer zusätzlichen Master-Datei kann man dann die verschiedenen Dateien auflisten und sich den Entwicklungsstand des Manuskripts, fehlende Arbeitsschritte oder Kommentare notieren.

Das Schreibprotokoll

Nutzen Sie mein Buch als Schreibanleitung – so wie Sie im Labor Versuchsprotokolle nutzen, um Ihre Experimente zu planen und durchzuführen. Wenn Sie noch nicht so viel Erfahrung haben, halten Sie sich zunächst genau an die Vorgaben des Protokolls. Später, mit zunehmender Erfahrung, können Sie die einzelnen Arbeitsschritte modifizieren und Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen anpassen. Im Lauf der Zeit werden Sie vielleicht Ihren eigenen Schreibstil entwickeln, Ihre eigene Schreibmethode etablieren und dann ein eigenes Schreibprotokoll verfassen. Für die verschiedenen Research Paper, die Sie auf dem Weg dorthin schreiben und publizieren werden, wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Glossar

Abstract	Kurzzusammenfassung eines Artikels, nennt die wichtigsten Fakten (ohne Referenzen oder Abbildungen; Ausnahme: Kongress-Abstracts)
Accepted	zur Publikation angenommen
Accuracy	wissenschaftliche Sprachnormen: präzise Wortwahl, eindeutige Darstellung
Answer	Beantwortung der Fragestellung, meist Bestätigung einer Hypothese
Background	wissenschaftlicher Hintergrund (Abstract)
Brevity	wissenschaftliche Sprachnormen: kurze Sätze
Clarity	wissenschaftliche Sprachnormen: klarer Satzbau (keine Trennung von Subjekt und Verb)
Completer	Objekt oder Nebensatz; vervollständigt einen Satz aus Subjekt und Prädikat
Conclusion	bewiesene Schlussfolgerung
Deskriptives Paper	beschreibt einen wissenschaftlichen Sachverhalt (Ist-Zustand)

Details	Einzelinformationen eines Absatzes, einer Tabelle oder einer Abbildung
Discussion	Diskussion eines Research Papers
Eckpunkte	grundlegende Aussagen zu Hintergrund, Durchführung und Ergebnis eines Forschungsprojektes
Experimental Approach	methodische Herangehensweise (keine Details)
Features	wichtige Merkmale einer Methode
Flow	Lesefluss
General Topic	erster Satz der Einleitung, übergeordnetes Thema
Hypothesen-Paper	beantwortet eine ob-Frage, testet eine Hypothese
Implication	Ausblick (z. B. eine praktische Anwendung oder unbewiesene Schlussfolgerung)
IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion)	Struktur eines Originalartikels (Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion)
Instructions to Authors	Autorenhinweise, inhaltliche und formale Vorgaben der Fachjournale (unbedingt beachten)
Introduction	Einleitung eines Research Papers
Key-Result	wichtigstes Ergebnis, trägt direkt zur Beantwortung der Fragestellung bei
Known	Argumentationsschritt der Einleitung, nennt bekannte und publizierte Fakten

Konzept	grundlegender Plan eines Research Papers (entspricht dem Abstract)
Limitations	Einschränkungen der Aussagekraft eines Forschungsprojektes (Diskussion)
Linearer Schreibprozess	Texterstellung in einem einzigen Arbeitsschritt, meist ungeeignet für umfangreiche Schreibprojekte
Literaturverwaltungssoftware	wichtiges Hilfsmittel, um formal richtig zu zitieren (unbedingt erforderlich)
Major Revisions	von den Gutachtern geforderte Änderungen (Methodik, zusätzliche Experimente)
Message	kündigt den Inhalt einer deskriptiven Arbeit an
Methods	Material und Methoden eines Research Papers
Methoden-Paper	beschreibt die Entwicklung einer neuen Methode
Minor Revisions	von den Gutachtern geforderte Änderungen (kleinere, meist textliche Änderungen)
Nominalstil	eine Tätigkeit wird mithilfe eines Hauptwortes ausgedrückt (zu vermeiden)
Ob-Frage	lässt nur eine ja/nein Antwort zu (Bestätigung einer Hypothese)
Outline	Gliederung (sehr detailliert)
Overview Results	Zusammenfassung der Ergebnisse im letzten Absatz der Introduction (deskriptiv)

Paper	Research Paper, Originalartikel
Procedures	Methodik einer klinischen Studie
Question	ob-Frage, Hypothese
Rejection	Ablehnung eines eingereichten Manuskripts (leider relativ häufig)
Result	Ergebnis, meist auf einem einzelnen Experiment beruhend
Rohfassung	logischer und verständlicher Text ohne stilistische Überarbeitung
Sentence Outline	Gliederung in vollständigen Sätzen (Stellvertretersätze)
Sprachnormen	siehe Accuracy, Brevity, Clarity
Stellvertretersatz	Gliederungstechnik: ein Satz pro Absatz
Story	Grundidee und Argumentation eines Papers (zum Beispiel: Frage-Antwort oder Problem-Lösung)
Strukturiertes Schreiben	Schreibprozess, in vier Phasen unterteilt
Study Design	methodisches Konzept einer klinischen Studie
Submission	Einreichung eines Manuskripts
Subtopic	inhaltliche Untergliederung innerhalb eines Absatzes

Take-home-message	Schlussfolgerung im letzten Satz der Discussion eines Research Papers
Topic Outline	herkömmliche Gliederungstechnik: stichpunktartige Überschriften
Topic Sentence	erster Satz eines Absatzes, kündigt das Thema an (vgl. Stellvertretersatz)
Topic	Thema eines Absatzes
Transition Phrases	Formulierungen, um zwischen zwei Sätzen oder Absätzen überzuleiten
Transition Words	Übergangswörter
Trouble Spots	Textstellen, an denen Fehler aller Art besonders negativ auffallen
Überarbeitung	wichtiger Schritt im Schreibprozess
Unknown	Argumentationsschritt der Einleitung, nennt Forschungsdefizite und unbewiesene Hypothesen
Word Count	maximal zulässiger Umfang eines Abstract oder Manuskripts
Zieljournal	Fachjournal, in dem publiziert werden soll

Anhang

Häufige Verben

accumulate	... proteins accumulate at ...
adapt	... was adapted for immunodetection ...
affect	 affects proliferation, but not apoptosis ...
analyze	... we then analyzed ...
ask	... we asked...
assay	... we assayed urine samples for ...
associate	... is associated with ...
attempt	... a feasibility study was attempted to ...
base	... base on a similar mechanism ...
cause	... caused a cellular response ...
characterize	... here, we characterize ...
compare	... when compared to other treatments ...
conclude	 we therefore conclude
confirm	... confirmed our in vitro findings ...
consider	... when considering these effects ...
correlate	... anxiolytic effects correlated with increased ...

decline	... blood pressure declined slightly from ...
decrease	... arginine concentration decreased in patients ...
deduce	... to deduce the three-dimensional structure ...
demonstrate	... results demonstrated increased expression ...
describe	... as described elsewhere ...
detect	... expression was detected on monocytes ...
deteriorate	... renal function deteriorated and ...
determine	... to determine whether ...
develop	... developed from precursor cells ...
disturb	... pH balance of the blood is rarely disturbed ...
document	... the graph documents the annual growth ...
evidence	... the analysis evidenced the presence of ...
explain	... two theories explain why ...
exist	... exists as three different ...
express	... we ectopically expressed ...
falsify	... the initial hypothesis was falsified ...
find	... we found that ...
follow	... cells follow a biphasic response ...
illustrate	... illustrates the dependency of cell migration on ...
increase	... heart rate was increased by ...
indicate	... our results indicate ...
induce	... induced an immune response ...
investigate	... to investigate the receptor-binding site of ...

involve	... involve several events ...
judge	... judged as positive if $\geq 50\%$...
maintain	... methylation is maintained in ...
mediate	... mediates growth inhibition ...
lead	... that lead to apoptosis ...
observe	... was observed in 40% of ...
oppose	... infection is opposed by cellular factors ...
point to	... point to a putative mechanism ...
propose	... we propose an improved diet with ...
prove	... proved this hypothesis by ...
quantify	... was quantified in bipolar neurons ...
record	... the EEG recorded an unusual ...
reduce	... reduced thymidine uptake by ...
remain	... remained at the same high level as ...
repeat	... was repeated several times ...
reproduce	... we reproduced the results of ...
require	... when patients require high amounts of ...
result	... resulted in several phenotypes ...
reveal	... analyses revealed an ...
screen	... were screened for clones ...
search	... PubMed was searched for ...
show	... showed an early response to ...
solve	... to solve this problem ...

strengthen	... might strengthen our observation ...
suggest	... these results suggest ...
support	... support the function of ...
survive	... survived over the 5-year period ...
test	... to test this hypothesis ...
treat	... wild-type cells were treated with ...
try	... then tried to increase the glutamate store ...
underline	... underlines the importance ...
vary	... base composition varies between species ...
verify	... was verified in untreated animals ...

Umständlich oder prägnant

umständlich

According to our data, the majority of patients showed an improvement after

A number of genes are deficient in the ability to ...

... for the purpose of cell purification ...

... estimated by means of quantitative analysis ...

... based on the fact that the number has been multiplied by the factor of two ...

For this reason, lysates should be kept on ice in all cases ...

When the vesicle is in close proximity to the membrane ...

Such injuries were found in no case ...

Such injuries were found in a number of cases ...

prägnant

We found that most patients improved after ...

Many genes lack the ability to ...
(oder: Many genes cannot ...)

to purify cells ..., for cell purification

... estimated by quantitative analysis ...

... because the number has been doubled ...

Therefore, lysates should always be kept on ice ...

When the vesicle is near the membrane ...

Such injuries were never found ...

Such injuries were found in many cases ...

umständlich

Such injuries were found in most cases ...

... recent developments in the field of immunology ...

... the increase of expression was in the order of threefold under the same conditions ...

It is evident that most T-cells are capable of recognizing ...

In the event that p25 proved to play an essential role in virus replication ...

CREB phosphorylation was found to be normal following ...

It has been found that diabetes is mainly caused by ...

It has long been known that diabetes is mainly caused by ...

Provided that fibroblasts are present ...

... notwithstanding the fact that infection can ...

prägnant

Such injuries were usually found ...

... recent developments in immunology ...

... the increase of expression was about threefold under the same conditions ...

Most T-cells can recognize ...

If p25 is required for virus replication ...

CREB phosphorylation was normal after ...

Diabetes is mainly caused by ...

Diabetes is mainly caused by ...

If fibroblasts are present ...

... although infection can ...

umständlich

There can be little doubt that several nutritional factors contribute to ...

... while the exact etiology is unknown ...

... with the exception of skin disease ...

... produced an inhibitory effect on ...

... produced a stimulatory effect on ...

... caused a decrease ...

The mechanism of malignant transformation has not been completely understood.

... in a juxta-nuclear position ...

... is associated with increased symptomatology ...

The novelty of our methodological approach allows us to ...

prägnant

Several nutritional factors probably contribute to ...

... while the exact cause is unknown ...

... except skin disease ...

... inhibited ...

... stimulated ...

... decreased ...

The mechanism of malignant transformation is unknown.

... next to the nucleus ...

... is associated with more severe symptoms

The new method allows us ...

Satzzeichen

Komma

- nach einem TRANSITION WORD oder einer TRANSITION PHRASE am Satzanfang:

However, an increase was observed ...

To increase concentration, samples were ...

- um einen NONESSENTIAL Nebensatz abzutrennen:

Elderly patients, who often need multiple drugs, are in danger of ...

- um zusammengesetzte Hauptsätze zu trennen:

Cell samples were obtained, and protein concentrations were analyzed.

- in einer Aufzählung (SERIAL COMMA):

Drug X, drug Y, and drug Z were effective.

Bindestrich

- wenn zwei Wörter ein drittes definieren:

single-center study

- bei einem vorgestellten PRÄFIX (hier gibt es keine einheitliche Regel: intra-, pre-, post- kommen zum Beispiel ohne Bindestrich aus):

anti-inflammatory, postmortem

Strichpunkt

- für zwei gleichwertige Sätze:

Many new methods are available; standard procedures should be followed.

Apostroph ► zeigt die Zugehörigkeit oder den Besitz an:
The patients' quality of life was assessed ...

Schrägstrich ► bedeutet AND, OR oder PER:
he/she, 84 g/L

Doppelpunkt ► für eine Liste:
Our major objectives were as follows: (i) ...

Anführungszeichen ► um einen Begriff zu betonen:
... directed at the "germ cells" ...

Lust auf mehr?

Ich hoffe, dieses Buch hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Lust auf mehr haben, dann besuchen Sie mich doch auf meiner Webseite: FORSCHEN-SCHREIBEN-PUBLIZIEREN: PRAXISNAHE BÜCHER ZUM WISSENSCHAFTLICHEN SCHREIBEN (www.forschen-schreiben-publizieren.de). Dort finden Sie meinen Scientific-Writing-Blog und Hinweise auf weitere Schreibratgeber:

SCIENTIFIC WRITING BLOG – ein paar Tipps, die das Schreibgetriebe ölen

- ▶ Scientific English
- ▶ Schreib- und Publikationsprozess
- ▶ Verständlichkeit

SCIENTIFIC WRITING RATGEBER – weitere Bücher sind in Arbeit

- ▶ Die medizinische Doktorarbeit
- ▶ Berufsbild Medical Writing
- ▶ Strukturiert Schreiben im Healthcare-Sektor
- ▶ Wissenschaftskommunikation
- ▶ Patientenkommunikation